



中国人民大学本科毕业论文

经典多极序的蒙特卡洛与变分研究

作者:	Ryelin
学院:	物理学院
专业:	物理学
年级:	2021 级
学号:	2021200918
指导教师:	刘正鑫
论文成绩:	93
完成日期:	2025 年 5 月 14 日

中国人民大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

论文作者签名：_____

日期：_____

学位论文使用授权说明

本人完全了解中国人民大学有关保留、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

论文作者签名：_____

指导老师签名：_____

日期：_____

摘要

以量子直积态作为变分波函数的经典蒙特卡洛和经典变分方案是数值研究各类晶格自旋模型的零温基态和有限温有序相结构的重要手段。长期以来，这一类经典算法主要被应用于 $S = 1/2$ 自旋的具有 Ising 交换相互作用的耦合模型，并往往给出公度偶极序结构的预言。在本研究中，我们试图进行两方面的推广：其一，我们希望将这类算法应用于具有更一般偶极相互作用的模型，这一相互作用可以有效地描述电荷自由度上的相互作用；其二，我们希望在 $S = 1$ 的若干模型上运用这一方案。

首先，在对三维立方晶格上铁磁 Heisenberg 模型的蒙卡模拟中，我们如预期得到了铁磁-顺磁转变的相变温度，并阐明了以静态结构因子描述相变行为的有效性以及并行退火设置的合理性；而对扩展 Kitaev 模型的变分方案成功预言了 Zigzag 有序相，说明了变分方案的有效性。紧接着，我们利用变分方案，说明了对六角晶格上的唯象电偶极相互作用模型在零场下存在转角 120° 序和反铁电相，并且在加入电场后， z 方向上的铁电序和面内的转角 120° 序共存。进一步，利用蒙卡方案，我们证实从反铁电相出发，经均匀电场的诱导，静态结构因子在非高对称点出现峰值，这支持了一种非公度序的存在。

其次，我们发现， $S = 1$ 的 Bilinear-biquadratic 模型上涌现了使得磁偶极算符的期望归零，而以四极算符作为序参量的铁四极序和反铁四极序，从而指出高自旋模型下多极序的存在。另一方面，仿照 $S = 1/2$ -XXZ 的自发对称性破缺模式，我们设计了一种具有 $U(2) \times T$ 对称性的 $S = 1$ 模型，并利用经典变分方案给出了 λ^8 反铁磁参数设置下的三子格变分相图。我们发现其基态存在由 $\lambda^{1,2,3}$ 和 λ^8 分别作为序参量的多重对称性破缺，和 $1/2$ -XXZ 情形相对应，这可能对应于一种 $U(2)$ 对称性下的超固相。除此以外，一系列 $SU(3)$ 序参量所描述的有序相被发现，我们对其上序参量的分布进行了讨论。

关键词：蒙特卡洛，非公度序，多极序，自发对称性破缺

Abstract

Classical Monte Carlo and classical variation method, which choose variational wave function as the quantum direct-product state, has become important approaches to numerically research the ground state under zero-temperature and the order phase under finite temperature for many kinds of lattice spin model. It has been a long time that this kind of classical algorithm used for the model of spin-1/2 with Ising coupled exchange interaction, which usually predicts commensurate dipole order. In this research, we try to generalize this approach in two hands. On one hand, we expect to execute this kind of algorithm for the model with direct dipole interaction model, which can effectively describe the interaction in degree of charge. On the other hand, we expect to execute this approach on several spin-1 model.

Firstly, we get the expected transition temperature between ferromagnetic phase and paramagnetical phase under the Monte carlo simulation for ferromagnetic Heisenberg model on 3d cubic lattice, and clarified the efficiency of describing phase transition behaviour by static structure factor and the rationality of the setting of temperature in parallel tempering replicas. Meanwhile, the variational approach successfully predicted the Zigzag order for extended Kitaev model on Honeycomb lattice, illustrating the efficiency of this numerical method. Next, using variational method, the twisted 120° phase and the antiferroelectric phase(AFE) has been proved to exist under the zero field of phenomenological electric dipole model, and the ferroelectric order out of lattice plane can be coexist with the twisted 120° when applying electric field on z -axis. Furthermore, under Monte Carlo method, a peak of static structure factor at non-high symmetric point appeared under the

induction from an uniform electric field, applied from the AFE starting point, which support the incommensurate order of charge.

Secondly, on spin-1 Bilinear-biquadratic model, taking quadrupole operators as order parameter, the ferroquadrupole and antiferroquadrupole order with zero expectation of magnetic dipole has been proved to be emerged, pointing out the existence of multipole order. Next, following the spontaneous symmetry broken model on 1/2-XXZ model, an spin-1 model with $U(2) \times T$ symmetry has been designed and the variational 3-sublattice phase diagram has been figured. We discovered that the ground state of this model exists a multiple symmetry broken phase where $\lambda^{1,2,3}, \lambda^8$ is regarded as the order parameter, corresponding to spin-1/2 case, which may refer to a supersolid phase under $U(2)$ symmetry. Besides, series of order state described by complete $SU(3)$ order parameter has been uncovered, the distribution of order parameters on which has been discussed.

Key Words : Monte Carlo Method, Incommensurate order, Multipole order, Spontaneous symmetry broken

目录

1 研究背景	1
2 数值方法简介: 经典蒙卡与经典变分	3
2.1 蒙特卡洛方法	3
2.1.1 算法基本思想	3
2.1.2 Markov 链与 Metropolis 更新方案	5
2.1.3 经典蒙特卡洛	6
2.1.4 单点更新策略 并行退火方案	7
2.2 经典变分方案	10
2.3 用于诊断序结构的物理量	11
2.3.1 能量与比热	11
2.3.2 静态结构因子	12
3 Heisenberg 模型与扩展 Kitaev 模型的数值模拟	14
3.1 三维立方晶格上铁磁各向同性 Heisenberg 模型	14
3.1.1 模型简介与计算方案	14
3.1.2 模拟结果	15
3.1.3 并行退火有效性验证	17
3.2 扩展 Kitaev 模型 Zigzag 序的数值模拟	17
3.2.1 模型简介与计算方案	18
3.2.2 模拟结果	20
3.3 本章总结	21
4 六角晶格上的电偶极相互作用模型	22
4.1 背景与模型简介	22
4.2 模拟结果	23
4.2.1 经典变分方案计算与相图	23
4.2.2 蒙特卡洛模拟与非公度序	25
4.2.3 总结	28

5 $S = 1$ 自旋模型的 $\mathbb{C}P^2$ 数值研究.	29
5.1 $\mathbb{C}P^2$ 变分方案.	29
5.2 三角晶格上 BLBQ 模型的数值模拟.	30
5.2.1 模型简介与计算方案.	30
5.2.2 模拟结果.	32
5.3 $U(2) \times T$ 模型的数值模拟.	36
5.3.1 模型构造背景.	36
5.3.2 模型简介与计算方案.	37
5.3.3 模拟结果 I: 基态能量与结构因子.	39
5.3.4 模拟结果 II: 序原胞构型与结构因子相图.	40
5.4 本章总结.	45
6 总结.	46
参考文献.	47
附录 A 几种模型哈密顿量与能量泛函的详细改写过程.	52
A.1 BLBQ 模型的四极算符表达.	52
A.2 BLBQ 模型的能量泛函.	54
A.3 $U(2) \times T$ 模型的能量泛函改写.	55
附录 B 四极有序相和偶极有序相的相干态图示.	57
致谢.	59

图目录

图 2.1 并行退火的分段副本温度设置(2.26)。横轴为各个并行副本的标签,纵轴为各个并行副本所设置的温度与逆温。以目标温度为 $T_{goal}/k_B = 0.01$, 副本数 $M = 64$ 以及热浴温度 $T_{max} = 10.0$ 为例展示。	9
图 2.2 六角晶格上铁磁序的晶格结构因子 $S_M^{FM/AFM}(\mathbf{q})$ 在第一布里渊区内的分布。对于铁磁序来说, Γ 点出现一个峰值。而对于反铁磁序而言, Γ 点的峰值被消除。在 $S(\mathbf{q})/N \sim 10^{-1}$ 的尺度内可以看到 M 点有微弱的峰,但由于量级过小,可以几乎被忽略。	13
图 3.1 三维立方晶格上 Heisenberg 模型的铁磁—顺磁相变在晶格尺寸为 $L = 8, 10, 12, 14$ 下的模拟结果(总格点数 $N = L^3$)。 (a) 随温度 T 变化,系统的格点平均能量 $E/ J $ 的变化。 (b) 不同温度下系统的比热 C_V , 比热的计算遵循(2.31)。 (c) 不同温度下系统的格点平均磁化强度 $\langle M \rangle$ 曲线, 磁化强度的计算遵循(3.4)。 (d) 不同温度下系统的磁化率 χ 曲线, 磁化率的计算遵循(3.2)。 (e) 不同温度下静态结构因子在 Γ 点的取值 $S_M(\Gamma)$ 随温度 T 的变化。 (f) 不同温度下 Binder accumulants U_L 的变化曲线。	15
图 3.2 在目标温度处于极低温 $T = 0.02$, 相变温度附近 $T = 1.44$ 和极高温 $T = 2.0$ 时, 对 $L = 18$ 尺寸, 32 个并行副本的三维海森堡模型的经典蒙卡模拟中不同并行线程的尝试交换次数以及交换成功次数。尝试交换次数为蓝色柱状图, 成功交换次数的为红色柱状图, 各个线程的模拟温度以黄色折线图表示, 横坐标为并行副本编号。	17
图 3.3 六角晶格的图示与符号约定。图中粗实线连接的两个格点视为本文所选取的原胞, 各个最近邻键连的标记已在图上给出。	18
图 3.4 六角晶格扩展 Kitaev 模型的 Zigzag 序数值模拟结果, 参数点 $K = -1, \Gamma = 0.5, \Gamma' = -0.1$ 。 (a) 经典变分计算给出的子格结构因子 $S^{(sub)}(\mathbf{q})/N$ 的分布, 三个 M 点的位置已标注。 (2) 经典变分计算给出的基态构型, 其中蓝色框体已将假定序原胞框出, 序原胞内的晶格原胞以黑色实线连接。 (c) 经典蒙卡计算给出的格点平均比热变化散点图 $C_V(T)$ 。小图: 经典蒙卡计算给出的格点平均能量温度曲线 $E(T)$ 。 (d) 经典蒙卡计算给出的 M 点子格结构因子 $S^{(sub)}(M)$ 数值随温度变化散点图, 这里纵轴数据取三个 M 点的最大值。小图: 经典蒙卡给出的 M 点结构因子 $S(M)$ 随温度变化散点图	20

图 4.1 在 $-1.75 \leq D \leq -1.25, 0 \leq E \leq 7.5$ 范围内对 $\alpha - RuCl_3$ 唯象电偶极模型(4.6)经典变分计算的若干结果。(a) 在无外电场情形下, 不同各向异性势 D 的基态能量计算结果, 其中蓝色实线为三倍扩胞下的变分计算, 蓝色虚线为两倍扩胞下的变分计算, 红色散点为两曲线较低值伴随 D 的差分导数, 主要序结构的序原胞内构型已在小图中给出。(b) 在固定各向异性势为 $D = -1.75$ 情形下, 不同匀强外场 E 下的基态能量计算结果, 各曲线与散点含义与 (a) 图一致, 主要序结构的序原胞内构型已在小图中给出 (c)(d) 分别为电偶极 $\mathbf{p}_i$ 子格结构因子、完整结构因子在 Γ 点的取值 $S^{(sub)}(\Gamma), S(\Gamma)$ 。(e)(f) 为在 K 点的取值 $S^{(sub)}(K), S(K)$, 所有区域所对应的有序相已标注在图中。 24

图 4.2 $\alpha - RuCl_3$ 唯象电偶极模型(4.6)的蒙特卡洛模拟的若干结果。(a-c) 零场下基态随各向异性势 D 的变化, 蒙卡模拟晶格尺寸为 $L = 6, 12, 18$, 温度设置为 $T/k_B = 0.01$: (a) 不同各向异性势 D 下格点平均能量的系综平均变化曲线, 其中实线为用于对比的变分计算能量曲线 (VC), 红色散点为 $L = 18$ 尺寸下格点平均能量的一阶差分; (b) 不同各向异性势 D 下 Γ 点电偶极子格结构因子 $S^{(sub)}(\Gamma)$ 变化曲线, 其中深蓝色实线为用于对比的变分计算结果; (c) 电偶极子格结构因子的 K 点数值 $S^{(sub)}(K)$ 变化曲线 (小图: $L = 18, D = -1.25$ 时的子格结构因子 $S^{(sub)}(\mathbf{q})$ 在等效第一布里渊区的完整分布)。(d-f) 固定各向异性势 $D = -1.75$ 下, 基态随匀强外场 E 的变化, 蒙卡模拟尺寸与温度设置与 (a-c) 一致, 在 $-1.8 \leq E \leq 3.2$ 电场区间的预测数据用散点标注: (d) 不同电场强度 E 下格点平均能量的系综平均变化曲线; (e) Γ 点的电偶极子格结构因子 $S^{(sub)}(\Gamma)$ 变化曲线 (小图: Γ 点的晶格结构因子在 Γ 点取值 $S^{(sub)}(\Gamma)$ 的变化曲线); (f) K 点的电偶极子格结构因子变化曲线 $S^{(sub)}(K)$ 。(g-j) $D = -1.75, E_0 = 2$ 参数点不同电场分布展宽下的子格结构因子 $S^{(sub)}(\mathbf{q})$ 在等效第一布里渊区的分布, 倒格矢方向已标注图中, 分别为 $\alpha = 0, 0.02, 0.04, 0.08$, (j) 图的结构因子数值在 0.02 做了截断, Γ 点峰值实际可达 0.2。 26

图 5.1 三角晶格上 BLBQ 模型的变分计算与蒙特卡模拟结果。(a) 调整 $\theta = \arctan J_1/J_2$ 参量, 基态能量的计算结果。其中, 在不同扩胞倍数 L 下经典变分的预言结果以不同颜色的实线表示, 在 $L = 18$ 有限尺寸 $T = 0.01$ 近零温下的蒙特卡计算结果以绿色实心圆圈表示。(b) 对由变分计算所得基态能量 $E_g(\theta)$ 的一阶差分曲线 $\Delta E_g/\Delta\theta$ 。(c) 偶极结构因子 $S_M(\mathbf{q})$ 在两个特征动量点取值随参数的变化曲线, 其中蓝色实线为结构因子 $\Gamma = (0, 0)$ 点取值的变分计算结果曲线, 绿色实线为在 $K = (4\pi/3, 0)$ 点取值的变分计算结果曲线, 虚线为各自的蒙特卡计算结果 (d) 四极结构因子 $S_Q(\mathbf{q})$ 在两个特征动量点取值随参数的变化, 其中蓝色实线为在 Γ 点取值的变分计算结果曲线, 绿色实线为在 K 点取值的变分计算结果曲线。虚线为各自的蒙特卡计算结果。 33

图 5.2 BLBQ 模型三子格结构的经典基态相图，以 $\theta = \arctan J_2/J_1$ 作为参量。五个小图：每个有序相中序原胞内各格点的偶极算符均值 $\langle \hat{S}_i \rangle$ ，以一个矢量表示，图中仅展示在晶格平面内的投影，在垂直晶格平面的方向亦有分量。从左往右，五个小图对应的 θ/π 分别为 $-0.8, -0.5, 0, 0.3, 0.75$ 。	35
图 5.3 $r = J_1 ^2 + J_2 ^2 = 5$ 下， J_1, J_2 不同相对大小参数设置 $\theta = \arctan J_1/J_2$ 下的变分计算结果。(a) 变分基态能量曲线，其中蓝色实线为三倍扩胞的计算结果，蓝色虚线为两倍扩胞的计算结果，红色散点为基于三倍扩胞的能量一阶差分。(b) 变分基态各结构因子 $S_{\lambda^{123}}, S_{\lambda^8}$ 在 Γ, K 点的数值变化，几个值得关注的转变点已标注在图中.	39
图 5.4 $U(2) \times T$ 三子格变分相图示意图。相图的绘制基于图 5.5，其中实线代表一级相变，虚线代表二级转变。	40
图 5.5 $U(2) \times T$ 模型在全部参数空间中 λ^{123} 与 λ^8 的结构因子在 Γ, K 点的分布。(a-d) 分别是 $S_{\lambda^{123}}(\Gamma), S_{\lambda^{123}}(K), S_{\lambda^8}(\Gamma), S_{\lambda^8}(K)$ 在各个参数点的分布。	41
图 5.6 五种有序相的 $\langle \lambda^{123} \rangle$ 和 $\langle \lambda^8 \rangle$ 在序原胞上的分布，这里 $\langle \lambda^{123} \rangle$ 略去了 $\langle \lambda^3 \rangle$ 分量， $\langle \lambda^8 \rangle$ 以横向的箭头表示，箭头长度代表大小，方向代表正负，每张图的上图为 $\langle \lambda^{123} \rangle$ ，下图为 $\langle \lambda^8 \rangle$ 。	43
图 B.1 BLBQ 模型各三子格有序态的相干态图示。五个小图为每个有序相的序原胞内，以格点坐标为中心，该格点量子态的几率角向分布，计算遵从(B.2)。从左往右，分别对应 $\theta/\pi = -0.8, -0.5, 0, 0.3, 0.75$ ，即 FM,FQ,AFM,AFQ,FM 的典型模型参数设置。	57

表目录

表 3.1 在 $K = -1, \Gamma = 0.5, \Gamma' = -0.1$ 参数设置下, L 倍扩胞后优化所得基态能量 E_g	20
表 4.1 六角偶极模型变分基态各有序相的结构因子特征, 其中“+”代表取值非零. . .	25
表 4.2 $D = -1.75, E = 2.0$ 下初始有序构型和 Markov 迭代终点构型的能量	27
表 5.1 $U(2) \times T$ 模型五个有序相的结构因子特征, 其中“+”代表数值非零.	42
表 5.2 两个 AFM 相下 Gell-mann 矩阵的 $U(2)$ 部分与 $\lambda^{4,5,6,7}$ 部分的模长。其中 $SU(2)$ -AFM 的数据选自参数 $J_2 = 5, J_1 = 0$, $SU(3)$ -AFM 的数据选自参数 $J_2 = -0.5, J_1 = 0$ 。这两个相中每个子格上的模长均相同, 故只标记一个数值。	44
表 5.3 相图 5.4 (VI) 区域部分参数点下, 不同 Gell-mann 矩阵均值相对大小在三子格上的分布模式。这里只讨论定性大小, 以 S 代表该子格上模长相对较小, B 代表该子格上模长相对较大, 标记带有上划线的表示该子格上方向与不带上划线的子格相反, 由于所有有序结构均为共线型, 因此这一标记自洽 (未对 λ^{4567} 进行这一分析)。 0^+ 代表该子格上数值很接近零, 但仍有正值小量。 FM 代表该 Gell-mann 矩阵在三子格分布完全均匀。	44

1 研究背景

在传统凝聚态物理中，自发对称性破缺是描述物相的基本语言，亦是凝聚态理论的基本观念之一。大多数量子多体模型，特别是晶格自旋模型，其基态往往呈现某种有序结构。对不同量子多体系统的基态利用各种解析与数值手段进行搜索，是凝聚态物理，特别是强关联物理的主线之一。

对于强关联多体系统而言，随着粒子数 (格点数) 的增多，对系统的基态的严格求解指数级地困难增加。这使得严格解析求解不再是多体物理的普适手段，研究者必须诉诸若干近似方案与数值计算手段来尝试求解这一问题。在相当一部分模型中，大部分有序结构在经典物理框架下亦有对应，例如铁磁序、一系列反铁磁序，按照量子力学的语言，它们的波函数可以被表达为格点直积态的形式。这种波函数的基态可以通过经典蒙特卡罗和假定序结构的经典能量变分方案得到较好的预言。

对于自旋 $S = 1/2$ 系统，表征对称性破缺的局域序参量往往由格点上的自旋算符提供。在经典蒙特卡罗所使用的直积变分波函数下，模型的哈密顿量退化为生长在晶格格点上偶极矢量之间的耦合相互作用。对于磁性系统而言，描述相互作用的模型一般具有 Ising 耦合形式，例如分别具有 $O(1), O(2), O(3)$ 自由度的 Ising 模型、XY 模型和 Heisenberg 模型，以及考虑了各向异性的 Kitaev 模型，这一耦合形式往往来自于电子的交换关联效应，因而亦称之为交换相互作用。这些模型在不同晶格类型下的基态相图以及其中涌现的物理仍然是量子磁性的重要研究话题之一。

然而，除了磁学自由度以外，电荷自由度上的序结构，某些情形下也可以用晶格上的电偶极矢量来刻画。而在磁学自由度下因量级过小而大多数情况不被考虑的偶极相互作用，在电偶极矢量的相互作用模型中被重新召回，将成为一个足够合理的假定。此前，在对自旋液体的潜在候选材料中，一种非公度电荷序在实验上被发现，这一种序结构在 Ising 耦合的磁相互作用中并不常见^[1]。为解释这一序结构，准到第三近邻的电偶极相互作用被引入，针对这一构型的相图，尚未有更具体的研究。

另外，大多数利用经典直积变分波函数进行的研究往往着眼于 $S = 1/2$ 自旋系统或者偶极相互作用系统。2022 年，Remund 研究组首次将这一数值近似方案利用到对 $S = 1$ 自旋系统的研究上^[2]，利用经典蒙特卡罗在研究向列相的典例 Bilinear-Biquadratic 模型上，给出了前期理论工作所预言的铁四极序和反铁四极序基态^[3,4]。当考虑更高的自旋量子数时，由于向列相的存在，偶极序不再是基态自发对称性破缺的唯一表现形式，更高阶的多极序 (四极算符，Gell-Mann 矩阵等可作为 $SU(3)$ 群的生成元的力学量) 将涌现出来。

结合以上方面，本文将利用经典蒙卡与经典变分两种数值方案，分别探讨在 $S = 1/2$ 和 $S = 1$ 两种下若干晶格模型的有序结构。本文的主要内容如下：在第二章中，我们将介绍本文所使用的蒙特卡洛算法和经典变分方案的具体原理、设计思路等各类细节，并给出本文用于诊断有序结构的典型物理量。在第三章中，我们利用三维立方晶格上的铁磁 Heisenberg 模型，六角晶格上扩展 Kitaev 模型这两个已知的模型来分别说明蒙卡和变分的实施过程，作为 Benchmark，我们将分别给出前者的准确的相变温度，以及后者近零温下的 Zigzag 序结构。继承这一章的讨论，我们在第四章中将一种描述六角晶格材料 $\alpha - RuCl_3$ 电荷序的唯象电偶极模型引入，并利用变分方案给出其零温下有关各向异性强度和外场强度的相图，利用蒙特卡洛验证相图的合理性，并探索其中是否存在非公度序的存在。在第五章中，我们将变分方案拓展到 $S = 1$ 模型，先介绍在 $S = 1$ 所属的 CP^2 流形上随机撒点的方案以及引入超越偶极算符的高阶磁矩的必要性，然后利用变分方案进行 Benchmark 工作，重新给出 BLBQ 模型的相图，说明多极序的呈现方式。最后，类比 $S = 1/2$ 模型上自旋超固的自发对称性破缺模式，我们设计了一种 $S = 1$ 模型上具有类似于 XXZ 模型对称性的哈密顿量，并给出其基态上由 Gell-mann 矩阵所刻画的序结构。

2 数值方法简介: 经典蒙卡与经典变分

2.1 蒙特卡洛方法

2.1.1 算法基本思想

考虑一个量子多体系统，描述之的哈密顿量记为 $\hat{H}$ ，它依赖于体系中的所有自由度。对于本文所讨论的全部晶格系统，这一自由度即为系统的格点指标 i 。假设系统的逆温为 $\beta = 1/T$ ，在系统所处的混态中，各个量子态将以正则密度算符 $\hat{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\beta \hat{H}}$ 所描述的几率分布出现，这里 $Z = \text{Tr}\{e^{-\beta \hat{H}}\}$ 是系统的配分函数。于是，该系统的任意一个可观测量 $\hat{A}$ 的测值，将由下述公式给出

$$\langle \hat{A} \rangle = \text{Tr}\{\hat{A} \hat{\rho}\} = \frac{1}{Z} \text{Tr}\{\hat{A} e^{-\beta \hat{H}}\} \quad (2.1)$$

如果这一可观测量是局域的，即依赖于格点指标 i 。那么不同格点上的这一算符的期望值 $\langle \hat{A}_i \rangle$ 会给出一个空间分布。特别是当这一可观测量作为朗道相变理论中的序参量时，空间分布一旦给出某种有序结构，这种有序结构往往对应于系统哈密顿量具有的某一种对称性的自发破缺，从而意味着系统进入了某种特定的物相。通过调整系统的某些参数，例如系统所处的温度 β ，哈密顿量中的某些外场项，使得序参量空间分布的有序结构出现转变时，往往预示着可能存在着某种相变行为。其中，通过调整温度引发的有序结构改变，一般来自于热涨落的驱动，即内部的相互作用使得系统对有序结构的倾向性，与热涨落破坏有序结构的倾向性之间的竞争，这种经典相变往往对应于有序—无序转变。除此以外，在零温下，调整其它的参数也可能使得系统从某种参数主导的有序结构，向另一参数主导的另一种有序结构发生转变，由于零温下不存在热涨落，因此这一转变是由于其它原因引发，它可能来自于量子涨落的驱动，也可能属于经典相变的近零温极限。

原则上，如果我们能够显式地给出配分函数 Z 的解析表达，就意味着这一多体系统可以被严格解。例如，对于具有晶格平移对称性和零场时 Z_2 对称性的铁磁 Ising 自旋链，其哈密顿量为 $H[\{\sigma_i\}] = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j - B \sum_i \sigma_i$ ，通过转移矩阵或其他解析手段我们可以给出配分函数的严格形式为

$$Z = e^{N\beta J} \left(\cosh \beta B + \sqrt{\sinh^2 \beta B + e^{-4\beta J}} \right) \quad (2.2)$$

通过这一严格形式，可以给出部分用以描述格点系统序结构的物理量。例如，描述热涨落

的零场比热为

$$c_V = \frac{\partial U}{\partial T} = -\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_{B=0} = \frac{k_B(\beta J)^2}{\cosh^2(\beta J)} \quad (2.3)$$

可以看出热涨落在全部有限温区间内都不存在发生相变时特有的发散行为，这预示着在有限温区域可能没有相变的发生。作为宏观序参量的磁化强度 $M = \sum_i \langle \sigma_i \rangle$ 的结果则为

$$m = \frac{M}{V} = \frac{1}{N\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial B} = \frac{\sinh \beta B}{\sqrt{\sinh^2 \beta B + e^{-4\beta J}}} \quad (2.4)$$

在任意 $\beta < \infty$ 的有限温区域，这一数值在零场极限 $B \rightarrow 0$ 下总是归零。而比热的计算已经证明有限温区域不存在相变，因此得到铁磁 Ising 自旋链在任何有限温下永不会出现对称性破缺。

关键的问题是可以被严格解的晶格模型屈指可数。在经典模型中，目前只有一维、二维正方晶格上的 Ising 模型等简单的模型已经得到了严格的配分函数解析表达。更复杂的晶格结构、更高的维度、和更复杂的哈密顿量形式下，解析求解配分函数 Z 和物理量的系综平均 $\langle \hat{A}_i \rangle$ 几乎是一件不可能的事。因此，我们必须诉诸某些数值手段，来减少计算量。

我们假设有限温时多体系统的统计系综的构成为 $\mathcal{E} = \{|\psi_1\rangle, \dots, |\psi_n\rangle, \dots\}$ ，这一组成涵盖了所有可能的状态。根据密度算符的定义 $\hat{\rho} = \sum_n \rho_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n|$ ，在系综 $\mathcal{E}$ 中随机采样，则状态 $|\psi_n\rangle$ 的采样几率即为 ρ_n 。对于正则系综，这一几率 $\rho_n \propto e^{-\beta E[\psi_n]}$ 。因此，当我们要计算某一物理量的观测值时，我们所做的无非是将系综 $\mathcal{E}$ 中所有状态都按照采样几率 ρ_n 进行加权求和，即

$$\langle \hat{A} \rangle = \text{Tr}\{\hat{A}\hat{\rho}\} = \sum_{E_m} \left\langle E_m \left| \hat{A} \sum_{|\psi_k\rangle \in \mathcal{E}} \rho_k |\psi_k\rangle \right| \right\rangle \langle \psi_k | E_m \rangle = \sum_{|\psi_k\rangle \in \mathcal{E}} \rho_k A_k \quad (2.5)$$

这里 $A_k \equiv \langle \psi_k | \hat{A} | \psi_k \rangle$ 是在某一个特定状态下的期望值。一个问题是我们总是难以穷尽系综 $\mathcal{E}$ 中的全部状态。随着格点数的增多，不仅全部状态的数目总是在指数增大，就连用来标记状态所需要的指标数目（亦即系统的自由度）也在不断地增大。例如对于 Ising 模型来说，标记一个状态需要每一个格点的指标，因此系统的自由度为 N ，而所有可能的状态共有 2^N 种。不论是对于常规的解析计算还是数值计算，所需要的算力都过于庞大。

为此，我们可以考察(2.5)的含义。它代表在完整的统计系综中，任意一个状态 $|\psi_k\rangle \in \mathcal{E}$ 的出现几率为 ρ_k 。那么，原则上我们如果能从 $\mathcal{E}$ 中抽取一部分系统，组成一个新的统计子系综 $\mathcal{E}' \subset \mathcal{E}$ ，使得这一子系综的状态数目比原始系综小得多，从而可以在有限的算力内准确地计算。而同时，在这一子系综 $\mathcal{E}'$ 中，只有出现在 $\mathcal{E}$ 几率无限接近于零的状态被忽略，其他状态 $|\psi_k\rangle$ 都在其中存在若干副本，并且在 $\mathcal{E}'$ 中的出现几率同样为 ρ_k 。那么，从 $\mathcal{E}$ 中选取部分状态构造的新系综 $\mathcal{E}'$ ，可以认为足够良好地复刻了原始系综的属性。因此，对系

统的描述，可以直接在这一新抽选的子系综中进行。上面的讨论中，利用抽样的方法构造子系综的手段即为蒙特卡洛算法的基本思路，而依照各个状态 $|\psi_k\rangle$ 出现的几率 ρ_k 进行抽样，被称为所谓的重要性抽样。

2.1.2 Markov 链与 Metropolis 更新方案

现在，我们的目标是设计一个可实现的算法，能够自动从 $\mathcal{E}$ 系综出发，给出一系列的状态 $|\psi_n\rangle$ ，使得这些状态构成一个新的系综 $\mathcal{E}'$ ，并且出现几率亦为 ρ_n 的要求。一种可能的方案是，先任选一个 $|\psi_0\rangle \in \mathcal{E}$ ，随后引入某种操作 f ，称之为热化。从某一个状态 $|\psi_i\rangle \in \mathcal{E}$ 出发进行热化操作 f ，可以得到另一个状态 $|\psi_i\rangle \xrightarrow{f} |\psi_{i+1}\rangle \in \mathcal{E}$ 。热化步骤具有随机性，即从 $|\psi\rangle$ 热化到 $|\psi'\rangle$ 应当定义一个转移几率 $W_f(\psi \rightarrow \psi')$ 。作为几率，自然应当满足正定性和归一性，即对于给定的热化起点 $|\psi\rangle$

$$W_f(\psi \rightarrow \psi') \geq 0 \quad \sum_{|\psi'\rangle \in \mathcal{E}} W_f(\psi \rightarrow \psi') = 1 \quad (2.6)$$

现在，我们额外对这一随机热化过程 f 做出如下两条额外的约束：其一，要求这一热化过程服从所谓的细致平衡条件，换言之对于任意的两个状态 $|\psi_n\rangle, |\psi_m\rangle$ ，总是有

$$\rho_n W_f(\psi_n \rightarrow \psi_m) = \rho_m W_f(\psi_m \rightarrow \psi_n) \quad (2.7)$$

其二，这一热化过程是各态历经的，即任何热化终点 $|\psi'\rangle$ 都应当有非零的几率出现，亦即 $\forall |\psi'\rangle \in \mathcal{E}$

$$\sum_{|\psi\rangle \in \mathcal{E}} W_f(\psi \rightarrow \psi') > 0 \quad (2.8)$$

那么可以证明，从任意一个初始状态 $|\psi_0\rangle \in \mathcal{E}$ 出发，经历充分多次满足(2.7)(2.8)热化 f 步骤以后，热化轨迹 $|\psi_0\rangle \xrightarrow{f} |\psi_1\rangle \xrightarrow{f} \cdots \xrightarrow{f} |\psi_n\rangle \xrightarrow{f} \cdots$ 的各个节点可以构成一个新的统计系综 $\mathcal{E}' = \{|\psi_0\rangle, |\psi_1\rangle, \cdots, |\psi_n\rangle, \cdots\}$ ，并且有 $\forall |\psi_n\rangle \in \mathcal{E}'$ ，其在新构造的系综 $\mathcal{E}'$ 中的分布几率 ρ' 都和原始系综 $\mathcal{E}$ 中的分布几率 ρ 一致。因此按照这一思路，我们只需要构造一个合适的热化操作 f ，使得转移几率能够满足(2.7)(2.8)，就可以实现子系综 $\mathcal{E}'$ 的构造。

对于正则系综，总是有

$$\rho_n = \frac{1}{Z} e^{-\beta E[\psi_n]} \quad (2.9)$$

这里 $E[\psi] = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$ 是以各个状态作为输入的能量泛函。一种合理的热化操作构造方案是 Metropolis 更新方案。该方案指出，如下形式的转移几率能够服从细致平衡(2.7)和各态历经(2.8)的要求

$$W_f(\psi_n \rightarrow \psi_m) = \min \{1, e^{-\beta(E[\psi_m] - E[\psi_n])}\} \quad (2.10)$$

很容易验证

$$\rho_n W_f(\psi_n \rightarrow \psi_m) = \frac{1}{Z} \min \{e^{-\beta E[\psi_n]}, e^{-\beta E[\psi_m]}\} = \frac{1}{Z} \min \{e^{-\beta E[\psi_m]}, e^{-\beta E[\psi_n]}\} = \rho_m W_f(\psi_m \rightarrow \psi_n) \quad (2.11)$$

并且任意的状态 $|\psi\rangle$ 作为热化的终点，在有限温 $\beta < \infty$ 下的几率总是不为零的，而在零温 $\beta \rightarrow \infty$ 下热化只会使得状态向能量更低的状态转移，因此全部状态中能量最高激发态破缺各态历经。

2.1.3 经典蒙特卡洛

现在我们讨论自旋 1/2 系统如何应用以上方案进行统计系综的构造。为此，我们首先讨论一个单一的自旋 1/2 格点。在二维 Hilbert 空间中，任意一个量子态可以在某一基矢下展开。选取 $\hat{S}^z$ 表象，则有

$$|\psi\rangle = c_1 |\uparrow\rangle + c_2 |\downarrow\rangle \quad (2.12)$$

从而在选定基矢以后，二维 Hilbert 空间 $\mathcal{H}^2 \cong \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$ 。一方面，由于量子态应当具有归一性，从而 $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$ 的限制使得有效的参数空间被局限在一个四维球面 S^4 上。另一方面，由于量子态容许一个全局 $U(1)$ 相位规范变换，因此实际的参数空间等效于 $S^3/U(1) \cong \mathbb{C}P^1 \cong S^2$ 上，参数化仅需要两个参数。按照角动量理论，这一量子态存在如下的旋量表示

$$|\theta, \phi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\phi/2} |\uparrow\rangle + \sin \frac{\theta}{2} e^{i\phi/2} |\downarrow\rangle \quad (2.13)$$

唯一决定量子态的两个参数被选为球面 S^2 的球坐标角度参量，取值范围是 $\theta \in [0, \pi], \phi \in [0, 2\pi)$ 。在随机抽样时， ϕ 角在 $[0, 2\pi]$ 范围内以均匀分布抽样，即 $\phi \sim U[0, 2\pi]$ ，而 θ 角应当抽取某一 $[0, \pi]$ 内均匀分布参量的反余弦，即 $\theta \sim \arccos(U[0, \pi])$ 。

两个不同的自旋量子态之间可以被一个 $SU(2)$ 么正操作所连接，从而作为 $SU(2)$ 群生成元的三个角动量算符 $\hat{S}^\alpha$ 可以显式地出现在系统的哈密顿量中。任意一个角动量在自旋量子态下的期望值，有

$$\langle \theta, \phi | \hat{\mathbf{S}} | \theta, \phi \rangle = \frac{1}{2} (\sin \theta \cos \phi \mathbf{e}_x + \sin \theta \sin \phi \mathbf{e}_y + \cos \theta \mathbf{e}_z) \equiv \mathbf{s} \quad (2.14)$$

可以被视为具有固定模长，并以 θ, ϕ 两个参数作为球坐标的一个经典矢量 $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^3$ 。

对于 N 个格点的晶格自旋 1/2 系统，在经典极限的意义下，我们假设系统可能的全部量子态都具有每个格点空间的自旋量子态的直积形式，即认为

$$\mathcal{E} = \{|\Psi\rangle\} = \left\{ \bigotimes_{i=1}^N |\theta_i, \phi_i\rangle \mid \theta_i \in [0, \pi], \phi_i \in [0, 2\pi) \right\} \quad (2.15)$$

于是，任何单格点上局域的自旋算符，在直积态下都有

$$\langle \Psi | \hat{S}_i | \Psi \rangle = s_i \quad (2.16)$$

而任意两个格点之间的耦合相互作用项，在直积态下总会被表达为

$$\langle \Psi | \hat{S}_i \cdot \hat{S}_j | \Psi \rangle = s_i \cdot s_j \quad (2.17)$$

于是，描述晶格自旋 1/2 系统的哈密顿量 $\hat{H}\{\hat{S}_i^\alpha\}$ ，在这一系综中所给出的能量泛函，均变为模长固定的一系列偶极耦合的形式，即

$$E\{\theta_i, \phi_i\} = E\{s_i^\alpha\} = \hat{H}\{\hat{S}_i^\alpha\} \quad (2.18)$$

在物理图像上，系综的每一个量子态由 N 个 θ 和 ϕ 参数所确定，这 $2N$ 个参数等价于每个格点上的一个单位偶极矩。每个格点上 $SU(2)$ 的生成元期望值的序结构 $\langle \hat{S}_i \rangle$ ，即为偶极矢量 s_i 的序结构。

2.1.4 单点更新策略 并行退火方案

Metropolis 更新方案仅仅给出了转移几率 W_f 的表达形式，而具体如何从一个状态 $|\psi_i\rangle$ 更新到一个新的状态 $|\psi_{i+1}\rangle$ 还有许多可选的余地。

重新考察 Metropolis 的选择几率(2.10)，这一形式意味着 Markov 链的演化是从初态向着能量更低的状态进行转移，而不同的温度 β 决定了不同的能量分辨率。可以预见演化的最终状态是在 $1/\beta$ 的分辨率下使得能量“最小”的状态，此后的演化都将在 $1/\beta$ 分辨率的范围内进行涨落。因此当采取的试探状态选取方案能更好地吻合压低状态的能量的要求时，每一步更新被接受的概率更大，从而可以在更少的步数内达到平衡态。

最基本的想法是每一步更新应当依赖于上一步的状态。由于每一个系综中的状态可以由依赖于各个格点指标 i 的若干参量来刻画，因此从特定的状态 $|\psi_n\rangle$ 出发搜索其他试探状态 $|\psi_{n+1}\rangle$ 时，可以随机选取一个格点，然后试探性地重新选择这一格点上的参数 θ_i, ϕ_i (在经典图像下亦即重新选取这一格点上的偶极矢量 s_i)。这一种更新策略为单点更新策略，它的实现只需要预先了解给定模型下的能量泛函表达 $E[\psi]$ ，具体的实现操作是直接的：

1. 计算当前状态 $|\psi_n\rangle$ 下的能量 $E[\psi_n]$
2. 随机选取一个格点 i ，随机重选该格点上的待优化参量 θ_i, ϕ_i ，重选后的状态记为 $|\psi'_n\rangle$
3. 计算试探重选后的状态的能量 $E[\psi'_n]$ ，并记两态的能量差值为 $\Delta E = E[\psi'_n] - E[\psi_n]$
4. 如果有 $\Delta E < 0$ ，那么就令 $|\psi_n\rangle \xrightarrow{f} |\psi_{n+1}\rangle = |\psi'_n\rangle$ ，然后回到 2.
5. 如果有 $\Delta E \geq 0$ ，则抽选一个在 $[0, 1]$ 区间内均匀分布的随机数 p 。若 $p \leq e^{-\beta \Delta E}$ ，则同样接受这一试探状态，即令 $|\psi_n\rangle \rightarrow |\psi_{n+1}\rangle = |\psi'_n\rangle$ ，否则拒绝这一试探，使得 $|\psi_n\rangle \rightarrow |\psi_{n+1}\rangle = |\psi_n\rangle$

单点更新策略的缺陷在于每次更新状态的改变幅度很小，这导致一旦模型哈密顿量有很多亚稳态，那么当 Markov 链演化到这些亚稳态附近时，很难直接通过单点更新从压稳序结构中逃逸，特别是在近零温的情形下。已有相当多的研究针对这一问题提出不同的处理手段，例如引入大规模更新的团簇算法^[5]、采用模拟回火更新方案^[6]等等^[7]。在本文中我们采用所谓的并行退火方案^[7]。

我们假设有 M 个系统的副本，它们可能的状态均是 $\mathcal{E} = \{|\psi_1\rangle, \dots, |\psi_n\rangle, \dots\}$ ，但不同的副本 m 被设置在不同的温度 β_m 下。如果我们认定这 M 个系统合并成一个大系统，则此时这一大系统的量子系综应当是诸系统所有可能状态的直积，即

$$\mathcal{E} = \left\{ |\psi_{n_1}\rangle_1 \otimes |\psi_{n_2}\rangle_2 \otimes \dots \otimes |\psi_{n_M}\rangle_M \mid n = 1, 2, \dots \right\} \equiv \left\{ |\psi_{n_1}\psi_{n_2}\dots\psi_{n_M}\rangle \mid n = 1, 2, \dots \right\} = \mathcal{E}^M \quad (2.19)$$

系综中任意一个直积量子态的几率为

$$\rho^{(\mathcal{E})}[\psi_{n_1} \dots \psi_{n_M}] = \prod_{m=1}^M \rho^{(\mathcal{E})}[\psi_{n_m}] = \frac{1}{Z} \prod_{m=1}^M e^{-\beta_m E[\psi_{n_m}]} \quad (2.20)$$

这里 $E[\psi_m]$ 是单一副本的能量泛函，由于副本之间仅仅温度有差别，因此能量泛函形式与副本无关。现在考虑一个从 $|\dots\psi_{n_i}\dots\psi_{n_j}\dots\rangle$ 到 $|\dots\psi_{n_j}\dots\psi_{n_i}\dots\rangle$ 的热化转移过程，简记为 $W_{i \rightarrow j}$ ，这一转移过程相当于将分别处于 β_i 和 β_j 温度热浴下的两个副本 i, j 相互交换。根据细致平衡条件(2.7)，我们就有

$$\frac{W_{ij}}{W_{ji}} = \frac{\rho^{(\mathcal{E})}[\dots\psi_{n_j}\dots\psi_{n_i}\dots]}{\rho^{(\mathcal{E})}[\dots\psi_{n_i}\dots\psi_{n_j}\dots]} = e^{-(\beta_i - \beta_j)(E[\psi_{n_j}] - E[\psi_{n_i}])} \quad (2.21)$$

因此，我们可以再引入一个副本 i, j 交换的转移过程 ex ，对应的转移几率选取为

$$W_{ex}(i \leftrightarrow j) = \min \{1, e^{-(\beta_i - \beta_j)(E[\psi_j] - E[\psi_i])}\} \quad (2.22)$$

因此，除了各个副本各自进行的常规单点更新 f 以外，引入副本的交换过程 ex 仍然并不破坏各态历经和细致平衡。而副本交换意味着使得低温模拟时 Markov 过程从亚稳态中逃逸的可能性，因为从副本交换转移几率 W_{ex} 的表达式中可以看出，如果副本 i 温度比副本 j 更低但副本 i 所处的状态却能量更高，那么副本 i, j 就进行交换，这暗示着这一交换过程倾向于将具有处于更低能量状态的副本转移给更低温的模拟环境，从而尽可能规避近零温环境下陷入亚稳态。这一引入系统的多重副本以及副本之间交换操作的算法，称之为并行退火，具体实现步骤如下

1. 对于每一个温度 β_m ，假设 $\beta_m > \beta_{m+1}$ ，给出一定各自的初始状态 $|\psi_0\rangle_m$
2. 对每个副本重复单点更新策略 N_s 步，记各个副本最终的状态为 $|\psi_{N_s}\rangle_m$
3. 从 M 个副本中任选一个副本 m ，计算它与它温度略高的相邻副本 $m+1$ 的状态能量 E_m, E_{m+1} 。

4. 若有 $E_m > E_{m+1}$ ，则两副本交换，即 $|\psi_{N_s+1}\rangle_m = |\psi_{N_s}\rangle_{m+1}$, $|\psi_{N_s+1}\rangle_{m+1} = |\psi_{N_s}\rangle_m$ ，然后继续执行 2
5. 若有 $E_m < E_{m+1}$ ，则计算 $\Delta = (\beta_m - \beta_{m+1})(E_m - E_{m+1})$ 。从 $[0, 1]$ 中任取一个均匀分布的随机数 p ，若 $p \leq e^{-\Delta}$ ，则两副本交换，否则拒绝此次副本交换，直接回到 2。

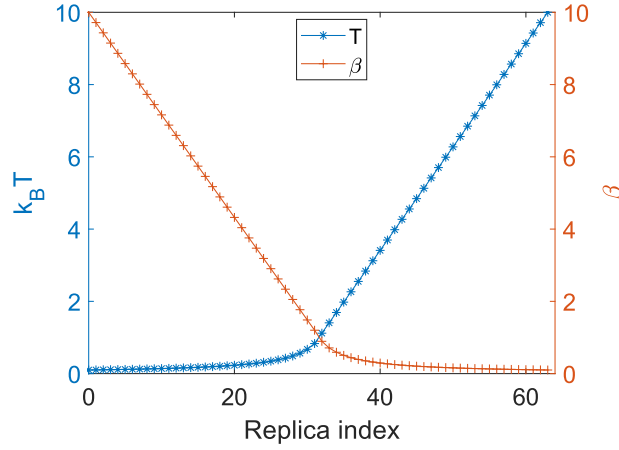


图 2.1 并行退火的分段副本温度设置(2.26)。横轴为各个并行副本的标签，纵轴为各个并行副本所设置的温度与逆温。以目标温度为 $T_{goal}/k_B = 0.01$ ，副本数 $M = 64$ 以及热浴温度 $T_{max} = 10.0$ 为例展示。

并行线程的温度设置应当保证低温副本有机会和高温副本交换。最直接的两种副本温度设置方案分别为等间隔分配逆温

$$\beta_n = \beta_{goal} - \frac{\beta_{goal} - \beta_{min}}{M - 1} \cdot n \quad (2.23)$$

以及等间隔分配正温

$$T_n = T_{goal} + \frac{T_{max} - T_{goal}}{M - 1} \cdot n \quad (2.24)$$

$T_{goal}, \beta_{goal} = 1/T_{goal}$ 分别为此时考察的温度以及对应的逆温。 T_{max} 为设置的足够高温度的外界热库， $\beta_{min} = 1/T_{max}$ 是其逆温。在低温端，(2.24)会使得 $n \sim 0$ 时 $\Delta\beta_n = \beta_{n+1} - \beta_n$ 很大，而低温下由于系统仍有较大的倾向维持有序结构，因此 $E_{m+1} - E_m$ 近乎恒定，这会使得(2.24)方案在低温端无法有效交换，因此在低温端应当利用(2.23)方案。但在高温端，(2.23)方案会导致相邻两副本温度相差很大，从而两副本的能量差很大，对副本交换不利，因此在高温端应当倾向于(2.24)方案。为调和两种方案的矛盾，我们采用分段的副本温度设置

$$\beta'_{min} = [T_{goal} + (T_{max} - T_{goal})/10]^{-1} \quad (2.25)$$

$$T_n = \begin{cases} \left(\beta_{goal} - \frac{\beta_{goal} - \beta'_{min}}{M/2} \cdot n \right)^{-1} & n < M/2 - 1 \\ T_{M/2-1} + \frac{T_{max} - T_{M/2-1}}{M/2} (n - M/2 + 1) & n \geq M/2 - 1 \end{cases} \quad (2.26)$$

如图 2.1 展示了按照如上设置方案下各个副本的温度与逆温，这一方案在低温端和高温端分别保证 $\Delta\beta$ 和 ΔT 稳定的同时，衔接处尽可能地平滑。

2.2 经典变分方案

经典蒙特卡洛方案可以较好地探测在有限温条件下的热力学行为，以及受到温度驱动的有序相转变。然而有时，我们更关注系统基态下的有序结构，即在零温下的模拟结果。一方面，如果直接将前面的蒙特卡洛方案设置为 $\beta = \infty$ 的零温情形，在理论上无法回避各态历经的破缺；另一方面，在近零温下，Markov 链已经相当容易被俘获在亚稳态中，零温的模拟会使得这一问题更加严重。

近零温下，多数系统的基态往往呈现公度有序结构，有序性可以用子晶格来描述，例如铁磁态的序结构不破缺晶格平移对称性，从而其子晶格序仍然以原始晶格的原胞来描述。而反铁磁序对于简单晶格来说（例如正方晶格），其序结构则需要用 A, B 双子晶格来描述，它的序结构原胞相比于晶格原胞需要经历 2×2 扩胞（对于复晶格来说也许不需要扩胞，但在一个原胞内部的信息也可以和铁磁序做出区分）。

在蒙特卡洛方案中，对 Markov 链上各个节点的状态，以其作为输入的能量泛函形式已经确定

$$E[\psi_n] = \frac{1}{N} \langle \psi_n | \hat{H} | \psi_n \rangle \quad (2.27)$$

由于我们只考虑经典极限，此时系统的状态作为格点量子态的直积态，可以由各个格点上的参量 θ_i, ϕ_i 良好地描述。因此能量泛函是全体格点上参量的函数，即（这里取格点数平均）

$$E[\psi_n] = E(\{(\theta_i, \phi_i)\}) = \frac{1}{N} \langle \{(\theta_i, \phi_i)\} | \hat{H} | \{(\theta_i, \phi_i)\} \rangle \quad (2.28)$$

但考虑到近零温下的序结构往往是子晶格序，因此我们不妨先假定晶格系统的基态具有一个子晶格序结构 $\mathcal{A}$ ，描述这种序结构最小需要一个包含 N_s 个格点的序原胞。在这一序原胞中，每个格点上的参量 θ_i, ϕ_i 将会决定序结构 $\mathcal{A}$ 的具体类型。于此同时，当具有 $\mathcal{A}$ 序结构时，整个系统的状态只需要某一个序原胞内格点上的 $2N_s$ 个参量即可描述，因此能量泛函就只依赖于这 $2N_s$ 个参量

$$E[\psi_n] = E(\theta_1, \phi_1, \dots, \theta_{N_s}, \phi_{N_s}) = \frac{1}{N_s} \langle \theta_1, \phi_1, \dots, \theta_{N_s}, \phi_{N_s} | \hat{H} | \theta_1, \phi_1, \dots, \theta_{N_s}, \phi_{N_s} \rangle \quad (2.29)$$

一般而言当泛函只有 $2N_s$ 的自由度数目的时，可以直接用各类最优化算法有效计算极值，得到(2.29)在给定子晶格序 $\mathcal{A}$ 类型下的可能基态描述 $\theta_1^*, \phi_1^*, \dots, \theta_{N_s}^*, \phi_{N_s}^*$ ，以及对应的能量数值 $E_{\mathcal{A}}^*$ 。如果对这一子晶格进行整数倍扩胞以后，给出的基态描述也只是这一序结构的扩胞，并且最优化得到的能量数值 $E_{\mathbb{Z}\mathcal{A}}^*$ 并没有下降，我们就可以断言 $\mathcal{A}$ 是一个极有可能的基态候选。进一步，遍历各种可能的子晶格序结构 $\mathcal{A}'$ ，它们所得到的最优化能量数值 $E_{\mathcal{A}'}^*$ ，总是有 $E_{\mathcal{A}'}^* > E_{\mathcal{A}}^*$ ，就可以断言 $\mathcal{A}$ 是相互作用 $\hat{H}$ 的经典基态。

经典变分方法可以用于诊断晶格模型 $\hat{H}$ 可能的经典基态有序结构。不过一方面，它只能用于诊断零温下的有序结构，它无法将有限温下热涨落的影响收纳入某种热力学量的最优化中；另一方面，它只能诊断较小序原胞的子晶格序，对于子晶格数目较多的序结构，它的计算相对吃力。除此以外，对具有较大周期的序结构，或者不具有明确周期的非公度序，变分方案不能给出良好的预言。

2.3 用于诊断序结构的物理量

在本节中，我们介绍一些在后文中用到的诊断不同序结构的涌现，以及序结构之间出现转变的物理量。

2.3.1 能量与比热

能量是直接可观测的物理量，在前文的算法介绍中，我们已经给出了能量泛函的数学表达，从而蒙特卡洛的各个样本 $|\psi_n\rangle \in \mathcal{E}'$ 都会给出一个对应的能量 $E[\psi_n]$ 。于是，在某一参数设置 $\mathbf{X}$ 下，系统的能量可以被认为是对经蒙特卡洛抽样的样本系综 $\mathcal{E}'$ 的平均，即

$$E(\mathbf{X}) = \frac{1}{N_{\text{samp.}}} \sum_{\psi_i \in \mathcal{E}'} E[\psi_i; \mathbf{X}] \equiv \left\langle \hat{H}(\mathbf{X}) \right\rangle_{\mathcal{E}'} \quad (2.30)$$

这里 $\left\langle \hat{A} \right\rangle_{\mathcal{E}'}$ 指对物理量 $\hat{A}$ 做样本系综平均。如果是温度驱动的相变，能量函数 $E(T)$ 一般在远离相变点附近时较为平稳，而在相变点附近出现跃变。温度驱动的相变会表现出在临界点附近的热涨落发散，而能量涨落对应于系统的比热，即

$$C_V = \beta N \left(\left\langle \hat{H}^2 \right\rangle_{\mathcal{E}'} - \left\langle \hat{H} \right\rangle_{\mathcal{E}'}^2 \right) \quad (2.31)$$

严格热力学极限系统，在相变点附近比热可能发散。由于模拟主要是按照有限尺寸进行，此时比热在相变点附近会出现一个峰值。这一峰值将随着模拟所用系统尺寸的增大而逐渐接近真实的相变点。

如果通过调整哈密顿量上的某些参量 J ，由于一般而言这些参量 J 光滑地耦合在哈密顿量的某些参数上，因此当参数 J 对应于同一种相结构时，能量函数 $E(J)$ 往往是光滑的。而当出现序结构的转变时，能量函数 $E(J)$ 的行为会发生跃变。因此，当我们连续地调整参数，即在 $J_1, J_2, \dots, J_N$ 均进行了基态能量的探测以后，可以计算如下的能量一阶差分

$$\left. \frac{dE(J)}{dJ} \right|_{J=J_i} \approx \frac{E(J_{i+1}) - E(J_i)}{J_{i+1} - J_i} \quad (2.32)$$

在同一个相区域时，可以预期这一能量差分基本保持一个常数。但当参数的调整跨越了相区域时，能量差分会出现一个跃变。

2.3.2 静态结构因子

能量和比热是用于诊断几种序结构之间出现转变的间接方案，我们还期望能够找到更多直接展示序结构的物理量，并且这一物理量能够直接将不同的序结构区分开。我们引入局域物理量 $\hat{A}$ 的静态结构因子^[8]

$$S_A(\mathbf{q}) = \frac{1}{N} \sum_{i,j} \left\langle \hat{A}_i \hat{A}_j \right\rangle_{\mathcal{E}'} e^{-i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j)} \quad (2.33)$$

这里 N 是系统的总格点数。对于简单晶格，我们可以将求和项中关联函数的部分分离出来，即定义如下形式的关联函数

$$S_A(\delta) \equiv \sum_i \left\langle \hat{A}_i \hat{A}_{i+\delta} \right\rangle_{\mathcal{E}'} \quad (2.34)$$

于是静态结构因子即为这一物理量的傅里叶变换

$$S_A(\mathbf{q}) = \frac{1}{N} \sum_{\delta \in \mathbf{a}_1 \mathbb{Z} + \mathbf{a}_2 \mathbb{Z}} e^{-i\mathbf{q} \cdot \delta} S_A(\delta) \quad (2.35)$$

这里 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 是晶格体系的正格子基矢。

对于具有 m 个子晶格的复格子，严格按照(2.33)的定义，我们有

$$S_A(\mathbf{q}) = \frac{1}{Nm} \sum_{i,j} \sum_{\alpha,\beta=1}^m \left\langle \hat{A}_{i,\alpha} \hat{A}_{j,\beta} \right\rangle_{\mathcal{E}'} e^{-i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{R}_{i,\alpha} - \mathbf{R}_{j,\beta})} \quad (2.36)$$

这里 N 是系统的原胞数，从而总格点数为 Nm ， $\sum_i$ 是对所有原胞求和，而 $\sum_{\alpha}, \sum_{\beta}$ 是对原胞内的格点求和。形式上，我们也可以定义一个类似的关联函数，但这一关联函数是动量依赖的

$$S_A(\delta, \mathbf{q}) = \sum_i \sum_{\alpha,\beta=1}^m \left\langle \hat{A}_{i,\alpha} \hat{A}_{i+\delta,\beta} \right\rangle_{\mathcal{E}'} e^{-i\mathbf{q} \cdot (\beta - \alpha)} \quad (2.37)$$

从而有 $S_A(\mathbf{q}) = \frac{1}{Nm} \sum_i S_A(\delta, \mathbf{q}) e^{-i\mathbf{q} \cdot \delta}$ ，但此时不再能够直接简单地傅里叶变换得到。除此之外，也可以考虑子格上的静态结构因子

$$S_A^{(sub)}(\mathbf{q}) = \frac{1}{N} \sum_i S_A^{(sub)}(\mathbf{q}) e^{-i\mathbf{q} \cdot \delta} \quad S_A^{(sub)}(\mathbf{q}) = \sum_i \sum_{\alpha=1}^m \left\langle \hat{A}_{i,\alpha} \hat{A}_{i+\delta,\alpha} \right\rangle_{\mathcal{E}'} \quad (2.38)$$

相比于一般的结构因子 $S(\mathbf{q})$ ，子格上的结构因子 $S^{(sub)}(\mathbf{q})$ 相当于不考虑子格间的关联。这种结构因子计算相对方便，但无法区分不以晶格平移对称操作所公度的序结构。

一个简单的例子是六角晶格上的铁磁序和 Neel 反铁磁序，由于无论是何种序结构，相同子格上的自旋指向都一致，因此它们都有 $S_M^{(sub)}(\mathbf{r}) = \sum_i \sum_{\alpha=1}^m 1 = 2N$ ，从而

$$S_M^{(sub)}(\mathbf{q}) = 2 \sum_{\delta} e^{-i\mathbf{q} \cdot \delta} \quad (2.39)$$

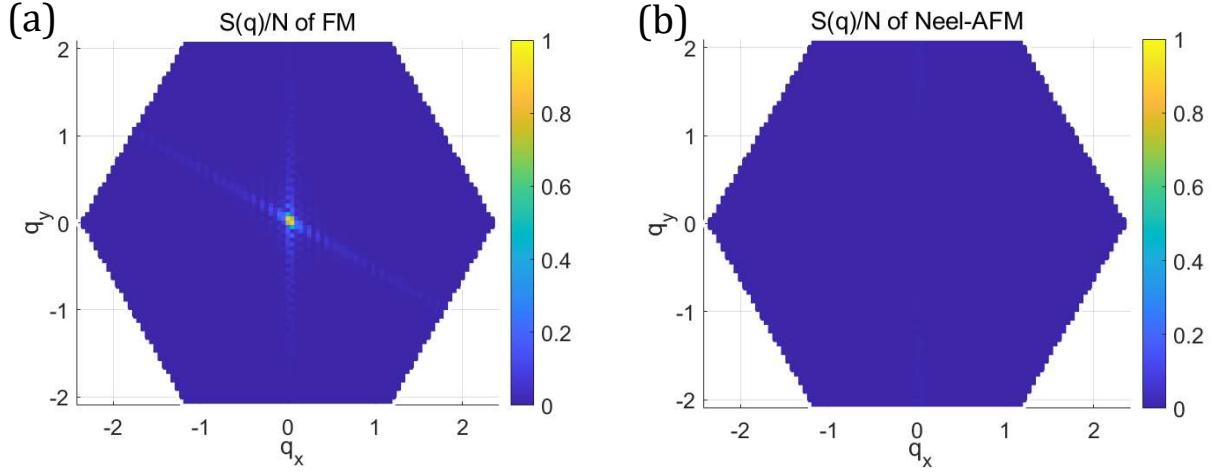


图 2.2 六角晶格上铁磁序的晶格结构因子 $S_M^{FM/AFM}(\mathbf{q})$ 在第一布里渊区内的分布。对于铁磁序来说， Γ 点出现一个峰值。而对于反铁磁序而言， Γ 点的峰值被消除。在 $S(q)/N \sim 10^{-1}$ 的尺度内可以看到 M 点有微弱的峰，但由于量级过小，可以几乎被忽略。

在第一布里渊区中， $\mathbf{Q} = \Gamma$ 将成为特征的峰值。另一方面，如果考虑(2.33)原始定义，铁磁和 Neel 反铁磁的结构因子分布会有所不同，我们有

$$S_M^{FM/AFM}(\delta, \mathbf{q}) = N \left(\langle \hat{\mathbf{S}}_A \cdot \hat{\mathbf{S}}_A \rangle + \langle \hat{\mathbf{S}}_B \cdot \hat{\mathbf{S}}_B \rangle \pm \langle \hat{\mathbf{S}}_A \cdot \hat{\mathbf{S}}_B \rangle e^{-i\mathbf{q} \cdot \delta} \pm \langle \hat{\mathbf{S}}_B \cdot \hat{\mathbf{S}}_A \rangle e^{i\mathbf{q} \cdot \epsilon} \right) \quad (2.40)$$

$$= 2N(1 \pm \cos \mathbf{q} \cdot \epsilon) = 2N(1 \pm \cos q_y) \quad (2.41)$$

这里 ϵ 是原胞内从 A 子格格点到 B 子格格点的位移矢量，可以取为 $\epsilon = \mathbf{e}_y$ ，同时式中取 $+$ 号代表铁磁序，取 $-$ 号代表 Neel 反铁磁序，于是结构因子有

$$S_M^{FM/AFM} = (1 \pm \cos q_y) \sum_{\delta} e^{-i\mathbf{q} \cdot \delta} = \frac{1}{2}(1 \pm \cos q_y) S_M^{(sub)}(\mathbf{q}) \quad (2.42)$$

相比于子格上的结构因子，晶格结构因子增加了一项由子格间关联带来的修正。对于铁磁序 FM 而言，晶格结构因子和子格上的结构因子没有定性上的差别。但 Neel 反铁磁序的子格间关联会消除晶格结构因子 $S_M(\mathbf{q})$ 在 Γ 点的峰值，从而可以和铁磁序做出区分，如图 2.2 所示。另外从示例计算中可以看出，非平庸的结构因子在数值上具有和格点数相同的量级，即 $S \cong O(N)$ ，为了对比在不同尺寸下的结果，往往采用格点平均的数值 S/N 来用以比较。在后续数值结果中，若不加特殊说明，所有的结构因子 S 均视为已对全部格点 N 进行了平均。

在本研究中，我们将不断调用相关的结构因子，并且通过在倒空间中峰值的位置来断言某一种子格序结构的存在。

3 Heisenberg 模型与扩展 Kitaev 模型的数值模拟

在本章中，我们给出经典蒙特卡洛与能量变分方案的两个简单应用，即对三维 Heisenberg 模型中铁磁—顺磁相变行为的模拟，以及对六角晶格上扩展 Kitaev-Gamma 模型的 Zigzag 有序相的诊断。

3.1 三维立方晶格上铁磁各向同性 Heisenberg 模型

3.1.1 模型简介与计算方案

Heisenberg 模型是量子磁性研究中最重要模型之一，哈密顿量一般被表达为

$$\hat{H} = \sum_{\langle i,j \rangle} \left(J_x \hat{S}_i^x \hat{S}_j^x + J_y \hat{S}_i^y \hat{S}_j^y + J_z \hat{S}_i^z \hat{S}_j^z \right) \quad (3.1)$$

J_x, J_y, J_z 分别为三个方向上的耦合强度。最简单的情形是考虑各向同性的铁磁相互作用，即令 $J_x = J_y = J_z = -1$ ，此时哈密顿量具有 $SU(2)$ 对称性。在其铁磁基态下，所有格点上的量子态全同，使得所有格点 $\langle \hat{\mathbf{S}}_i \rangle$ 的指向基本相同，因此基态的对称性从 $SU(2) \times T$ 被破缺至 $U(1) \times T$ ，即仅在绕磁化方向转动操作下保持不变，而晶体平移对称性没有被破坏。

针对铁磁—顺磁相变，除了利用能量 E ，比热 C_V 来确认相变的存在，我们引入磁化强度 $M = N^{-1} \left| \sum_i \langle \hat{\mathbf{S}}_i \rangle \right|$ 作为全局序参量，以及其涨落量 (磁化率)

$$\chi = N (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) / T^2 \quad (3.2)$$

在经典蒙特卡洛下，我们有

$$M[\mathbf{s}_i] = \frac{1}{N} \sum_i |\mathbf{s}_i| \quad (3.3)$$

$$\langle M \rangle = \frac{1}{N_{\text{samp.}}} \sum_{s=1}^{N_{\text{samp.}}} M_s \quad (3.4)$$

$$\langle M^2 \rangle = \frac{1}{N_{\text{samp.}}} \sum_{s=1}^{N_{\text{samp.}}} M_s^2 \quad (3.5)$$

这里 N 是系统的总格点数， $N_{\text{samp.}}$ 是蒙特卡洛采样数。

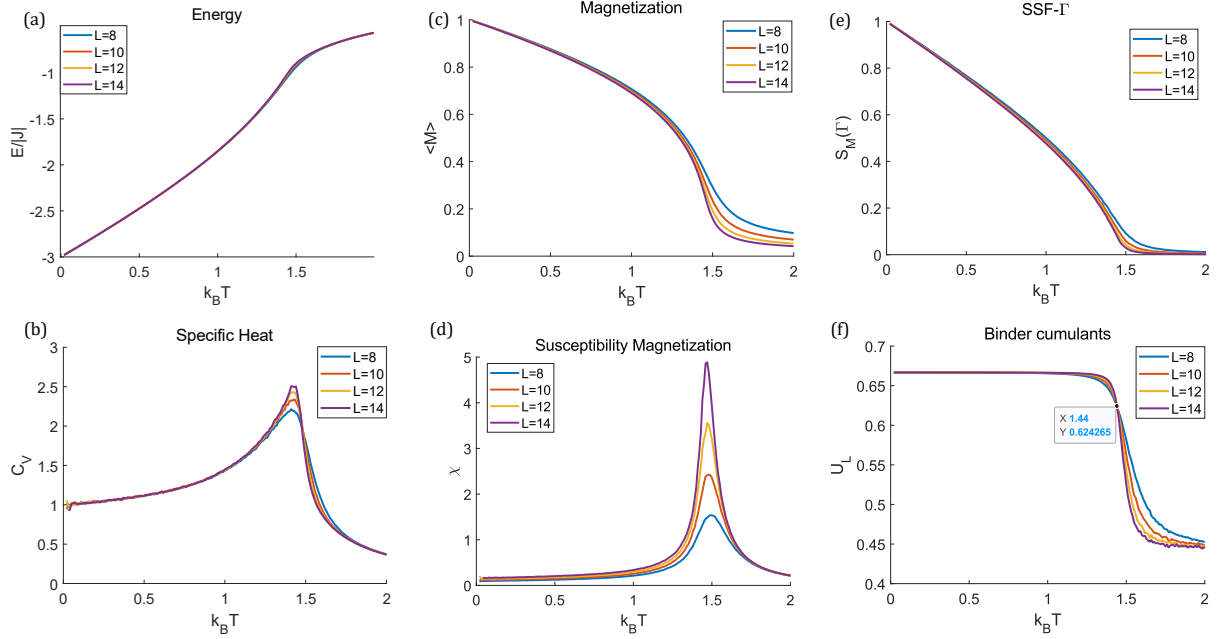


图 3.1 三维立方晶格上 Heisenberg 模型的铁磁—顺磁相变在晶格尺寸为 $L = 8, 10, 12, 14$ 下的模拟结果 (总格点数 $N = L^3$)。 (a) 随温度 T 变化, 系统的格点平均能量 $E/|J|$ 的变化。 (b) 不同温度下系统的比热 C_V , 比热的计算遵循(2.31)。 (c) 不同温度下系统的格点平均磁化强度 $\langle M \rangle$ 曲线, 磁化强度的计算遵循(3.4)。 (d) 不同温度下系统的磁化率 χ 曲线, 磁化率的计算遵循(3.2)。 (e) 不同温度下静态结构因子在 Γ 点的取值 $S_M(\Gamma)$ 随温度 T 的变化。 (f) 不同温度下 Binder accumulants U_L 的变化曲线。

有限尺寸下, 依赖各物理量在相变点附近的转变来对相变点进行预言的手段并不完全可靠, 存在由于有限尺寸效应所造成的幻觉。对于以磁化强度 M 作为全局序参量的铁磁—顺磁转变而言, Binder 提出了一种高阶累积量 Binder cumulants U_L ^[9]

$$U_L \equiv 1 - \frac{\langle M^4 \rangle}{3 \langle M^2 \rangle^2} \quad (3.6)$$

这一物理量存在 $U_L(T, L) = b(tL^{1/\nu})$ 的重整关系, 这里 $t = (T - T_c)/T_c$, 因而在严格的相变点 T_c 处, 不同尺寸下将给出相同的数值结果。因此, 在不同尺寸下进行 Monte Carlo 模拟并给出 $U_L(T; L)$ 曲线, 所有尺寸 L 对应曲线之交点即为准确的相变点。

3.1.2 模拟结果

针对晶格尺寸为 $L = 8, 10, 12, 14$, 总格点数为 $N = L^3$ 的三维立方晶格上的 Heisenberg 模型, 我们从 $T = 2.0$ 的高温端出发, 随机选择初始构型。同时引入模拟退火的思路, 在某一个温度点计算完毕后, 较低的温度点继承其平衡态的构型, 通信给各温度副本进行 Markov 链迭代, 在模拟中采用 32 个并行线程。

如图 3.3-(a) 所示给出了在不同温度下蒙特卡洛抽样系统平均所给出的格点平均能量。在温

度较高时，热涨落将系统激发至更高的一系列能量态，因而在熵的影响下，系统可以远离基态。随着温度的降低，热涨落的影响减小，系统所处的量子态逐渐靠近基态。在零温极限下，Heisenberg 模型的铁磁基态下每个格点与近邻格点的偶极指向相同，从而每个格点平均地贡献 $zJ/2$ 的能量。这里 z 是配位数，对于三维立方晶格而言，这意味着基态格点平均能量为 $E/|J| = -3$ ，符合图中曲线的趋势。

不同尺寸的能量曲线的高温端和低温端行为基本一致，但在某一个温度点 T_c 附近，不同尺寸的曲线都出现一个不自然的 kink 行为，且较大的尺寸这一行为更加明显。我们关注如图 3.3-(b) 所示的比热行为，由于比热是能量关于温度的微分，即 $C_V = \frac{\partial E}{\partial T}$ ，而比热在 T_c 附近存在一个尖峰，这说明能量曲线的 kink 给出了潜在的热力学相变行为。当尺寸增大时，比热峰的奇异性更强烈，这与能量曲线上 kink 行为的剧烈程度相吻合。

作为序参量的格点平均磁化强度 M 随温度 T 的变化如图 3.3-(c) 所示。所有尺寸的模拟结果都指出在零温极限下格点平均磁化 $\langle M \rangle = 1$ ，从磁化强度的定义可知，这意味着系统所有格点上的自旋均值 $\langle \hat{S}_i \rangle$ 几乎指向相同，没有任何方向上的分量会使得不同格点之间相互抵消，这符合铁磁相的基本特征。在高温相时，无序相导致系综中同一个样本不同格点之间的磁矩相互抵消，温度越高，这一效果越剧烈，从而格点平均磁化强度 $\langle M \rangle$ 越小。可以预见的是，热力学极限下的完全无序态不破缺 $SU(2)$ 对称性，任意 $SU(2)$ 操作对无序态的操作都至多相差一个有限大小的平移。由于模拟的晶格尺寸有限，因此仍会有部分净磁矩残余，但这一残余随着尺寸的增大逐渐趋于零。

与比热类似，作为磁化强度 $\langle M \rangle$ 的系综涨落的磁化率 χ ，在低温端由于总恒定在基态，而高温端则由于所有样本构型都几乎恒定在 $M \approx 0$ ，因而涨落都收敛为零。而在跨越两相时，热力学相变导致磁化率出现奇异行为。这一行为随着系统尺寸 L 的增大而愈发尖锐，可以预期在热力学极限下磁化率 χ 会彻底发散。

Binder cumulants 的行为符合铁磁—顺磁相变的预期，如图 3.3-(f) 所示。在近零温铁磁相下，系综中全部样本的磁化强度 $M \approx 1$ ，因此低温端所有尺寸的 Binder cumulants 都收敛至 $U_L|_{T \rightarrow 0} = 2/3$ 。当温度逐渐升高时，不同尺寸的 U_L 开始出现差异，而在 $T_c/k_B = 1.44$ 时，所有尺寸良好地交于同一点，这指出对于立方晶格上的三维 Heisenberg 模型，其热力学铁磁—顺磁相变温度为 $T_c/k_B = 1.44$ ，这一模拟数据与早期 Landau 的模拟结果吻合^[10]。

以上五个数据是传统的铁磁—顺磁二级热力学相变常被考虑的物理量。遵从本文的思路，我们考察自旋结构因子 $S_M(\mathbf{q}) = N^{-1} \sum_{ij} \langle \hat{S}_i \cdot \hat{S}_j \rangle e^{-i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j)}$ 。在顺磁相下，由于格

点处于彻底无序相，因此进行系综平均以后，任意两个格点之间的自旋关联 $\langle \hat{S}_i \cdot \hat{S}_j \rangle$ 都将归零，从而动量空间全域不存在结构因子信号。对于铁磁基态，由于格点之间总倾向同一指向，因此 $\langle \hat{S}_i \cdot \hat{S}_j \rangle \approx 1$ ，存在长程关联，从而在 $\mathbf{q} = \Gamma$ 点产生信号。我们在不同温度下考察对自旋结构因子在 Γ 点的信号，如图 3.3-(e) 所示。如我们预期，当温度小于转变温度 T_c 时，结构因子非零，并随着温度的降低而不断升高。在高于转变温度时，结构因子的响应趋向于零。在转变温度附近，表现出近似于 Landau 理论下序参量从零转变为非零的行为，并且随着尺寸的增大，零与非零的界限更为明显。结构因子曲线的行为和全局序参

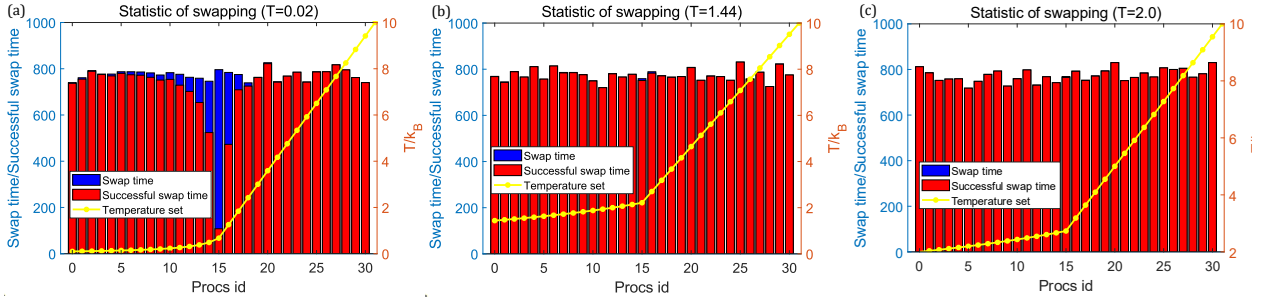


图 3.2 在目标温度处于极低温 $T = 0.02$ ，相变温度附近 $T = 1.44$ 和极高温 $T = 2.0$ 时，对 $L = 18$ 尺寸，32 个并行副本的三维海森堡模型的经典蒙卡模拟中不同并行线程的尝试交换次数以及交换成功次数。尝试交换次数为蓝色柱状图，成功交换次数的为红色柱状图，各个线程的模拟温度以黄色折线图表示，横坐标为并行副本编号。

量 M 十分相像，这意味着结构因子可以被视为各个有序结构的序参量。

最后需要说明的是，经典蒙卡对比热的模拟在零温极限下趋向于 $C_V = 1$ ，这一行为并非解析的结果。在解析上，利用铁磁 Heisenberg 模型自旋波的分析，可以预期比热 $C_V = \frac{\partial U}{\partial T}$ 的行为满足 $T^{3/2}$ 幂律，并在零温极限下收敛为零。在蒙卡模拟中，这一结果可能是由于能均分定理仍被认为生效，从而自发对称性破缺以后剩余 $U(1)$ 自由度的两个无质量 Goldstone 模式分别贡献 $1/2$ 的比热所致^[11, 12]。

3.1.3 并行退火有效性验证

我们以这一模拟项目来说明选定的并行退火方案(2.26)的有效性。如图 3.2 所示，我们统计了在不同的模拟目标温度下各个线程被选中尝试进行线程交换的次数当温度 $T = 2.0$ 时，各个线程都被高度热涨落，因此一方面高温线程的构型能量更低的现象具有更大的出现几率，另一方面更高的温度本身也使得尝试交换因子 e^{Δ} 很大，这一并导致了在高温区域所有线程的副本都有很大的交换几率。目标温度处于低温端时，不同线程涉及到不同的有限温相。高温线程采用等温间隔，从而亦保证了高温端的有效交换。而低温端采用了等逆温间隔，不同线程之间 $\beta_n - \beta_{n+1}$ 的差距是固定的，从而也保证了足够高的交换几率。唯一可能出现问题的是两种副本温度设置的衔接线程，这一线程的交换成功率相对较小。所幸的是尽管如此，交换成功率仍然保证了 $1/7$ 左右，这意味着高温端的构型仍然有可能穿过这一副本，传递给低温端。在这一意义下，可以认为我们所采用的副本温度设置方案能够较为正常的生效。本研究中后续所涉及的有限温模拟，都将采用这种温度设置方案。

3.2 扩展 Kitaev 模型 Zigzag 序的数值模拟

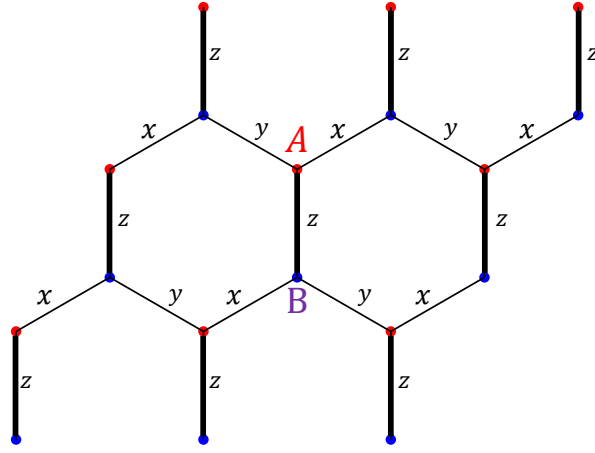


图 3.3 六角晶格的图示与符号约定。图中粗实线连接的两个格点视为本文所选取的原胞，各个最近邻键连的标记已在图上给出。

3.2.1 模型简介与计算方案

在六角晶格上，最近邻格点之间的强各向异性，可以用 Kitaev 模型来描述

$$\hat{H}_K = -K_x \sum_{\langle ij \rangle - x} \hat{S}_i^x \hat{S}_j^x - K_y \sum_{\langle ij \rangle - y} \hat{S}_i^y \hat{S}_j^y - K_z \sum_{\langle ij \rangle - z} \hat{S}_i^z \hat{S}_j^z \quad (3.7)$$

其中，如图 3.3 所示，六角晶格的每个格点都具有三个最近邻，按照最近邻的键连指向，我们将最近邻分为 x, y, z 三类，每一类键连所连接的两个格点之间，相互作用都以各自自旋算符的对应分量作 Ising 相互作用。这一设置使得模型具有高度的各向异性，不再具有连续对称性。Kitaev 首次提出这一模型，引入 Majorana 表象给出了其严格解，指出在 $K_x = K_y = K_z$ 下存在无能隙的 Kitaev 自旋液体相，并可以通过磁场诱导产生分数化激发^[13]。而在各类具体的材料中，实验上发现了一系列低温下磁有序基态，这些有序基态可以通过将 Kitaev 模型中引入非对角相互作用项来解释。按照习惯，哈密顿量被表达为 Kitaev 模型的 $K - \Gamma - \Gamma'$ 扩展形式

$$\hat{H} = K \sum_{\langle ij \rangle \gamma} \hat{S}_i^\gamma \hat{S}_j^\gamma + \Gamma \sum_{\langle ij \rangle \gamma} \left(\hat{S}_i^\alpha \hat{S}_j^\beta + \hat{S}_i^\beta \hat{S}_j^\alpha \right) + \Gamma' \sum_{\langle ij \rangle \gamma} \left(\hat{S}_i^\gamma \left(\hat{S}_j^\alpha + \hat{S}_j^\beta \right) + \left(\hat{S}_i^\alpha + \hat{S}_i^\beta \right) \hat{S}_j^\gamma \right)$$

从宏观层面上讲，广义的反铁磁序是指晶格模型存在磁有序结构的同时，对外的宏观磁化强度 $M = \sum_i \langle \hat{S}_i \rangle$ 为零。在六角晶格上，反铁磁序存在多种类型。最常见的 Neel 反铁磁序的图像为两个近邻格点反平行排列，从而晶格的 AB 子格分别具有某一种自旋指向 $\langle \hat{S}_{i \in A} \rangle = \mathbf{s}_A$, $\langle \hat{S}_{i \in B} \rangle = \mathbf{s}_B$ ，并且两子格的自旋指向相互抵消 $\mathbf{s}_A = -\mathbf{s}_B$ ，这一类反铁磁序并没有破坏晶格的平移对称性。除此以外，也可以考虑每个格点的三个近邻中有部分与之平行，另一部分与其反平行的情况，这一类序的典型代表是 Zigzag 序和 Stripy 序。图像

上, 连续地沿着 $x, y - bond$ 、 $y, z - bond$ 、 $z, x - bond$ 三者之一行走, **Zigzag** 序给出这一行走路径上所有格点上自旋的指向相同, 而 **Stripy** 序给出这一行走路径上格点之间自旋的交错反平行。更细节地, 对于 **Zigzag** 序, 每个格点的三个最近邻中, 有两个与之自旋同向, 另一个自旋反向; 对于 **Stripy** 序, 有两个与之自旋反向, 另一个自旋同向。这两个序都将晶体平移对称性破缺, 序的平移周期相比晶格平移周期扩大了两倍。最后, 六角晶格的布拉菲点阵是三角格子, 因而三角格子上典型的 120° 序也是六角晶格上反铁磁的一种可能, 即 **A, B** 子格分别形成 120° -AFM 序, 这一种序结构相比晶格的平移周期扩大了三倍。

在低温下, 在 $K < 0, \Gamma > 0$ 的参数区域, 负值 Γ' 项的存在会使得 **Zigzag** 反铁磁序成为稳定的基态^[14, 15, 16]。一个典型的例子是在 $K = -1, \Gamma = 0.5, \Gamma' = -0.1$ 的参数选择上, 变分蒙特卡洛给出了给出了 **Zigzag** 序的结果^[17]。由于 **Zigzag** 态亦是一个经典直积态, 因此可以预期经典蒙卡与经典变分方案将给出一致的结果。

我们考察一种典型 **Zigzag** 序的结构因子。记六角晶格的原胞基矢为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$, 设总共有 $N = L^2$ 个原胞, 从而所考察系统共有 $2N^2$ 个格点。假设 **Zigzag** 条纹沿 $x, z - bond$ 方向排列, 此时原胞内两格点的指向相反, 相差 $\mathbf{a}_1$ 的同一子格具有相同的自旋, 相差偶数个 $\mathbf{a}_2$ 的同一子格亦有相同的自旋, 而相差奇数个 $\mathbf{a}_2$ 的同一子格自旋指向相反。广义关联函数有

$$S(n_1\mathbf{a}_1 + 2n_2\mathbf{a}_2, \mathbf{q}) = N(2 - e^{-iq_y} - e^{iq_y}) = 2N(1 - \cos q_y) \quad (3.8)$$

以及

$$S(n_1\mathbf{a}_1 + (2n_2 + 1)\mathbf{a}_2, \mathbf{q}) = -N(2 - e^{-iq_y} - e^{iq_y}) = -2N(1 - \cos q_y) \quad (3.9)$$

而子格关联函数则没有子格间的干涉项, 即

$$S^{(sub)}(n_1\mathbf{a}_1 + 2n_2\mathbf{a}_2) = 2N \quad S^{(sub)}(n_1\mathbf{a}_1 + (2n_2 + 1)\mathbf{a}_2) = -2N \quad (3.10)$$

从而可以立刻给出静态结构因子

$$S(\mathbf{q}) = \frac{1}{2N} \sum_{n_1, n_2} S(n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2, \mathbf{q}) e^{-2\pi i(q_1 n_1 + q_2 n_2)} = (1 - \cos q_y) \sum_{n_1, n_2} e^{-2\pi i(q_1 n_1 + 2q_2 n_2)} (1 - e^{-2\pi i q_2}) \quad (3.11)$$

$$S^{(sub)}(\mathbf{q}) = \frac{1}{N} \sum_{n_1, n_2} S(n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2) e^{-2\pi i(q_1 n_1 + q_2 n_2)} = 2 \sum_{n_1, n_2} e^{-2\pi i(q_1 n_1 + 2q_2 n_2)} (1 - e^{-2\pi i q_2}) \quad (3.12)$$

这里我们记 $\mathbf{q} = q_1 \mathbf{b}_1 + q_2 \mathbf{b}_2$, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 是两个倒格子基矢。立刻注意到, 当 $\mathbf{q} = \mathbf{b}_2/2$ 时, 有

$$S(M_2) = (1 - \cos \frac{2\pi}{3}) \sum_{n_1, n_2} e^{-2\pi i n_2} (1 - e^{-\pi i}) = N \left(1 - \cos \frac{2\pi}{3}\right) \quad (3.13)$$

$$S^{(sub)}(M_2) = 2 \sum_{n_1, n_2} e^{-2\pi i n_2} (1 - e^{-2\pi i q_2}) = 2N \quad (3.14)$$

因此, **Zigzag** 的特征结构因子峰出现在 M 点。可以预期, 沿着三个方向的 **Zigzag** 序会分别在三个 M 点其中之一出现峰值响应。

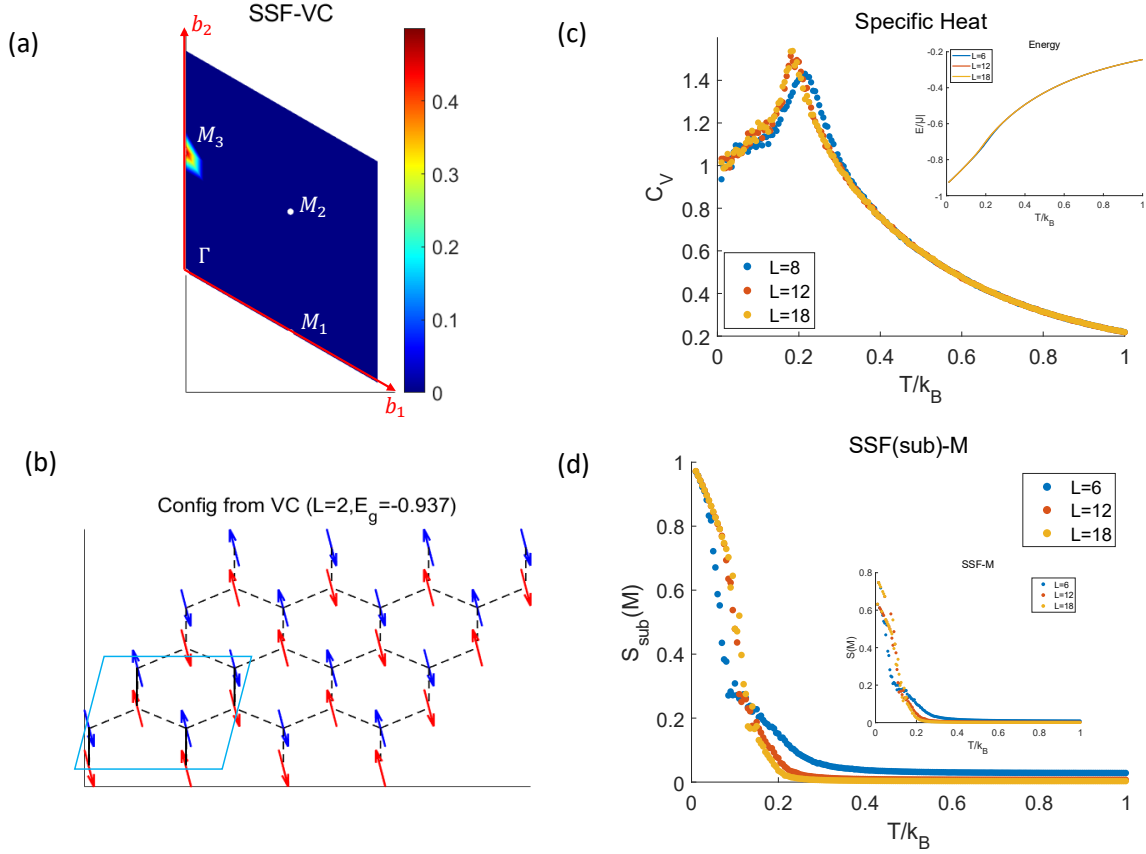


图 3.4 六角晶格扩展 Kitaev 模型的 Zigzag 序数值模拟结果，参数点 $K = -1, \Gamma = 0.5, \Gamma' = -0.1$ 。(a) 经典变分计算给出的子格结构因子 $S^{(sub)}(\mathbf{q})/N$ 的分布，三个 M 点的位置已标注。(2) 经典变分计算给出的基态构型，其中蓝色框体已将假定序原胞框出，序原胞内的晶格原胞以黑色实线连接。(c) 经典蒙特卡洛计算给出的格点平均比热变化散点图 $C_V(T)$ 。小图：经典蒙特卡洛计算给出的格点平均能量温度曲线 $E(T)$ 。(d) 经典蒙特卡洛计算给出的 M 点子格结构因子 $S^{(sub)}(M)$ 数值随温度变化散点图，这里纵轴数据取三个 M 点的最大值。小图：经典蒙特卡洛给出的 M 点结构因子 $S(M)$ 随温度变化散点图

3.2.2 模拟结果

表 3.1 在 $K = -1, \Gamma = 0.5, \Gamma' = -0.1$ 参数设置下， L 倍扩胞后优化所得基态能量 E_g

L	1	2	3	4	5	6
E_g	-0.65	-0.937	-0.872	-0.936	-0.898	-0.935

在参数设置 $K = -1, \Gamma = 0.5, \Gamma' = -0.1$ 下，各个扩胞倍数下的变分能量如表 3.1 所示，直至六倍扩胞，可以发现两倍扩胞得到了最低的基态能量，而四倍扩胞和六倍扩胞与两倍扩胞计算的基态能量基本一致，因此两倍扩胞是能容纳序原胞的最小扩胞。

在两倍扩胞计算下，变分参数包括原胞内八个格点各自的 θ_i, ϕ_i 数值。变分优化参数转换为各格点上偶极矢量的三个分量，在各格点上的分布如图 3.4-(b) 所示。立刻可以看

出，这一构型在 $yz - bond$ 路径上形成同向排列，同时相邻的两条路径指向相反，并且每个格点的两个最近邻与其指向相同，剩余一个近邻指向相反，这些特征符合 Zigzag 相的基本定性模式。定量上，将序原胞扩展为一个 $L = 18$ 的晶格体系，计算这一晶格体系的子格关联函数 $S^{(sub)}(\delta)$ ，并对其实施 FFT，得到如图 3.4-(a) 所示的子格结构因子 $S^{(sub)}(q)$ 的分布，在三个 M 点的其中一点，结构因子达到峰值，从而在定量上进一步佐证了 Zigzag 序的存在。这一结果说明经典能量变分方案在对直积态序结构的预测是可信的。

如图 3.4-(c)(d) 给出了经典蒙卡的有限温模拟结果。与 Heisenberg 模型一致，当温度较高时，热涨落会破坏所有的有序结构，从而在系综平均下保持哈密顿量的完整对称性。因而结构因子在高温段几乎为零。随着温度的降低，3.4-(c) 的比热曲线上给出一个峰值，说明 3.4-(c) 小图所示的能量曲线在 $T_c = 0.2$ 附近出现了一个转变行为。跨越转变温度 T_c ，3.4-(d) 所示的 M 点的子格结构因子 $S^{(sub)}(M)$ 开始出现非平庸的数值，并随着温度的进一步降低而迅速升高。于此同时，相同的参数区间内，如 3.4-(d) 小图所示的晶格结构因子 $S^{(sub)}(M)$ 同样出现非零数值，这一结果预示着在蒙卡模拟下，Zigzag 序在低温下也如期涌现。

3.3 本章总结

在本章中，我们对三维铁磁海森堡模型和六角晶格上的扩展 Kitaev 模型这两个研究较丰富的模型进行了 Benchmark。一方面，对两个模型，我们重新探讨了一些模拟结果所给出的物理，即热涨落驱动的三维海森堡模型的铁磁-顺磁相变，以及近零温下由 Γ' 项所倾向的 Zigzag 反铁磁序的存在。另一方面，对于主要采用的数值手段，我们给出了更准确的验证。其一，本研究中所采用的副本温度设置，通过对海森堡模型的模拟中的副本交换情况进行统计，我们可以认为这一副本设置能够保障高温端和低温端的副本的交换渠道较为畅通，从而并行退火能够较为有效地进行。其二，结构因子可以较为良好地作为各个序结构的序参量，铁磁序和 Zigzag 序可以通过偶极结构因子在 Γ 点和 M 点的数值得到有效诊断，并且变化行为和二级相变的序参量基本一致。其三，经典变分方案确实能够实现较为快捷的零温有序相诊断，两倍扩胞下的直接优化可以给出 Zigzag 序的典型构型。

4 六角晶格上的电偶极相互作用模型

4.1 背景与模型简介

前面已经提到，具有 Kitaev 相互作用的材料体系是存在自旋液体的有力候选，其中 $\alpha - RuCl_3$ 材料作为具有自旋轨道耦合效应的典型 Mott 绝缘材料，大量研究已经证实其中的磁性相互作用可以良好地用 Kitaev 模型来描述，从而成为寻找量子自旋液体的理想材料平台之一^[18, 19, 20]。长期以来，对于此类材料的研究主要集中在其磁性特征上，而近期若干研究将目光转移到电荷自由度上^[21, 22]。

最近的一项研究指出，在少层 $\alpha - RuCl_3$ 材料体系中存在 Mott 绝缘态到电荷转移绝缘态两种电荷序上的转变，并且在转变的过程中存在所谓的非公度电荷序。为了解释这一现象，模型上将电偶极 $\mathbf{p}$ 引入到了哈密顿量当中，替代了原先的自旋角动量^[1]。在格点自旋模型中，自旋角动量的相互作用大多来源于费米子的交换关联。格点上磁矩直接的偶极相互作用相比于此量级很小，大多可以被忽略。但当考虑电荷自由度时，电偶极之间的偶极相互作用可以被重新引入。

根据电磁学，偶极子提供的电场的远场形式为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [\mathbf{p} - 3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_r) \mathbf{e}_r] \quad (4.1)$$

由于可以认为晶格常数远大于格点上偶极子的正负电荷中心距离，因而两个晶格 i, j 之间，电偶极的相互作用能可以按照此远场形式被表达为

$$E_{ij, dipole} = -\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{E}_j(\mathbf{R}_{ij}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}^3} (\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}_j - 3(\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{n}_{ij})(\mathbf{p}_j \cdot \mathbf{n}_{ij})) \quad (4.2)$$

这里 $\mathbf{E}_j$ 是 j 格点偶极矩所产生的电场分布。相互作用能随偶极之间距离的增加高速衰减，为此我们只考虑到第三近邻，并唯象引入第一近邻的偶极相互作用强度 $J_d > 0$ 。由于偶极相互作用能是立方衰减形式，因而第二近邻和第三近邻对应的强度记为 $J_d/\sqrt{27}$, $J_d/8$ ，从而可以给出偶极相互作用所对应的能量泛函

$$E_{dipole} = \left(J_d \sum_{\langle ij \rangle} + \frac{J_d}{\sqrt{27}} \sum_{\langle\langle ij \rangle\rangle} + \frac{J_d}{8} \sum_{\langle\langle\langle ij \rangle\rangle\rangle} \right) (\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}_j - 3\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{n}_{ij} \mathbf{p}_j \cdot \mathbf{n}_{ij}) \quad (4.3)$$

其中，偶极相互作用特征项为 $-3(\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{n}_{ij})(\mathbf{p}_j \cdot \mathbf{n}_{ij})$ ，由于 $\mathbf{n}_{ij}$ 永远指向晶格平面内，因而这一项由偶极的面内分量贡献。而 $\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{p}_j$ 为 Heisenberg 作用项，偶极的每个分量均会对此有所贡献。

除了偶极相互作用以外，考虑到磁学自由度和电荷自由度的耦合关系，而 $\alpha - RuCl_3$ 的磁性由于自旋轨道耦合造成的各向异性，使之可以用 **Kitaev** 相互作用来描述，因而我们也假定电偶极之间也存在一个 **Kitaev** 类型的相互作用

$$E_{Kitaev} = \sum_{\langle ij \rangle \gamma} \left[K p_i^\gamma p_j^\gamma + \Gamma (p_i^\alpha p_j^\beta + p_j^\beta p_i^\alpha) \right] \quad (4.4)$$

另外，考虑到垂直于晶格平面的 z 轴是其易轴方向，同时亦将要引入垂直于晶格平面的外电场来调控，因而能量泛函中还应当给出两个单格点项

$$E_{single} = D \sum_i (p_i^z)^2 - \sum_i E_i p_i^z \quad (4.5)$$

这里 E_i 是第 i 个格点所感受到外电场， D 是唯象的各向异性势。从而我们所讨论的完整模型的能量泛函如下电偶极模型

$$E\{p_i\} = E_{dipole} + E_{Kitaev} + E_{single} \quad (4.6)$$

本章节中，我们固定偶极相互作用 $J_d = 1$ 的强度以及 **Kitaev** 相互作用 $K = 0.1, \Gamma = -0.4$ ，考察不同的各向异性强度 D 以及不同的外场强度 E 下，系统的电偶极是否呈现有序结构。直观上有以下几个可以预期的结果：其一，当外电场足够强时，所有的偶极都会被诱导至外电场的指向，形成 z 方向上的电极化。其二， D 的大小决定了电偶极排列于面内与面外的倾向，若 $|D|$ 足够大，则偶极排列应当给出在 z 方向上的基态序，反之则亦有可能出现在面内排布。而由于偶极相互作用特征项只涉及面内分量，因此面内序很可能受到这一项的干涉。

4.2 模拟结果

4.2.1 经典变分方案计算与相图

首先我们考察零场时系统的基态。六角晶格上常见的有序相往往是两倍扩胞或三倍扩胞的结果，分别采用两种扩胞方式，连续地调整各向异性势 D 的大小，并统计各个参数设置下两种扩胞方式的基态能量。如图 4.1-(a) 所示，以 $D = -1.42$ 为界限，两侧的能量曲线行为明显不同。在 $D < -1.42$ 时，两倍扩胞和三倍扩胞具有相同的基态能量，因此可以认为此时的序结构可被二倍和三倍扩胞的平移对称周期所公度，即呈现单子格序。在 $D > -1.42$ 时，三倍扩胞计算给出的基态能量比两倍扩胞要小，这预示着在较弱的各向异性势下，系统可能呈现一个六角复格子的三子格序。以 $D = -1.42$ 为界限，两侧的一阶能量差分发生跳变，从而 $D = -1.42$ 成为一个一级相变点。在 $D < -1.42$ 时，基态能量伴随沿 z 轴的各向异性势的改变而线性变化，因而此参数区域内模型的偶极分布可能在 z 方向有很大的指向。而 $D > -1.42$ 时基态能量 E_g 的变化对 D 的变化并不敏感，因而此区域内电偶极可能主要处于面内。

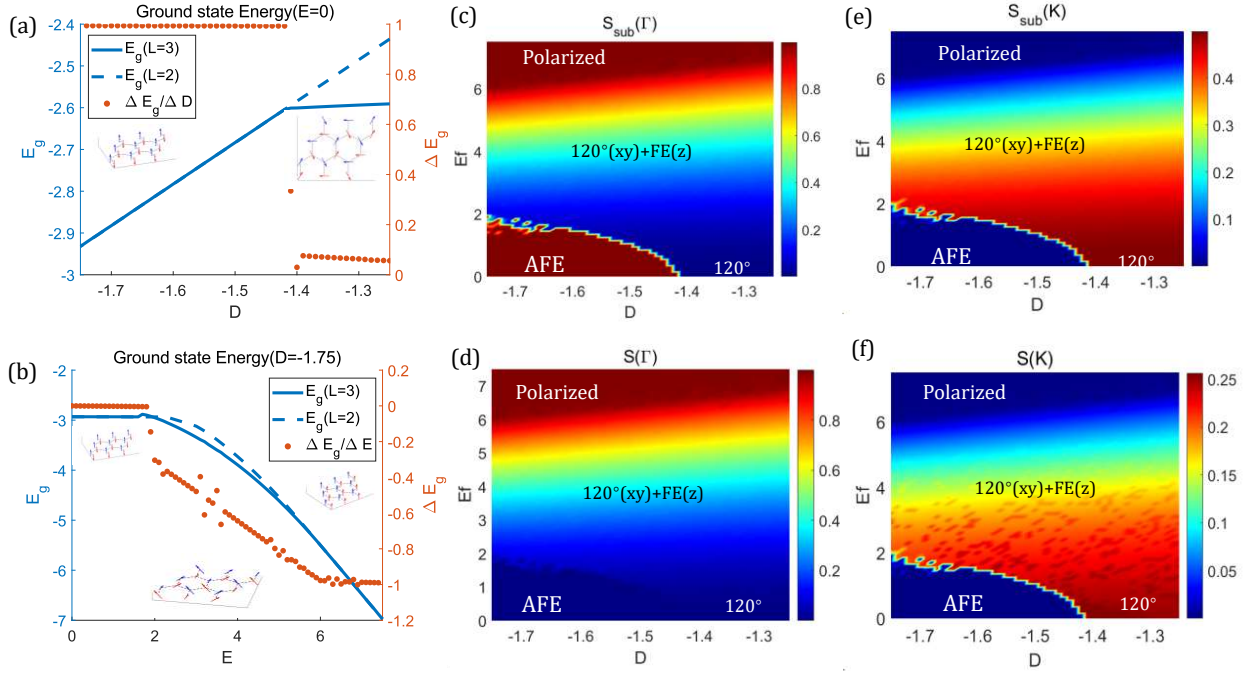


图 4.1 在 $-1.75 \leq D \leq -1.25, 0 \leq E \leq 7.5$ 范围内对 $\alpha - RuCl_3$ 唯象电偶极模型(4.6)经典变分计算的若干结果。(a) 在无外电场情形下, 不同各向异性势 D 的基态能量计算结果, 其中蓝色实线为三倍扩胞下的变分计算, 蓝色虚线为两倍扩胞下的变分计算, 红色散点为两曲线较低值伴随 D 的差分导数, 主要序结构的序原胞内构型已在小图中给出。(b) 在固定各向异性势为 $D = -1.75$ 情形下, 不同匀强外场 E 下的基态能量计算结果, 各曲线与散点含义与 (a) 图一致, 主要序结构的序原胞内构型已在小图中给出 (c)(d) 分别为电偶极 p_i 子格结构因子、完整结构因子在 Γ 点的取值 $S^{(sub)}(\Gamma), S(\Gamma)$ 。(e)(f) 为在 K 点的取值 $S^{(sub)}(K), S(K)$, 所有区域所对应的有序相已标注在图中。

接下来, 我们考察加入匀强电场的效果。从 $D = -1.75$ 的参数空间出发, 逐步加入电场, 从能量的一阶差分可以看到在 $E = 1.8$ 附近出现了一个能量的跃变, 可能存在一个一级相变。而在 $E = 6$ 附近, 一阶差分仍然连续, 但行为仍出现转变, 可能存在一个二级相变。在 $1.8 < E < 6$ 的中间区域, 两倍扩胞和三倍扩胞的计算结果存在差异, 但仍然是三倍扩胞拥有更小的基态能量。根据以上结果, 我们可以断言, 在经典变分方案下, 使用三子格结构可以给出基态相图的良好描述。

为此, 我们在 $-1.75 \leq D \leq -1.25, 0 \leq E \leq 7.5$ 的参数区域内扫描各参数点, 并计算电偶极的完整结构因子 $S(\mathbf{q})$ 和子格结构因子 $S^{(sub)}(\mathbf{q})$ 的变化, 以之作为电偶极模型(4.6)的零温基态三子格变分相图, 如图 4.1-(c,d,e,f) 所示。在相图中, 我们观察到了四个有序相, 分别为完全极化相 (Polarized), 反铁电相 (AFE), 转角 120° 序 (120°), 它们的结构因子特征如表 4.1 所示。当电场强度足够大时, 所有偶极都被诱导至和电场一致的方向, 从而呈现平庸的铁电排布。在零场下, 当各向异性势足够强时, 偶极被诱导至垂直于晶格平面的方向, 从而 E_{dipole} 中的偶极相互作用项失效, 由反铁电性的 Heisenberg 项占据主导, 诱导沿 z 方向的 AFE 序。而当 D 较弱时, 偶极特征项占据主导, 并且其强度压制了 Kitaev

相互作用，从而诱导出了一个转角三子格 120° 序，即 AB 子格分别形成一个 120° ，而两子格的偶极排布之间相差一个转角。从转角 120° 逐渐加入电场时，面内分量仍然保持这一序结构，但在电场的诱导下，每一个子格都会额外贡献一个面外分量，以通过与电场的耦合降低能量。这一过程并不和面内 120° 的形成相互竞争，因此这两个相之间属于渡越关系。而从 AFE 序出发增加电场，电场和 Heisenberg 项会相互竞争。当电场强到某一数值时，各向异性势 D 的效果会被抵消，使得偶极再次倾向于面内排列，形成 AFE+ 120° 相，直到继续增强电场，偶极的排布再次被诱导到 z 方向，形成 Polarized phase.

表 4.1 六角偶极模型变分基态各有序相的结构因子特征，其中“+”代表取值非零

	$S^{(sub)}(\Gamma)$	$S(\Gamma)$	$S^{(sub)}(K)$	$S(K)$
AFE	+	0	0	0
120°	0	0	+	+
120° +FE	+	+	+	+
Polarized	+	+	0	0

4.2.2 蒙特卡洛模拟与非公度序

经典变分的结果先假定了三子格序的存在。为了更精细地确认基态下有序相的结构，我们使用经典蒙卡进行验证。考虑到变分预言的有序结构都是三子格的，因而我们选取 $L = 6, 12, 18$ 三种尺寸进行模拟，并行退火副本 64 个。在零场下，我们从 $D = -1.75$ 出发，以该参数点下由经典变分预言结果作为初始构型进行模拟，每一个参数点的初始构型继承上一参数点的平衡态最终构型。从 4.2-(a,b,c) 可以看出，能量曲线，结构因子曲线的行为和变分结果基本保持一致，转变点的位置相差不到 0.01 的量级，并且几条曲线基本重合。 $L = 18$ 下对标准 K 点的计算似乎和变分结果有所出入，但从 $D = -1.25$ 参数点的结构因子全局行为来看，结构因子仍然仅在两个 K 点附近出现峰值，只是峰值位置略微偏移了一个 $L = 18$ 尺寸下 FFT 对动量的最小分辨率，经过直接的构型绘制，可以发现在此区域仍然呈现转角 120° 的三子格结构。因此，蒙卡结果说明变分计算对电偶极模型零场下基态序结构的预言基本正确。无外场诱导下，模型主要呈现公度有序结构。

接下来，从 $D = -1.75$ 出发，我们逐步加入电场，并利用蒙卡计算相关物理量。根据图 4.2-(d) 所示的计算结果，能量曲线的行为和变分结果基本一致，均在 $E = 1.8$ 附近出现了一个能量一阶差分的跳变，表现出一个一级相变的行为，随后能量曲线随着电场的增加逐渐下降并达到饱和。 Γ 点的子格结构因子和完整结构因子如图 4.2-(e) 及其小图所示，三个尺寸的蒙卡模拟结果和变分结果亦基本重合。然而对于 K 点的结构因子，在 $E \leq 1.8$ 和 $E \geq 3.2$ 的模拟和变分结果基本吻合，如期呈现了 AFE 相， 120° +FE 以及 Polarized phase 的预期结果。然而对 $1.8 \leq E \leq 3.2$ 区间的模拟较为混沌，不同尺寸下结构因子的行为不尽相同，且起伏较为剧烈，数值上不够稳定。

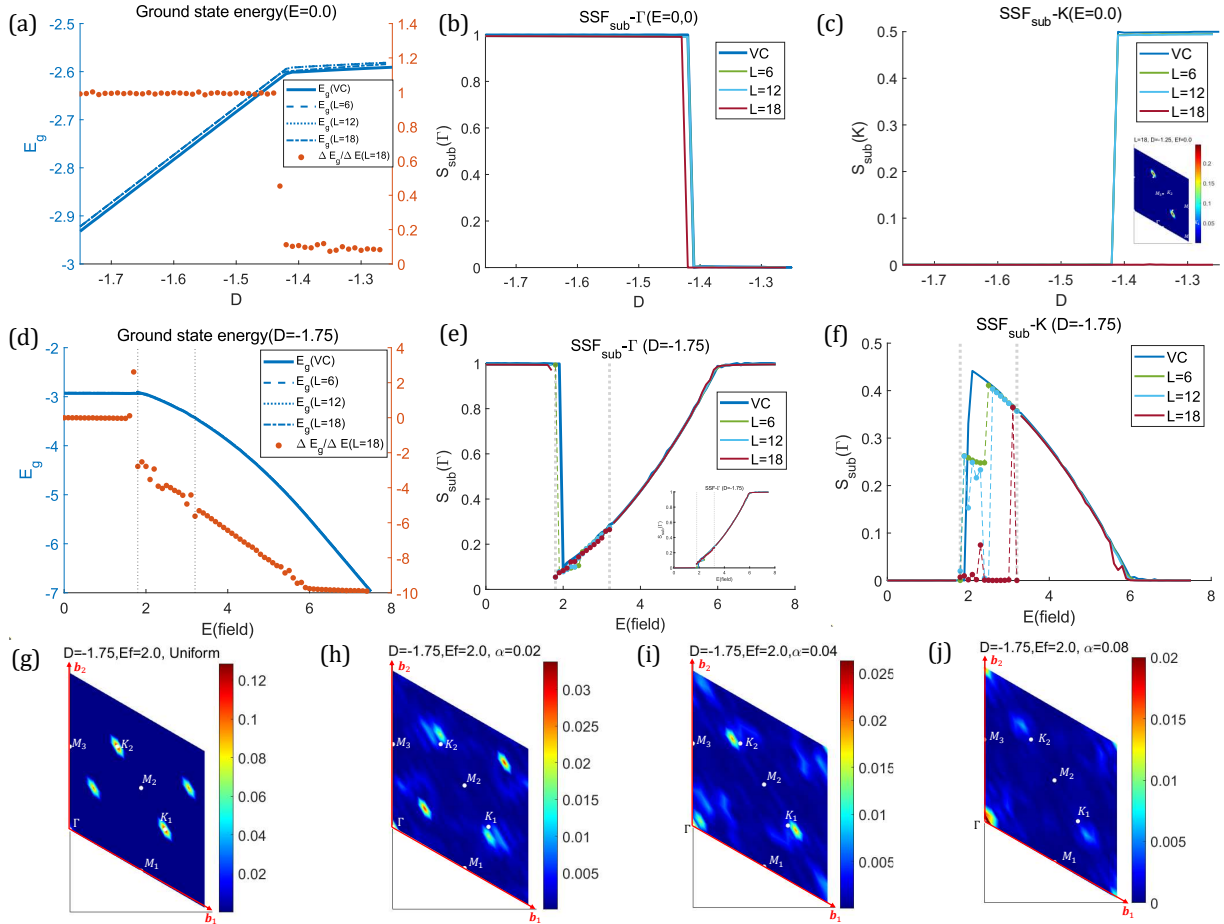


图 4.2 $\alpha - RuCl_3$ 唯象电偶极模型(4.6)的蒙特卡洛模拟的若干结果。(a-c) 零场下基态随各向异性势 D 的变化, 蒙特卡洛模拟晶格尺寸为 $L = 6, 12, 18$, 温度设置为 $T/k_B = 0.01$: (a) 不同各向异性势 D 下格点平均能量的系综平均变化曲线, 其中实线为用于对比的变分计算能量曲线(VC), 红色散点为 $L = 18$ 尺寸下格点平均能量的一阶差分; (b) 不同各向异性势 D 下 Γ 点电偶极子格结构因子 $S^{(\text{sub})}(\Gamma)$ 变化曲线, 其中深蓝色实线为用于对比的变分计算结果; (c) 电偶极子格结构因子的 K 点数值 $S^{(\text{sub})}(K)$ 变化曲线(小图: $L = 18, D = -1.25$ 时的子格结构因子 $S^{(\text{sub})}(q)$ 在等效第一布里渊区的完整分布)。(d-f) 固定各向异性势 $D = -1.75$ 下, 基态随匀强外场 E 的变化, 蒙特卡洛模拟尺寸与温度设置与(a-c)一致, 在 $-1.8 \leq E \leq 3.2$ 电场区间的预测数据用散点标注: (d) 不同电场强度 E 下格点平均能量的系综平均变化曲线; (e) Γ 点的电偶极子格结构因子 $S^{(\text{sub})}(\Gamma)$ 变化曲线(小图: Γ 点的晶格结构因子在 Γ 点取值 $S^{(\text{sub})}(\Gamma)$ 的变化曲线); (f) K 点的电偶极子格结构因子变化曲线 $S^{(\text{sub})}(K)$ 。(g-j) $D = -1.75, E_0 = 2$ 参数点不同电场分布展宽下的子格结构因子 $S^{(\text{sub})}(q)$ 在等效第一布里渊区的分布, 倒格矢方向已标注图中, 分别为 $\alpha = 0, 0.02, 0.04, 0.08$, (j) 图的结构因子数值在 0.02 做了截断, Γ 点峰值实际可达 0.2。

为了考察在这一区间内的基态, 我们以 $E = 2.0$ 为代表点对子格结构因子 $S^{(\text{sub})}(q)$ 的全局分布进行绘制。以 $D = -1.75, E = 2.0$ 的经典变分最优构型出发, 采用更大的副本交换次数进行计算, 给出结构因子如图 4.2-(g) 所示。标准的 Γ 点和 K 点上, 结构因子响应仍然存在。但在这三个高对称以外, 在 Γ 点和两个 M 点所围成区域的中央, 有不具有高对称属性的动量点同样存在峰值响应, 这是非公度序在结构因子上的典型特征。这一响应出现在 $\Gamma - K$ 连线上, 与 [1] 实验观测结果一定程度上吻合。如表 4.2 所示给出了初始输入构型

的能量和得到非公度序的 Markov 链终点位型的能量，对于 $\alpha = 0$ 的匀强场情形，二者相差仅有 10^{-2} 量级，因而两个序结构简并性较强，数值上较难区分可能导致了图 4.2-(d,e,f) 中的不可信参数区域。由此，通过蒙卡手段，我们可以断言在完整相图中除了表 4.1 所列出的四个有序相以外，当电场的增加消解掉 AFE 序以后，模型可能支持一种非公度偶极序的存在。这种非公度序并非 Heisenberg 相互作用、Kitaev 相互作用、各向异性项和电场项之一的任何一项在六角晶格上所支持的序结构，因而特征偶极相互作用项可能对这一序结构的形成起到关键作用。由于时间所限，本研究并未定量地给出非公度序的具体所在区域。

表 4.2 $D = -1.75, E = 2.0$ 下初始有序构型和 Markov 迭代终点构型的能量

α	0	0.02	0.04	0.08
Initial Energy	-2.9512	-2.9326	-2.8822	-2.7388
Final Energy	-2.9673	-2.9356	-2.9036	-2.899

接下来，我们定性地考察电场的非均匀性对序结构的影响。仿照 [1] 的思路，我们假定电场在动量空间中的分布具有 Gauss 形式，展宽因子为 α

$$E_{\mathbf{k}} = E_0 e^{-k^2/\alpha^2} \quad (4.7)$$

当 $\alpha \rightarrow 0$ 时，在动量空间中只有 $E_{\mathbf{k}=0}$ 存在非零动量，这对应于实空间中的均匀分布。选用 $\alpha = 0.02, 0.002$ ，并做如下数值积分，得到实空间各格点感受到的电场的调制因子

$$E_i/E_0 = \frac{1}{\Omega_{FBZ}} \int_{FBZ} e^{-k^2/\alpha^2 + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_i} d\mathbf{k} \quad (4.8)$$

Ω_{FBZ} 为第一布里渊区的面积，这一调制因子的范围为 $[0, 1]$ ，从而 E_0 决定电场的最大值。

当 $\alpha = 0.2$ 时，电场的涨落在 10^{-1} 量级，分布更不均匀。电场的非均匀造成系统基态的有序性变得更弱，因而结构因子的起伏相比 $\alpha = 0$ 的匀强情形降低至 10^{-2} 数量级，并在更广的范围内出现了小幅非零涨落。于此同时，电场的非均匀性部分地消解了三子格序结构，使得原先在 K 点的峰出现了偏移和展宽。除此以外，由于非均匀性的诱导，非公度序所对应的结构因子峰也发生了移动，移动到了接近 Γ 和 $M_2 = (\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2)/2$ 之中点的位置。由此，电场的非均匀性会降低整体的有序性，并改变非公度序的序结构。进一步增大电场的无序性至 $\alpha = 0.04$ ，结构因子的数值范围进一步降低，而于此同时伴随电场非均匀性的增强，结构因子再次发生迁移，移动至 Γ 点附近。而当 $\alpha = 0.08$ 时，电场的非均匀性很强，在实空间中局域在格点系统的中心，因而大多数格点感受到的电场几乎归零。因而大部分格点仍然受到格点之间相互作用的支配，从而仍然具有相同参数条件下零场的相结构，结构因子上反映为 Γ 点具有最大的峰值。在结构因子数值 0 到 0.02 的尺度范围内，可见总分布在 K 点的结构因子出现了更大的偏移，从而亦出现了 K 附近的非公度，但这一序的强度远远小于 Γ 点的反铁电信号。

4.2.3 总结

本章我们对一种描述 $\alpha - RuCl_3$ 材料上电荷序的电偶极模型进行了研究。为描述其电荷自由度，以各个格点上的固定模长电偶极作为自变量，能量泛函包括偶极相互作用、各向异性势和电场耦合项，以及六角晶格上典型的 Kitaev 相互作用。在调整均匀电场强度 E 以及 z 轴各向异性势 D 的强度以后，变分结果支持三子格偶极公度序，在参数空间中涌现反铁电、转角 120° 序、转角 120° 与极化共存相、极化相这四类典型公度序结构。接下来，对一些典型参数段使用蒙卡检验序结构。零场下，蒙卡的模拟结果和变分结果基本一致。而在反铁电相逐渐施加电场，在中强场区域存在值得关注的参数区域。以变分最优化构型作为蒙卡初始构型进行模拟，在 $E = 2.0$ 电场强度下，子格结构因子出现了高对称点 Γ, M, K 以外位置的亮峰，这是典型的非公度序信号，这意味着匀强电场即有机会诱导电荷非公度序的出现，这在一般不考虑偶极特征项的磁性模型中不常见的。当为电场的分布加入非均匀性以后，整体的有序性会降低，同时非公度的结构因子位置会出现移动。

本章中，我们用研究 $S = 1/2$ 自旋模型的方式，将模型的能量泛函用电偶极来描述，从而用以研究在电荷有序结构。我们猜想，偶极特征项 $(\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{n}_{ij})(\mathbf{p}_j \cdot \mathbf{n}_{ij})$ 对此模型的转角 120° 以及非公度序的出现起到了关键的作用，这一猜想有待进一步理解。除此以外，本研究尚未更细致定量地刻画非公度序的特征以及非公度序出现在相图中的具体区域。另外，我们只考虑了对 D, E 两类参数进行调整，因而本研究中出现的有序相没有出现 Kitaev 相互作用倾向的双子格序结构。可以预期，当 Kitaev 相互作用的参数 K, Γ 占据主导时，相图中还可能会出现 Zigzag 或者 Stripy 相，展现更为丰富的结构。

到此，我们对 $S = 1/2$ 的偶极序已经做了相当多的研究。当以直积态作为变分波函数时， $S = 1/2$ 系统的相互作用相当于格点上的单位偶极矢量的相互作用，并以偶极矢量对外展现序结构，它的物理图像很清晰。接下来，我们试图将这一模拟方法，推广到高自旋晶格系统。

5 $S = 1$ 自旋模型的 $\mathbb{CP}^2$ 数值研究

5.1 $\mathbb{CP}^2$ 变分方案

先期的模拟工作，特别是对自旋模型的模拟工作，都局限在 $S = 1/2$ 的自旋体系。在这一体系中，每个格点上的自旋态总可以被视作为一个模长固定的偶极，从而整个晶格模型就成为了在格点上偶极“箭头”之间的相互作用模型。

若要以类似的方案对 $S = 1$ 自旋体系进行模拟，一种最直接的方案是利用自旋相干态^[23, 24]

$$|\theta, \phi\rangle = e^{-i\hat{S}^z\phi} e^{-i\hat{S}^y\theta} |S_z = S\rangle \quad (5.1)$$

这一量子态相当于对高自旋的最高分量态 $|S_z = S\rangle$ 直接进行以 θ, ϕ 球坐标参量的 $SU(2)$ 转动操作，从而描述 $S = 1$ 的量子态，仍然以 θ, ϕ 两个参量描述，这一描述亦仍等同于格点上的偶极矢量，从而能且至多能给出此系统的偶极序，即以 $\hat{\mathbf{S}}_i$ 诸分量作为序参量所描写的序结构。然而对于高自旋系统，这一模拟方法无法刻画更“高阶”的磁序。为此，我们需要重新审视 $S = 1$ 自旋态的特征。

考虑一个独立的自旋 $S = 1$ 角动量，在 $\hat{S}^z$ 表象下，其 Hilbert 空间可以由 $|1\rangle, |0\rangle, |\bar{1}\rangle$ 三个 $\hat{S}^z$ 本征态所张开，从而任意一个自旋态可以被表达为

$$|\mathbf{d}\rangle = d_+ |1\rangle + d_0 |0\rangle + d_- |\bar{1}\rangle \quad (5.2)$$

这里 $d_+, d_0, d_- \in \mathbb{C}$ 。我们要求自旋态始终归一，即 $|d_+|^2 + |d_0|^2 + |d_-|^2 = 1$ ，那么归一的自旋态就生活在一个五维球面 S^5 上。进一步，由于一个公共的相因子不改变量子态的物理，因此由 $U(1)$ 规范操作连接的两个量子态是等价的，从而对应同一物理的一个自旋态生活在 $S^5/U(1) \cong \mathbb{CP}^2$ 流形上，一个自旋态可以由四个实参数所描述^[2]。记 $d_\alpha = d_\alpha^{(R)} + i d_\alpha^{(I)}$ ，一种可行的在流形 $\mathbb{CP}^2$ 上进行参数化的方案是^[25]

$$\begin{cases} d_+^{(R)} = \theta_2^{1/4} \theta_1^{1/2} \sin \phi_1 \\ d_+^{(I)} = \theta_2^{1/4} \theta_1^{1/2} \cos \phi_1 \\ d_0^{(R)} = \theta_2^{1/4} \sqrt{1 - \theta_1} \sin \phi_2 \\ d_0^{(I)} = \theta_2^{1/4} \sqrt{1 - \theta_1} \cos \phi_2 \\ d_-^{(R)} = \sqrt{1 - \theta_2^{1/2}} \\ d_-^{(I)} = 0 \end{cases} \quad (5.3)$$

取样时，只需要在 $0 \leq \theta_1, \theta_2 \leq 1, 0 \leq \phi_1, \phi_2 \leq 2\pi$ 范围内进行均匀取样，即可保证每一个参数所对应的量子态可以被等概率取样。按照这种方案抽样所进行的即为 $\mathbb{CP}^2$ 蒙特卡洛或变分方案。我们仍然选取格点直积态作为变分波函数，这一变分波函数携带 $4N$ 个变分参量

$$|\{\mathbf{d}\}\rangle = \prod_{i=1}^N |\mathbf{d}_i(\theta_{i,1}, \theta_{i,2}, \phi_{i,1}, \phi_{i,2})\rangle \quad (5.4)$$

在直积态下，由作用在格点 Hilbert 空间上的局域力学量所构成的模型哈密顿量，可以被改造成一个依赖于该力学量在格点上期望值的能量泛函

$$E[\{\mathbf{d}\}] = \langle \{\mathbf{d}\} | \hat{H} | \{\mathbf{d}\} \rangle = \left\langle \{\mathbf{d}\} \left| \sum_{\{i,j,\dots\}} \hat{A}_i \cdot \hat{B}_j \cdots \right| \{\mathbf{d}\} \right\rangle = \sum_{\{i,j,\dots\}} \langle d_i | \hat{A} | d_i \rangle \langle d_j | \hat{B} | d_j \rangle \cdots \quad (5.5)$$

按照以往的做法，不同有序相的序结构是通过各个格点上的自旋均值 $\langle \hat{\mathbf{S}}_i \rangle$ 所决定的。但对于自旋 $S = 1$ 系统，所有处于时间反演对称的量子态下，自旋算符的取值会被沉默，从而无法通过自旋偶极算符呈现有序结构。注意到，自旋 $S = 1$ 的两个量子态可以通过一个 $SU(3)$ 么正操作所连接，因此 $SU(3)$ 的生成元作为力学量算符，将成为描述系统的有效可观测量，而 $\hat{S}^\alpha$ 仅仅为其中的 $SU(2)$ 子群生成元，这使得超出 $SU(2)$ 子群部分所对应的可观测量亦会展现出非平庸的物理效果。

5.2 三角晶格上 BLBQ 模型的数值模拟

5.2.1 模型简介与计算方案

早期对磁性系统的研究中，研究者倾向认为磁性和自旋总是绑定的，即一个磁有序相总对应系统量子态破缺自旋旋转对称和时间反演对称，且充分必要地，格点上磁偶极矢量对外表现序结构。但正如我们前面所讨论的，存在一种可能，使得某种量子态下在不对外表现偶极序的同时，这一量子态也同样破缺自旋的旋转对称（但时间反演对称可能保持），这种量子态被称为向列态（向列相）^[26]，我们所讨论的四极序即为向列相的一种典例。Blume 和 Hsieh 引入了如下的具有四阶自旋相互作用的 Bilinear-Biquadratic (BLBQ) 模型，来考虑潜在的四极序^[27]

$$\hat{H}_{BLBQ} = \sum_{\langle i,j \rangle} \left[J_1 \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j + J_2 (\hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j)^2 \right] \quad (5.6)$$

其中 J_1 项是通常的 Heisenberg 相互作用项，在此基础上引入的 J_2 项引导一个四极自由度。在物理图像上，这一四阶自旋相互作用项可粗略地唯象描写晶体场效应和电荷交换相互作用的高阶微扰^[28]，而从模型的构造动机上，这是最简单的描述偶极序和四极序相互竞争的模型^[26]。

受到电磁学中多极展开的启发，可以引入一个单格点上的对称无迹四极算符^[28, 29, 30, 2]

$$Q^{\alpha\beta} = \hat{S}^\alpha \hat{S}^\beta + \hat{S}^\beta \hat{S}^\alpha - \frac{2}{3} \delta^{\alpha\beta} s(s+1) \quad (5.7)$$

这里 $\hat{S}^\alpha$ 是自旋算符的 $\alpha = x, y, z$ 分量，而 s 是考虑的自旋量子数，此时为 $s = 1$ 。遍历 α, β 可以给出九个四极算符，其中由于四极算符是对称的 $\hat{Q}^{\alpha\beta} = \hat{Q}^{\beta\alpha}$ ，并且是无迹的

$$\hat{Q}^{xx} + \hat{Q}^{yy} + \hat{Q}^{zz} = 2\hat{S}^2 - 2s(s+1) = 0 \quad (5.8)$$

因此独立的四极算符共有五个，一般可以选为

$$\hat{Q} = \begin{pmatrix} \hat{Q}^{x^2-y^2} \\ \hat{Q}^{3z^2-s^2} \\ \hat{Q}^{xy} \\ \hat{Q}^{xz} \\ \hat{Q}^{yz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(\hat{Q}^{xx} - \hat{Q}^{yy}) \\ \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\hat{Q}^{zz} - \frac{1}{2}\hat{Q}^{xx} - \frac{1}{2}\hat{Q}^{yy}\right) \\ \hat{Q}^{xy} \\ \hat{Q}^{xz} \\ \hat{Q}^{yz} \end{pmatrix} \quad (5.9)$$

这五个四极算符和三个偶极算符 $\hat{S}^x, \hat{S}^y, \hat{S}^z$ 一同构成 $SU(3)$ 的八个生成元的一种选取方式。如果是对于自旋 $S = 1/2$ 系统，由于此时特有的反对易关系 $\{\hat{S}^\alpha, \hat{S}^\beta\} = \delta^{\alpha\beta}$ 成立，因此四极算符

$$\hat{Q}^{\alpha\beta} = \{\hat{S}^\alpha, \hat{S}^\beta\} - \delta^{\alpha\beta} = 0 \quad (5.10)$$

因此对于 $S = 1/2$ 体系，四极算符的定义是平庸的。但对于自旋 $S = 1$ 系统，四极算符的定义不再平庸，一旦格点量子态在时间反演下保持不变，偶极算符在时间反演态下归零，但四极算符却并不一定归零。举例而言，总可以验证在时间反演本征态 $|0\rangle$ 下，有

$$\langle 0 | \hat{Q}^{xx} | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{Q}^{yy} | 0 \rangle = \frac{2}{3} \neq 0 \quad \langle 0 | \hat{Q}^{zz} | 0 \rangle = -\frac{4}{3} \neq 0 \quad (5.11)$$

由四极算符所表现的序结构，我们可以称之为“四极序”，这是一种典型的超越了原先偶极序的非平庸多极序。

按照四极算符的定义，BLBQ 模型的哈密顿量也可以被改写为

$$\hat{H}_{BLBQ} = \sum_{\langle i,j \rangle} \left[\left(J_1 - \frac{J_2}{2} \right) \hat{S}_i \cdot \hat{S}_j + \frac{J_2}{2} \hat{Q}_i \cdot \hat{Q}_j \right] + \frac{4J_2}{3} \quad (5.12)$$

这里 $\hat{Q}$ 遵从(5.9)的约定，详细的改写推导参见附录 A.1，可以看出在 $J_1 = J_2$ ，即偶极项和四极项同等贡献时，这一模型可以达到最高 $SU(3)$ 的对称性。

我们选取单格点 Hilbert 空间上的时间反演基底

$$\begin{cases} |x\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |\bar{1}\rangle) \\ |y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |\bar{1}\rangle) \\ |z\rangle = -i|0\rangle \end{cases} \quad (5.13)$$

并记任意一个单格点上自旋态为 $|\mathbf{d}\rangle = d_x |x\rangle + d_y |y\rangle + d_z |z\rangle$ 。显然，由时间反演基底的任意实线性叠加，都仍然是时间反演态，在这些态下偶极序都会消失。 d_x, d_y, d_z 均为复系数，并且同样生长在 $\mathbb{CP}^2$ 流形上，因此参数化方案(5.3)仍然有效。在这一组基底下，自旋算符与偶极算符可以分别被表达为

$$\hat{S}^\alpha = -i\epsilon^{\alpha\beta\gamma} |\beta\rangle \langle\gamma| \quad (5.14)$$

$$\hat{Q}^{\alpha\beta} = -|\alpha\rangle \langle\beta| - |\beta\rangle \langle\alpha| + \frac{2}{3}\delta^{\alpha\beta} \quad (5.15)$$

由此在这一组基底下，任意一个直积态下的能量泛函为

$$E[\{\mathbf{d}\}] = \sum_{\langle i,j \rangle} \left[J_1 \left| \sum_{\alpha} d_{i\alpha}^* d_{j\alpha} \right|^2 + (J_2 - J_1) \left| \sum_{\alpha} d_{i\alpha} d_{j\alpha} \right|^2 \right] \quad (5.16)$$

这里系统的状态由 $d_{i\alpha}, \alpha = x, y, z; i = 1, 2, \dots, N$ 所描述，详细的导出过程见附录 A.2。利用这一能量泛函，我们可以利用变分手段得到给定子格序下的基态。

为了探测偶极序和四极序，我们在下面的模拟中，诊断如下两个结构因子

$$S_M(\mathbf{q}) = \frac{1}{N} \sum_{\delta} S_M(\delta) e^{-i\mathbf{q} \cdot \delta} \quad S_M(\delta) = \sum_i \langle \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_{i+\delta} \rangle = \sum_{\alpha=x,y,z} \sum_i \langle \hat{S}_i^\alpha \hat{S}_{i+\delta}^\alpha \rangle \quad (5.17)$$

$$S_Q(\mathbf{q}) = \frac{1}{N} \sum_{\delta} S_Q(\delta) e^{-i\mathbf{q} \cdot \delta} \quad S_Q(\delta) = \sum_i \langle \hat{\mathbf{Q}}_i \cdot \hat{\mathbf{Q}}_{i+\delta} \rangle = \frac{1}{2} \sum_{\alpha,\beta=x,y,z} \sum_i \langle \hat{Q}_i^{\alpha\beta} \hat{Q}_{i+\delta}^{\alpha\beta} \rangle \quad (5.18)$$

即偶极分量的总和以及四极分量的总和所给出的关联效应。

5.2.2 模拟结果

按照对 BLBQ 模型研究的惯例^[28, 30, 31]，我们令 $J_1 = \cos \theta, J_2 = \sin \theta$ 。在计算中，连续调整 θ 的取值，从而调控偶极项和四极项的相对大小以及系数的铁磁/反铁磁性。三角格子是一种简单格子，我们用 (i, j) 来标记每个格点的位置，从而格点 (i, j) 包含六个最近邻

$$(i, j+1), (i-1, j+1), (i-1, j), (i, j-1), (i+1, j-1), (i+1, j) \quad (5.19)$$

两个晶格基矢分别为 $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$ 。当进行 L 倍扩胞时，序原胞的基矢选取为 $\mathbf{A}_1 = L\mathbf{a}_1, \mathbf{A}_2 = L\mathbf{a}_2$ ，序原胞内包含 L^2 个格点。我们进行 $L = 2, 3, 4, 5$ 的扩胞，并检测不同扩胞下的基态能量，得到如图 5.1-(a) 所示的能量曲线。可以看到，当 $\theta > \pi/3$ 以及 $\theta < -\pi/2$ ，即偶极项和四极项两项之一以铁磁相互作用进行耦合时，几种扩胞下给出的能量曲线重合，这意味着序结构可能是以这几种扩胞方式所公度的周期调制，即具有铁磁排布的特征，晶格的平移对称没有被打破或降低。在接近 $-\pi/2 < \theta < \pi$ 的区域，即偶极项的最近邻耦合呈现反铁磁序的时候，不同扩胞的能量曲线开始存在差异，其中三倍扩胞 $L = 3$ 下给出的基态能量是最低的，这暗示三角晶格上的 BLBQ 模型很有可能呈现以

$L = 3$ 扩胞为序原胞的序结构。根据以往对三角晶格上阻挫磁性的研究^[32, 33, 34]，这里很可能也出现了三角晶格上反铁磁序特有的三子格结构。对能量曲线做一阶差分，得到近似的能量一阶微分曲线 $dE_g/d\theta$ ，如图 5.1-(b) 所示，发现在 $\theta/\pi = -0.75, -0.375, 0.25, 0.5$ 时出现了明显的突变。其中，只有 $\theta/\pi = -0.375$ 两侧微分曲线是连续的，但跨越这一点时的连接并不光滑，可以认为是一个二级相变。而其他各转变点两侧能量微分均出现非连续地跳变，可以认为是出现了一级相变。

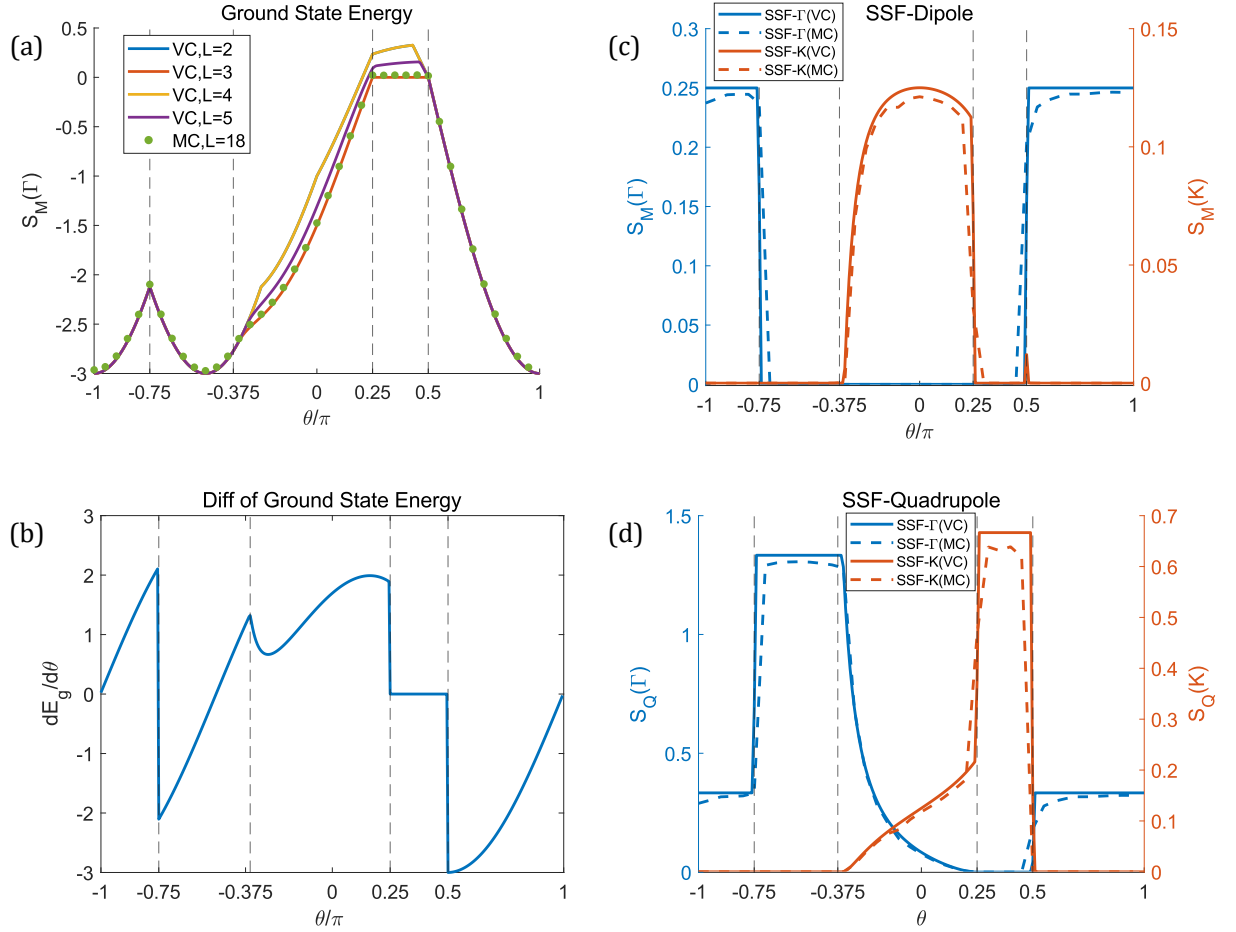


图 5.1 三角晶格上 BLBQ 模型的变分计算与蒙卡模拟结果。(a) 调整 $\theta = \arctan J_1/J_2$ 参量，基态能量的计算结果。其中，在不同扩胞倍数 L 下经典变分的预言结果以不同颜色的实线表示，在 $L = 18$ 有限尺寸 $T = 0.01$ 近零温下的蒙卡计算结果以绿色实心圆圈表示。(b) 对由变分计算所得基态能量 $E_g(\theta)$ 的一阶差分曲线 $\Delta E_g/\Delta\theta$ 。(c) 偶极结构因子 $S_M(\mathbf{q})$ 在两个特征动量点取值随参数的变化曲线，其中蓝色实线为结构因子 $\Gamma = (0, 0)$ 点取值的变分计算结果曲线，绿色实线为在 $K = (4\pi/3, 0)$ 点取值的变分计算结果曲线，虚线为各自的蒙卡计算结果。(d) 四极结构因子 $S_Q(\mathbf{q})$ 在两个特征动量点取值随参数的变化，其中蓝色实线为在 Γ 点取值的变分计算结果曲线，绿色实线为在 K 点取值的变分计算结果曲线。虚线为各自的蒙卡计算结果。

为了探索每个区间中的序结构，我们在 $L = 3$ 扩胞下得到原胞内的基态，再将这一原胞扩展若干次，得到一个较大的有限晶格体系。利用这一体系，计算结构因子 $S_M(\mathbf{q}), S_Q(\mathbf{q})$ 。考

考虑到单子格长程有序和三子格长程有序的结构因子分别会在第一布里渊区的 $\Gamma = (0 \ 0)$ 点和 $K = (4\pi/3 \ 0)$ 点出现信号，我们重点关注结构因子在这两个倒空间点的数值。如图 5.1-(c) 是偶极结构因子 $S_M(\mathbf{q})$ 的变化曲线，其中蓝色曲线是 Γ 点的数值，绿色曲线是 K 点的数值。在 $-1 < \theta/\pi < -0.75$ 和 $0.5 < \theta/\pi < 1$ 的区间内， $S_M(\Gamma) \neq 0$ ，而 $S_M(K) = 0$ ，这意味着这两个区间内 BLBQ 模型的基态表现了偶极的单子格长程有序，同时也与能量曲线 5.1-(a) 中此区间内所有扩胞曲线重合相自洽。在 $-0.75 < \theta/\pi < 0.5$ 范围内， Γ 点的信号消失。而其中在 $-0.375 < \theta/\pi < 0.25$ 的范围内， K 点出现了偶极结构因子 S_M 的信号，这意味着此参数范围内的基态表现了偶极的三子格长程序。

值得关注是 $-0.75 < \theta/\pi < -0.375$ 和 $0.25 < \theta/\pi < 0.5$ 这两个参数区间。在这两个区域内，偶极结构因子无论是 Γ 点还是 K 点都没有信号。事实上我们发现，在这两个参数区域以外，各个格点上的偶极算符都有非零的取值，然而在这两个参数区域以内，各个格点上的偶极算符均值全部归零，如图 5.2 中下方两个偶极构型图所示，这表明此参数区域内模型对外不表现任何磁偶极序。这也是第一布里渊区内所有结构因子都趋近于零的原因，表明此时系统的基态是时间反演态。此时考察如图 5.1-(d) 所示的四极结构因子，在这两个区间内，四极结构因子分别在 Γ 点和 K 点出现显著的响应信号。这意味着，在这两个区间内，基态仍然分别具有单子格长程序和三子格长程序，但对外表现这种序结构的主体已不再是磁偶极序，而是由四极算符 $\hat{Q}^{\alpha\beta}$ 所表达的四极序。在 $-1 < \theta/\pi < -0.75$ 和 $0.5 < \theta/\pi < 1$ 时的偶极单子格长程序以及 $-0.375 < \theta/\pi < 0.25$ 时的三子格长程序，是传统的铁磁序 (FM) 以及反铁磁序 (AFM)，而在 $-0.375 < \theta/\pi < -0.25$ 以及 $0.25 < \theta/\pi < 0.5$ 时的四极单子格与三子格长程序，可以被称为铁四极序 (FQ) 以及反铁四极序 (AFQ)^[3]。

和能量微分曲线给出的结果类似，四条结构因子曲线在 $\theta/\pi = -0.375$ 以外的各转变点都至少有一条经历了从零到非零，或者从非零到零的非连续的跳变，进一步说明在这些转变点附近可能出现一级相变。而在 $\theta/\pi = -0.375$ 附近， $S_M(K)$ 曲线从零开始连续地变为非零，曲线形状与 Landau 理论对二级相变附近序参量行为的预言高度一致。从 $\theta/\pi < -0.375$ 的 FQ 相转变为 AFM 相， $S_Q(\Gamma)$ 也并非立刻跌落至零，而是在整个 AFM 区域内伴随 θ 的增加而逐渐减小，直到抵达 $\theta/\pi = 0.25$ 的 AFM/AFQ 相变点处彻底归零。而 $S_Q(K)$ 曲线亦没有在 $\theta/\pi = -0.375$ 处出现跳变。这些曲线行为都进一步说明了 FQ/AFM 转变是一个二级相变。

值得说明的是，在四极有序相中，偶极序参量 $\langle \hat{S}_i^\alpha \rangle$ 总是归零。但在偶极有序相中，并不意味着四极序参量 $\langle Q^{\alpha\beta} \rangle$ 归零，正如在图 5.1-(d) 中两个铁磁区域 $-1 < \theta/\pi < -0.75$, $0.5 < \theta/\pi < 1$ 内存在平稳的非零 $S_Q(\Gamma)$ 数值，以及在 $-0.375 < \theta/\pi < 0.25$ 的 AFM 区域内存在平稳变化的 $S_Q(\Gamma), S_Q(K)$ 。这是可以理解的，这里做一个最简单的分析。我们不妨假设每个格点自旋态都是 $|\mathbf{d}_i\rangle = |1\rangle$ ，从而总是有 $\langle \hat{S}_i^z \rangle = 1, \langle \hat{S}_i^x \rangle = \langle \hat{S}_i^y \rangle = 0$ ，这成为了一个典型的铁磁态。在这一量子态下，立刻发现

$$\langle \hat{Q}_i^{zz} \rangle = 2 \left\langle \left(\hat{S}_i^z \right)^2 \right\rangle - \frac{4}{3} = \frac{2}{3} \neq 0$$

从而局域四极算符的期望不仅非零，而是亦与格点指标无关，从而构成长程有序。因此我们可以断言，在偶极有序态中不意味着四极无序，但尽管如此，偶极有序的效果也应当盖过四极算符的效果，有序相的对称性破缺仍然以偶极序主导。系统是否进入了四极有序相，取决于量子态的结构是否具有时间反演特性，直观化的图示可以利用 $S = 1$ 的自旋相干态来演示，详见附录 B。

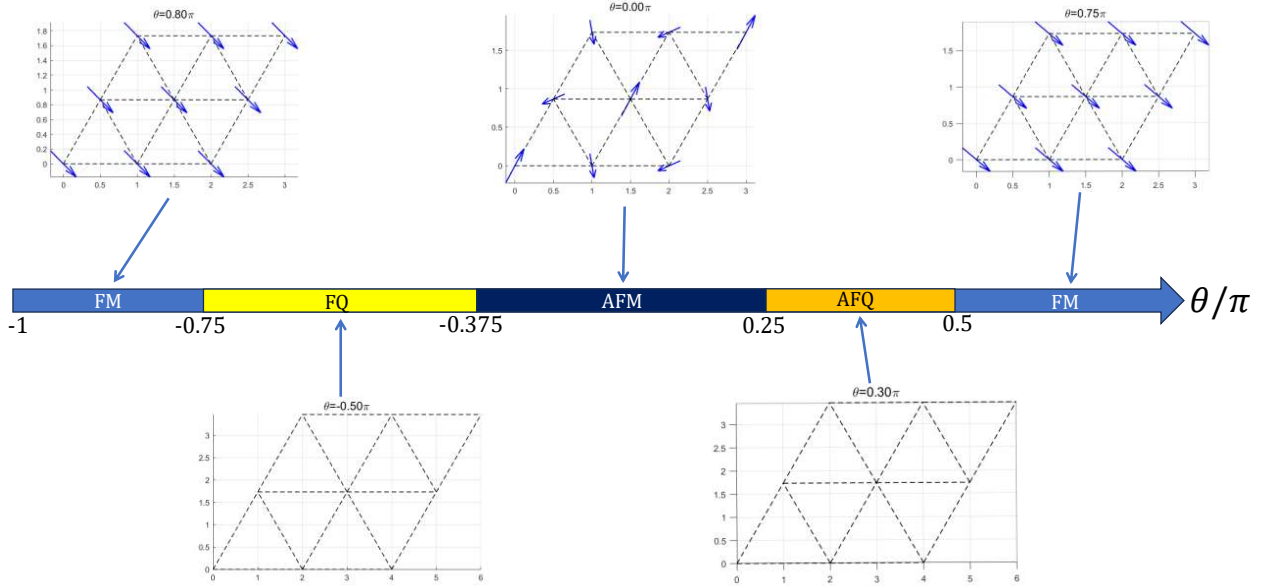


图 5.2 BLBQ 模型三子格结构的经典基态相图，以 $\theta = \arctan J_2/J_1$ 作为参量。五个小图：每个有序相中序原胞内各格点的偶极算符均值 $\langle \hat{S}_i \rangle$ ，以一个矢量表示，图中仅展示在晶格平面内的投影，在垂直晶格平面的方向亦有分量。从左往右，五个小图对应的 θ/π 分别为 $-0.8, -0.5, 0, 0.3, 0.75$ 。

上述计算是利用变分手段计算的。除此以外，我们也采用蒙卡方法，在 $L = 18$ 有限尺寸和 $T = 0.01$ 的近零温下进行了模拟。各个 θ 下的平均能量在图 5.1-(a) 中以绿色实心圆圈标注，可以看到蒙卡的数据和三倍扩胞的变分计算数据全域重合。另一方面，偶极和四极结构因子 $S_M(\mathbf{q}), S_Q(\mathbf{q})$ 的计算结果也与变分基本保持同一趋势，仅相比于变分曲线更为光滑。这进一步说明，在三角晶格上涉及格点之间四极算符 Ising 耦合形式的模型，经典变分可以给出足够良好的预言，没有出现如上一章存在非 Ising 耦合形式的偶极特征项时出现的非公度序情况。

5.3 $U(2) \times T$ 模型的数值模拟

5.3.1 模型构造背景

前面指出，在自旋 $S = 1$ 系统中，作为偶极矩的自旋算符已不再能完备地描述了全部的有序相，而需要引入更多其他相关的物理量以描述更加丰富的对称性破缺类型。我们已经说明，由于两个 $S = 1$ 量子态可以由 $SU(3)$ 么正操作连接，因此至少存在八个可作为序参量的物理量，选取它们某一个或者某一些的组合，可以用于诊断 $S = 1$ 自旋系统的各类有序相。由于序参量的选择有多种，因此系统的某些量子态可能同时存在多种对称性破缺，而不同的对称性的破缺以不同的序参量描述。这种多重对称性的破缺，可能带来较为新颖的物理。

此现象在自旋 $S = 1/2$ 系统中亦有记载。我们考虑一个有外场的 $S = 1/2$ -XXZ 模型

$$\hat{H}_{XXZ} = \sum_{\langle i,j \rangle} \left[J_{\perp} \left(\hat{S}_i^x \hat{S}_j^x + \hat{S}_i^y \hat{S}_j^y \right) + J_z \hat{S}_i^z \hat{S}_j^z \right] - h \sum_i \hat{S}_i^z \quad (5.20)$$

作为 $S = 1/2$ 系统，三个完备描述序结构的物理量可选为自旋的三个分量 $\hat{S}^x, \hat{S}^y, \hat{S}^z$ 。 $S = 1/2$ 系统哈密顿量的最高对称性为 $SU(2) \times T$ ，这里 T 是晶格的平移对称性，在零场下由于 xy 方向和 z 方向的自旋耦合强度不一定相同，在一般情况下哈密顿量的最高对称性降低为 $U(1) \times Z_2 \times T$ ，由 $J_{\perp}$ 引导的面内相互作用给出 $U(1)$ 对称性，由 J_z 引导的面外分量给出 Z_2 对称。而更一般的有外场情形下， z 方向的反演对称也不再存在，从而模型对称性为 $U(1) \times T$ 。

在存在几何阻挫的三角晶格上，利用团簇平均场与标度分析联合方案 (Cluster mean field+ scaling, CMF+S)^[35]，考虑 z 方向外场情形下的三子格结构的量子基态相图已被完全给出^[36]。在 $J_{\perp} < 0$ 的铁磁耦合参数区域，存在 $\langle \hat{S}_A^{xy} \rangle = \langle \hat{S}_B^{xy} \rangle = \langle \hat{S}_C^{xy} \rangle \neq 0$ 的倾斜铁磁相，这一结构以偶极面内分量 $\hat{S}^{xy}$ 作为序参量，自发破缺了面内耦合的 $U(1)$ 对称。在 $J_{\perp} > 0$ 的低场区域，存在三角晶格 Ising 反铁磁体常出现的面外 upward-upward-downward 结构 (uud)^[37]，此结构下每一子格的面内分量 $\hat{S}_{A/B/C}^{xy}$ 均为零，而面外分量 $\hat{S}^z$ 则有 $\langle \hat{S}_A^z \rangle = 2 \langle \hat{S}_B^z \rangle = 2 \langle \hat{S}_C^z \rangle$ ，从而将三角晶格的平移对称群 T 降低至其子群 $3T$ ，即序结构的平移周期扩大至晶格平移周期的三倍，这一对称性的破缺以 $\hat{S}^z$ 作为序参量实现。当 $J_{\perp} \gg J_z$ 时，呈现面内 120° 序的伞状序结构，此时各个子格上的 $\langle \hat{S}^z \rangle$ 分量并未出现调制，而面内分量 $\langle \hat{S}^{xy} \rangle$ 给出三角晶格反铁磁的 120° ，由于面内自旋锁定，因此这一结构将 $U(1)$ 对称性和平移对称性 T 同时打破。

值得注意的是，在相图中还出现了在反铁磁耦合低场下所谓的“Y”相，中场时出现的“V”相，以及铁磁耦合下低场区域的一个类“Y”相。类“Y”相自旋算符的面外分量 $\langle \hat{S}^z \rangle$ 给出了 uud 结构，而同时面内分量 $\langle \hat{S}^{xz} \rangle$ 指向一致。因而，以 $\hat{S}^z, \hat{S}^{xy}$ 作为序参量，类“Y”相分别破缺了 $U(1)$ 和 T 。“Y”相和“V”相上 $\hat{S}^z$ 分别给出三子格上的 $(-m_z, 2m_z, -m_z), (m_z, 2m_z, 2m_z)$ 分布，而面内分量 $\langle \hat{S}^{xy} \rangle$ 则保持严格的共线结构，分别

给出 $(m_x, 0, -m_x), (2m_x, -m_x, -m_x)$ 的分布。这两个面内反铁磁相，同样用两种序参量分别破缺了 $U(1)$ 对称性和晶格平移对称性。这种自发对称破缺的模式具有非平庸的物性，在玻色子体系中，它对应于所谓的“超固相”。根据 Matsubara-Matsuda 变换^[38]，上述 XXZ 哈密顿量(5.20)等效于一个约束各个格点上粒子数期望 $\langle n_i \rangle \leq 1$ 的硬核玻色子扩展 Bose-Hubbard 模型

$$\hat{H}_{EBH} = -t \sum_{\langle ij \rangle} \left(\hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j + h.c. \right) + V \sum_{\langle ij \rangle} \hat{n}_i \hat{n}_j - \mu \sum_i \hat{n}_i^z \quad (5.21)$$

并且此时偶极算符各个分量的期望值，分别具有如下对应关系

$$\langle \hat{S}_i^z \rangle \cong \langle \hat{n}_i \rangle - 1/2 \quad \langle \hat{S}_i^x + i\hat{S}_i^y \rangle \cong \langle \hat{b}_i \rangle \quad (5.22)$$

因此，如果 $\langle \hat{S}_i^z \rangle$ 破缺晶格平移对称，它就对应于玻色系统中玻色子的密度以长于晶格常数的周期发生调制，出现固体序。而如果 $\langle \hat{S}_i^{xy} \rangle \neq 0$ ，就意味着对应的玻色系统的 BEC 序参量非零，当进一步 $\langle \hat{S}_i^{xy} \rangle$ 的指向出现有序结构，就意味着 BEC 序参量的长程相干，也就是超流序的存在。于是，两种序参量分别破缺晶格平移和 $U(1)$ 对称性时，就意味着超固相的存在。早期对三角晶格上玻色系统的研究中，已利用 QMC 数值手段证实，在 $t > 0$ 参数区域，亦即 $J_\perp < 0$ 区域内存在作为 BEC 诊断物理量的超流刚度 ρ_s 和作为固体序诊断物理量的自旋 z 方向结构因子 S_{M_z} 同时非零的参数区域，在数值上证实了超固相的存在^[39, 40, 41, 42]。而近期，在钴基三角反铁磁材料 $Na_2BaCo(PO_4)_2$ 中，反铁磁耦合区域的“Y”相和“V”相亦被证实同时具有固体序和超流性，并且在超固区域发现了巨磁卡效应，有巨大的潜在应用价值^[43, 44]。

受到以上工作的启发，我们期望在自旋 $S = 1$ 的某种模型中也能发现若干种有序相，这些有序相的对称性破缺可以用不同的序参量来描写。由此，由 $S = 1/2$ 系统中多重对称性破缺所带来的超固相的概念，可以在 $S = 1$ 系统的向列相中得以推广。

5.3.2 模型简介与计算方案

自旋 $S = 1$ 系统的最高对称性为 $SU(3)$ ，我们以八个 Gell-Mann 矩阵 $\lambda^i, i = 1, \dots, 8$ 作为生成元，则具有最高对称性 $SU(3)$ 的哈密顿量形式被表达为

$$H_{SU(3)} = J_3 \sum_{\langle ij \rangle} \sum_{\alpha=1}^8 \lambda_i^\alpha \lambda_j^\alpha$$

仿照 XXZ 模型的设计，我们期待将模型的对称性降低。注意到 $\lambda^1, \lambda^2, \lambda^3$ 矩阵的结构为

$$\lambda^1 = \begin{pmatrix} \sigma^x & \\ & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda^2 = \begin{pmatrix} \sigma^y & \\ & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda^3 = \begin{pmatrix} \sigma^z & \\ & 0 \end{pmatrix} \quad (5.23)$$

而 Pauli 矩阵 $\sigma^x, \sigma^y, \sigma^z$ 是子群 $SU(2)$ 的生成元，因此利用 $\alpha = 1, 2, 3$ 的 Heisenberg 耦合，可以给出一个额外的 $SU(2)$ 项

$$\hat{H}_2 = J_2 \sum_{\langle ij \rangle} \sum_{\alpha=1}^3 \lambda_i^\alpha \lambda_j^\alpha \quad (5.24)$$

由于 λ^8 矩阵和 $\lambda^1, \lambda^2, \lambda^3$ 均对易，因此由 $\lambda^1, \lambda^2, \lambda^3$ 所生成的 $SU(2)$ 转动不会影响和 λ^8 有关的项。我们再引入一个 λ^8 耦合项，这一项具有 $U(1)$ 对称性，且这一对称操作不会影响 $\lambda^{1,2,3}$ 有关项

$$\hat{H}_1 = J_1 \sum_{\langle ij \rangle} \lambda_i^8 \lambda_j^8 \quad (5.25)$$

到此，我们给出了 $\hat{H} = \hat{H}_3 + \hat{H}_2 + \hat{H}_1$ ，这一哈密顿量具有 $SU(2) \times U(1) \times T \cong U(2) \times T$ 的对称性，它和零场下 $1/2 - XXZ$ 模型的 $U(1) \times Z_2 \times T$ 对称性高度可类比。因而我们可以预期，由 λ^8 和 $\lambda^{1,2,3}$ 作为序参量，也可以分别引导各自的自发对称性破缺。

与 BLBQ 模型一致，在 $S = 1$ 直积态 $|\{\mathbf{d}_i\}\rangle = \prod_{i=1}^N (d_{i,+} |1\rangle_i + d_{i,0} |0\rangle_i + d_{i,-} |\bar{1}\rangle_i)$ 下，能量泛函可以被表达为

$$E[\{\mathbf{d}_i\}] = \left(J_3 \sum_{\langle ij \rangle} \sum_{\alpha=1}^3 + J_2 \sum_{\langle ij \rangle} \sum_{\alpha=1}^3 \right) (\mathbf{d}_i^\dagger \lambda^\alpha \mathbf{d}_i) (\mathbf{d}_j^\dagger \lambda^\alpha \mathbf{d}_j) + J_1 \sum_{\langle ij \rangle} (\mathbf{d}_i^\dagger \lambda^8 \mathbf{d}_i) (\mathbf{d}_j^\dagger \lambda^8 \mathbf{d}_j) \quad (5.26)$$

它可以被改写为

$$E[\mathbf{d}_i] = E_3 + E_2 + E_1 \quad (5.27)$$

$$E_3 = 2J_3 \sum_{\langle ij \rangle} \left(|\mathbf{d}_i^\dagger \mathbf{d}_j|^2 - \frac{2}{3} \right) + J_2 \quad (5.28)$$

$$E_2 = 4J_2 \sum_{\langle ij \rangle} (\text{Re}\{d_{i1}^* d_{i2}\} \text{Re}\{d_{j1}^* d_{j2}\} + \text{Im}\{d_{i1}^* d_{i2}\} \text{Im}\{d_{j1}^* d_{j2}\}) + J_2 \sum_{\langle ij \rangle} (|d_{i1}|^2 - |d_{i2}|^2)(|d_{j1}|^2 - |d_{j2}|^2) \quad (5.29)$$

$$E_3 = \frac{J_1}{3} \sum_{\langle ij \rangle} (1 - 3|d_{i3}|^2)(1 - 3|d_{j3}|^2) \quad (5.30)$$

具体的改写过程在附录 A.3 中给出。在模型中， $SU(3)$ 部分被认为是一个反铁磁性背景，固定常数为 $J_3 = 1$ 。由于我们期望体系的平移对称性可以被 λ^8 作为序参量来打破，从而产生一个“ λ^8 -固体序”，因而本研究中讨论 $J_1 > 0$ 的参数设置。

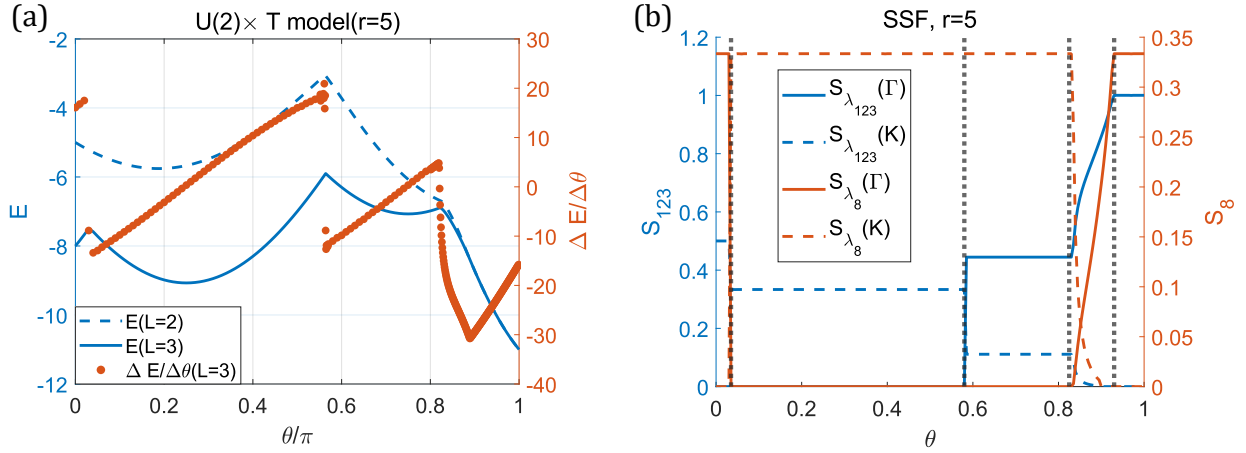


图 5.3 $r = |J_1|^2 + |J_2|^2 = 5$ 下, J_1, J_2 不同相对大小参数设置 $\theta = \arctan J_1/J_2$ 下的变分计算结果。(a) 变分基态能量曲线, 其中蓝色实线为三倍扩胞的计算结果, 蓝色虚线为两倍扩胞的计算结果, 红色散点为基于三倍扩胞的能量一阶差分。(b) 变分基态各结构因子 $S_{\lambda^{123}}, S_{\lambda^8}$ 在 Γ, K 点的数值变化, 几个值得关注的转变点已标注在图中

5.3.3 模拟结果 I: 基态能量与结构因子

首先我们简要讨论 J_1, J_2 相对大小的调整对 $U(2) \times T$ 模型基态的影响。仿照 BLBQ 模型的习惯, 我们令 $J_2 = r \cos \theta, J_1 = r \sin \theta$ 。在 $r = 5$ 时, 连续地调整参数 θ , 分别在两倍扩胞和三倍扩胞下进行变分计算, 得到结果如图 5.3-(a) 所示。当 $\theta > 0.8$ 以后, 有相当一部分参数区域内, 两倍扩胞和三倍扩胞的变分能量一致, 这预示着这些区域内平移对称性没有被打破。而在其他参数区域内, 三倍扩胞的变分能量总是低于两倍扩胞, 因而平移对称性的破缺总是以 $T \rightarrow 3T$ 进行, 这也符合三角晶格上平移对称破缺的基本模式。在后续的变分计算中, 我们均在三倍扩胞进行。

我们预期由 λ^8 和 $\lambda^{1,2,3}$ 分别呈现一种对称性破缺的模式。因而我们以 λ^8 和 $\lambda^{123} = \lambda^1 \mathbf{e}_x + \lambda^2 \mathbf{e}_y + \lambda^3 \mathbf{e}_z$ 作为序参量, 考察其静态结构因子在 $\mathbf{q} = \Gamma, K$ 点的数值, 如图 5.3-(b) 所示。根据四条曲线的行为, 可以看出存在五个典型的相区域。在 $\theta > 0.93$, 即铁磁性的 J_2 占据主导地位以后, λ^{123} 和 λ^8 都在 Γ 点出现响应, 而 K 点的响应消失, 对应于能量曲线中两倍扩胞和三倍扩胞能量一致的参数区域。在 θ 很小, 即反铁磁性的 J_2 占据主导地位时, λ^{123} 出现在 K 点的信号, 而 λ^8 的信号仍然保持在 Γ 点。而在中间很大一部分区域内, λ^8 的信号都出现在 K 点, 这意味着我们期望的 λ^8 反铁磁序已经出现。此时, 若 J_2 为反铁磁性设置, λ^{123} 也同样在 K 点出现信号; 若 J_2 倾向铁磁设置, 则 K 点和 Γ 点同时出现信号。在 $\theta = 0.035, \theta = 0.058$ 处的转变, 结构因子和能量一阶变分均呈现明显的跃变, 说明此处存在一级相变。而 $\theta = 0.825, 0.93$ 处的结构因子转变行为是连续的, 能量一阶差分也是连续的, 从而可能对应于二级相变。参数区域 $0.825 < \theta/\pi < 0.93$ 区域四条结构因子曲线均非零且不断变化, 可能是一个过渡相。

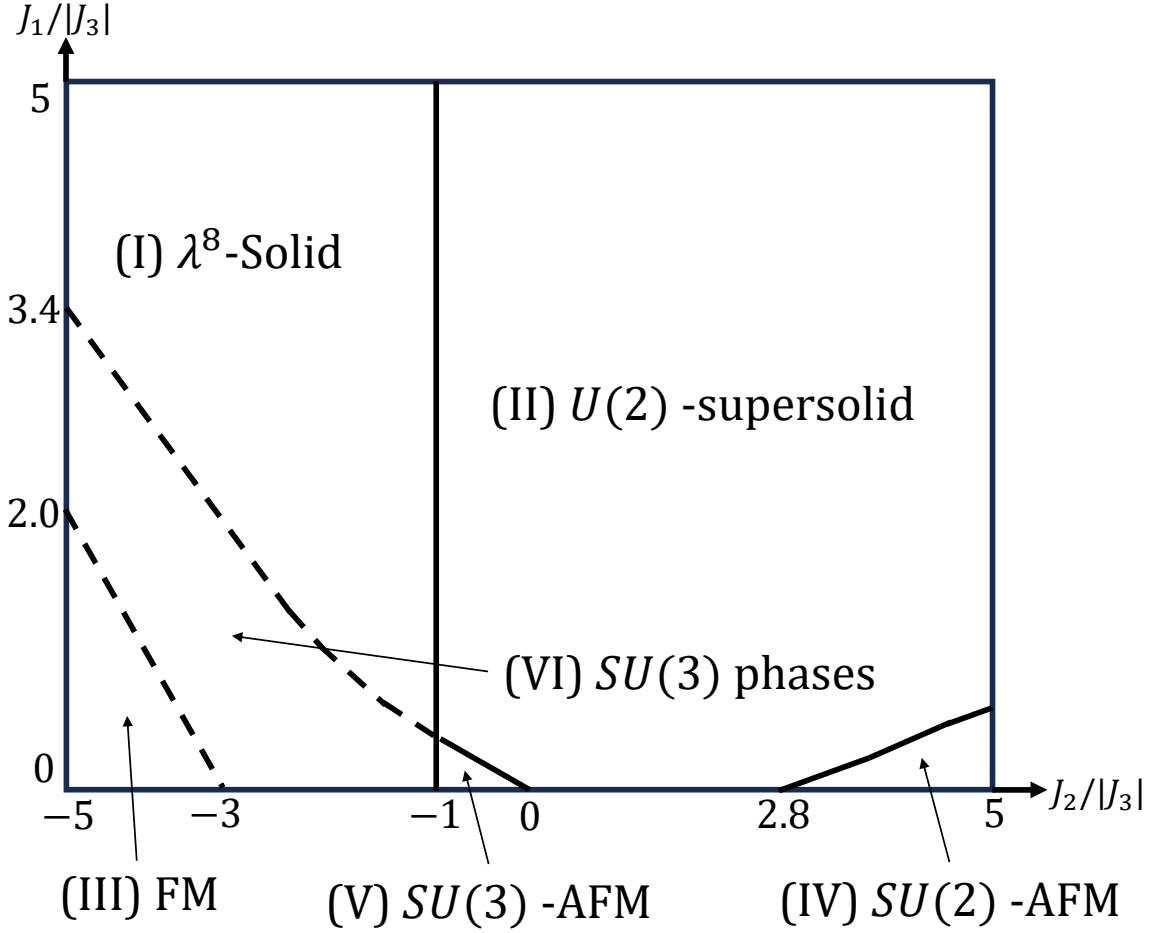


图 5.4 $U(2) \times T$ 三子格变分相图示意图。相图的绘制基于图 5.5，其中实线代表一级相变，虚线代表二级转变。

5.3.4 模拟结果 II：序原胞构型与结构因子相图

接下来，我们考虑 $-5 \leq J_2 \leq 5, 0 \leq J_1 \leq 5$ 的参数范围，以三倍扩胞进行变分计算，并计算各点的结构因子 $S_{\lambda^{123}}, S_{\lambda^8}$ 在 Γ 点和 K 点的取值，得到如图 5.5 所示的分布图，可以看出有六个明显的相区域。依照图 5.5-(a,b,c)，我们绘制如图 5.4 所示的相图模式。其中 (I)-(V) 的结构因子基本保持恒定，相结构很明晰，而 (VI) 区域涉及到结构因子的光滑转变，相结构还需要进行更细致的讨论。(I)-(V) 各个有序相中，我们选取典型的参数 J_1, J_2 ，并计算序原胞上各个选取五个有序相中典型的参数，依据其变分基态波函数，计算各个格点上 λ^{123} 以及 λ^8 的期望值。 $\langle \lambda^{123} \rangle$ 以一个三维矢量表达，而 $\langle \lambda^8 \rangle$ 以一个沿 x 方向的矢量表达，得到了如 5.5-(e-f) 所示的五个构型分布图。五个相在结构因子上的表现如表 5.1 所示。

首先，在中间相当广袤的参数范围内，正参数 J_1 都足够大，以诱导 $\langle \lambda^8 \rangle$ 呈现三子格的反铁磁序。如图 5.6-(I,II) 所示， λ^8 在三子格上呈现 $(2\lambda, -\lambda, -\lambda)$ 的分配，这是三角晶格反铁磁体的磁偶极信号的经典分配模式，在硬核玻色子模型^[42] 和自旋系统^[37] 中亦存在这

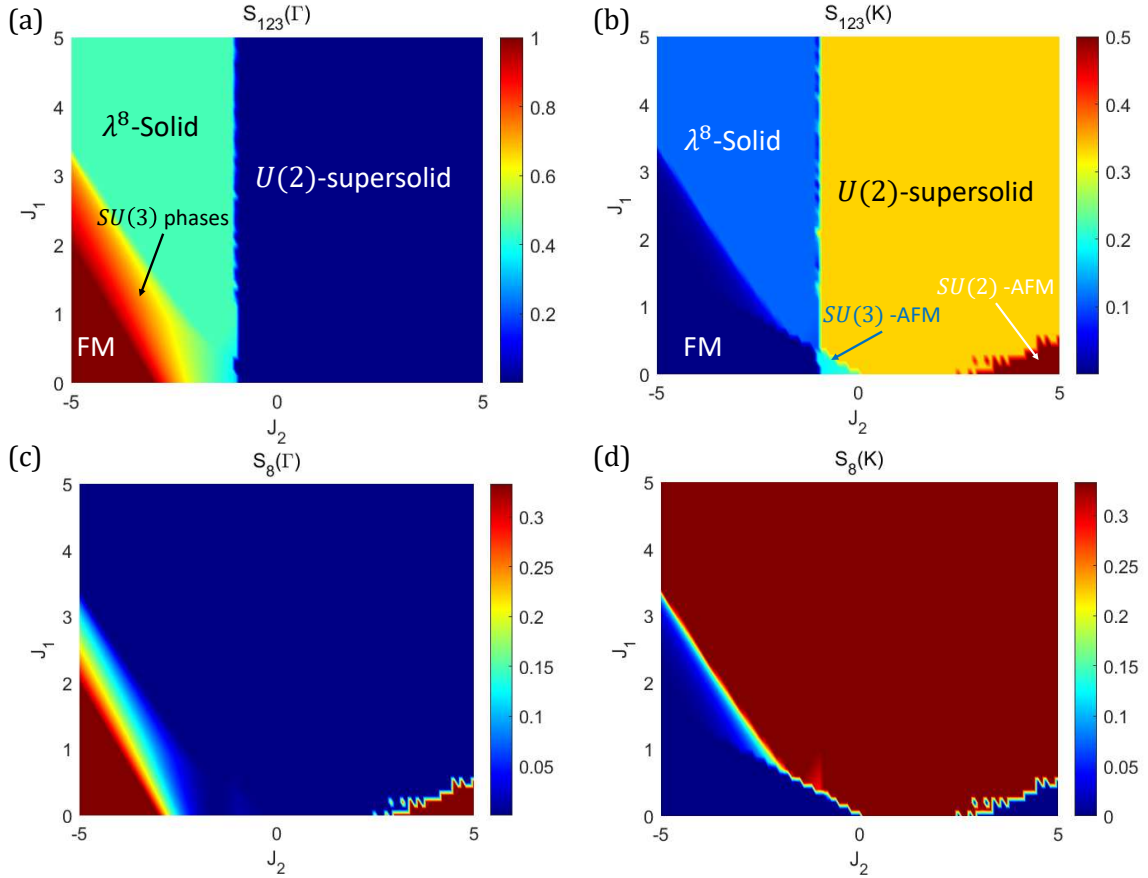


图 5.5 $U(2) \times T$ 模型在全部参数空间中 λ^{123} 与 λ^8 的结构因子在 Γ, K 点的分布。(a-d) 分别是 $S_{\lambda^{123}}(\Gamma), S_{\lambda^{123}}(K), S_{\lambda^8}(\Gamma), S_{\lambda^8}(K)$ 在各个参数点的分布。

种分配方式，因而经由 λ^8 ，三角晶格的平移对称性被自发破缺为 $3T$ ，与 $S = 1/2$ 的 XXZ 模型中的固体序一致，从而在结构因子上 S_{λ^8} 在 K 点出现响应信号，而 Γ 点不见明显信号。对于 λ^{123} ，无论是铁磁还是反铁磁信号，都在三子格中的某一个格点上猝灭 λ^{123} ，这一格点恰好对应于 λ^8 的 2λ 分量分配子格，这一猝灭造成了 λ^{123} 的铁磁和反铁磁结构都成为三子格序。剩余两子格上 $\langle \lambda^{123} \rangle$ 呈共线结构，反铁磁排布时 $\langle \lambda^{123} \rangle$ 指向相反，由于每个序原胞内净磁矩为零，因而结构因子上只有 K 点非零响应，与 $S = 1/2$ 的“Y”相类似。而铁磁排布时 $\langle \lambda^{123} \rangle$ 的指向相同，由于每个序原胞都提供相同的净磁矩，因此将序原胞重整为一个格点，所形成的重整三角晶格给出了铁磁排布，这带来了结构因子在 Γ 点的响应信号。这两个相均先以 λ^8 作为序参量自发破缺晶格平移对称 T ，再以 λ^{123} 为序参量自发破缺了剩余的 $SU(2)$ 对称性。对于 λ^{123} 的反铁磁排布，考虑到在 $S = 1/2$ 系统中的 AFM 序，具有线性自旋波的色散关系，从而可能具有超流属性，基于此我们将 (II) 相称之为 $U(2)$ 超固相。相比于自旋 $S = 1/2$ 的 $U(1)$ 超固，这里提供超流属性的对称性破缺来自于 $SU(2)$ 对称性。而对于 λ^{123} 的铁磁排布，由于 $S = 1/2$ 系统的铁磁自旋波色散是二次型的，因而

表 5.1 $U(2) \times T$ 模型五个有序相的结构因子特征，其中“+”代表数值非零

	$S_{\lambda^{123}}(\Gamma)$	$S_{\lambda^{123}}(K)$	$S_{\lambda^8}(\Gamma)$	$S_{\lambda^8}(K)$
(I) λ^8 -Solid	+	+	0	+
(II) $U(2)$ -Supersolid	0	+	0	+
(III) FM	+	0	+	0
(IV) $SU(2)$ -AFM	0	+	+	0
(V) $SU(3)$ -AFM	0	+	0	0

只具有非零的 BEC 序参量，能否形成超流需要进一步审慎地讨论，基于此我们将 (I) 称之为 λ^8 固体相。

值得一提的是，对于 $U(2)$ 超固相，由于 λ^{123} 在三子格上总有一个格点被湮灭，因而由这一序参量所描述的 $SU(2)$ 部分，可以被视为一个六角超晶格上自旋 $S = 1/2$ 的反铁磁 $SU(2)$ 模型，这一模型的基态除了 Neel-AFM 以外，价键固体 (VBS) 亦是一个潜在的基态选择，它与 AFM 相近简并。从而如果初步地考虑量子涨落，我们可以预期这一个有序相上， λ^{123} 在表征 AFM 的同时，AFM 序亦会被量子涨落融化一部分，从而呈现一定的 VBS 倾向。

接下来我们考察剩余三个相。正如在能量曲线 5.3-(a) 中所示，当铁磁性的 J_2 占据主导时， λ^{123} 和 λ^8 的分布都呈现同向排布的铁磁特性，如图 5.6-(III) 所示，因而平移对称性 T 没有被打破，只有 λ^{123} 的 $SU(2)$ 对称性发生破缺。因而在结构因子上， $S_{\lambda^{123}}, S_{\lambda^8}$ 都只在 Γ 点出现响应。在这一相中，对自旋算符 $\hat{S}$ 进行期望值计算，发现每个格点上的自旋期望相等且非零，因此 (III) 相是通常意义下的铁磁相 FM。

如果 J_2 仍然占主导，但设置为反铁磁性时， λ^{123} 此时给出 120° 反铁磁序，亦将 $SU(2)$ 对称性破缺，如图 5.6-(IV) 所示。尽管反铁磁性也会破缺晶格平移对称，但并不由 λ^8 引导破缺。因而这一结构类似于在 $S = 1/2$ 中的反铁磁“伞”状序^[36]，并不能称之为存在固体序。在 J_2, J_1 都很小，以至于 $SU(3)$ 反铁磁背景 J_3 的作用必须被考虑进来的小区域内，呈现如图 5.6-(V) 所示的结构， λ^{123} 仍然呈现三子格上典型的 120° 反铁磁排布，但此时 λ^8 分量猝灭 (Quenched)，因而结构因子 $S_{\lambda^8}(\mathbf{q})$ 全域无响应，仍然不存在固体序。

值得注意的是 (V) 相的 $\langle \lambda^{123} \rangle$ 的模长相比于其它相而言更小，这意味着 Gell-mann 矩阵的期望值可能分配到了我们未考虑的 $\lambda^{4,5,6,7}$ 部分。为此，针对 $J_2 = 5, J_1 = 0$ 和 $J_2 = -0.5, J_1 = 0$ 的 (IV), (V) 两相，我们分别计算每个格点上 $\lambda^{1,2,3,8}$ 的平方和以及 $\lambda^{4,5,6,7}$ 的平方和，如表 5.2 所示。计算结果表明：对于这两相而言， $\langle \lambda^1 \rangle^2 + \langle \lambda^2 \rangle^2 + \langle \lambda^3 \rangle^2 + \langle \lambda^8 \rangle^2$ 和 $\langle \lambda^4 \rangle^2 + \langle \lambda^5 \rangle^2 + \langle \lambda^6 \rangle^2 + \langle \lambda^7 \rangle^2$ 对每个序原胞内的格点都是一致的。对于 (IV) 相， $\lambda^{4,5,6,7}$ 部分没有分量，即 $\langle \lambda \rangle$ 分量全部压缩到 $U(2)$ 所对应的子空间中， $\lambda^{4,5,6,7}$ 部分是平庸的。但对于 (V) 相， $\lambda^{4,5,6,7}$ 存在一半以上的分量，因而它的序结构是 $SU(3)$ 空间内所呈现的，基于此，我们将 (V) 称之为 $SU(3)$ -AFM。而 (IV) 相只有 $U(2)$ 部分生成元是非平庸的，而表

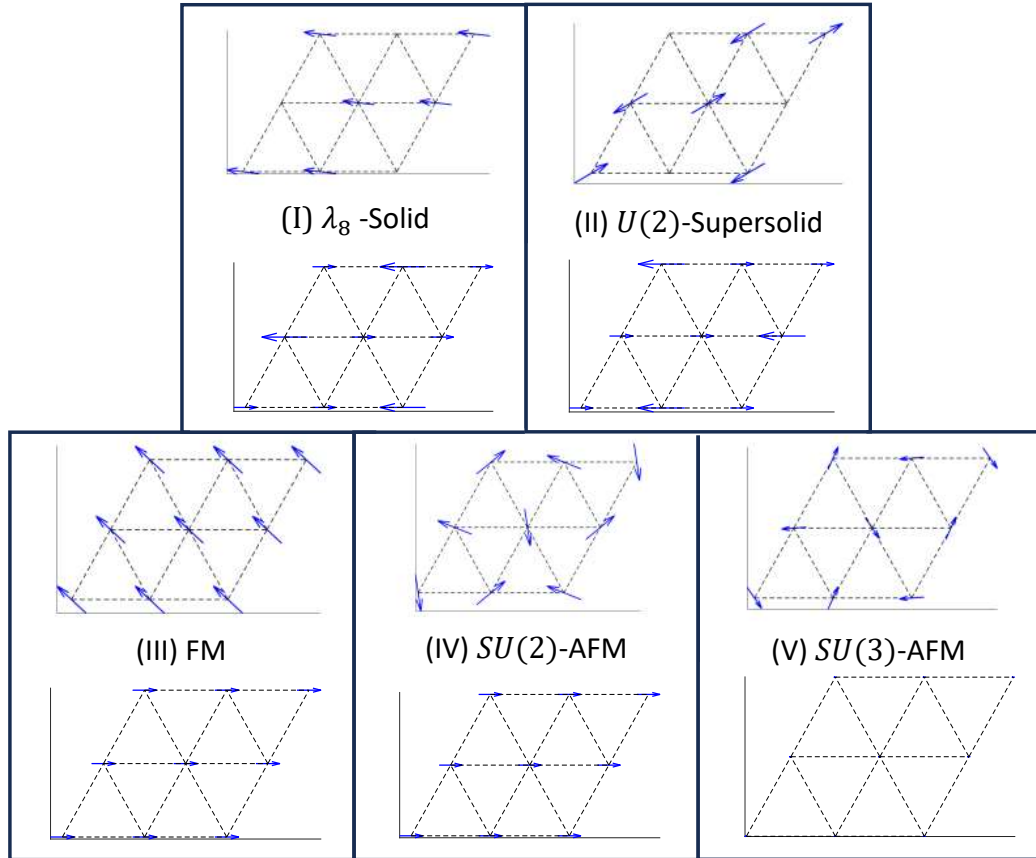


图 5.6 五种有序相的 $\langle \lambda^{123} \rangle$ 和 $\langle \lambda^8 \rangle$ 在序原胞上的分布，这里 $\langle \lambda^{123} \rangle$ 略去了 $\langle \lambda^3 \rangle$ 分量， $\langle \lambda^8 \rangle$ 以横向的箭头表示，箭头长度代表大小，方向代表正负，每张图的上图为 $\langle \lambda^{123} \rangle$ ，下图为 $\langle \lambda^8 \rangle$ 。

征 AFM 结构又只依赖 $SU(2)$ 子群的三个 Gell-mann 矩阵生成元，因而序结构 (IV) 我们称之为 $SU(2)$ -AFM。更进一步的计算表明，只有 $SU(3)$ -AFM 这一序结构中， $\lambda^{4,5,6,7}$ 的期望非平庸，其他诸序结构都只有 $U(2)$ 部分生成元是非零的。

最后我们考察 (VI) 相。在图 5.3 两个曲线上，在我们已经讨论过的 $\theta \sim \pi$ 的 FM 相和 $0.58 \lesssim \theta/\pi \lesssim 0.81$ 的 λ^8 -Solid 相之间，存在一个狭窄的过渡区域，这一过渡区域和相邻的两个相区域在结构因子上都连续地衔接，可以认为属于二级转变。和 $SU(3)$ -AFM 相中类似的计算表明，它们三子格各个格点的 $|\lambda^{4567}|^2$ 分量都明显非零，从而相结构属于 $SU(3)$ 类型。在这一区域内的有序相无法仅用 $\lambda^{1,2,3,8}$ 的结构因子做更精细的区分，并且不同有序结构之间的转变并不明显，这里并未对各个有序结构的边界做更精细的讨论。我们选取了部分典型参数点，并在表 5.3 中记录了各子格上 $\langle \lambda \rangle$ 的构型模式。在靠近 λ^8 -Solid 相的 $J_2 = -5, J_1 = 3.3$ 位置， λ^8 在三子格上的相对分布仍和 λ^8 -Solid 保持一致，但 λ^8 -Solid 上的 λ^{123} 空位亦出现了分量，形成亚铁磁排布，同时 $\lambda^{1,2,3,8}$ 将一部分分量转移给了 $\lambda^{4,5,6,7}$ 上，从而序结构开始由完成的 $SU(3)$ 序参量参与描述。当 J_1 进一步降低， λ^8 的分布出现空位。另

一方面，在接近 FM 相和 $SU(3)$ -AFM 相的中间区域，选取参数点 $J_1 = 0, J_2 = -2.5$ ，我们发现了 λ^{123} 铁磁性排布，但 λ^8 全局猝灭的结构，它是和 $SU(3)$ -AFM 所对应的 $SU(3)$ -FM 结构。而在 (VI) 的更深处，选取 $J_1 = 0.8, J_2 = -2$ ， λ^{123} 呈现和 λ^8 -Solid 类似的一个子格缺陷，另外两个子格共线平行排布的特征，而 λ^8 呈现三子格共线反铁磁结构。

表 5.2 两个 AFM 相下 Gell-mann 矩阵的 $U(2)$ 部分与 $\lambda^{4,5,6,7}$ 部分的模长。其中 $SU(2)$ -AFM 的数据选自参数 $J_2 = 5, J_1 = 0$ ， $SU(3)$ -AFM 的数据选自参数 $J_2 = -0.5, J_1 = 0$ 。这两个相中每个子格上的模长均相同，故只标记一个数值。

	$\langle \lambda^1 \rangle^2 + \langle \lambda^2 \rangle^2 + \langle \lambda^3 \rangle^2 + \langle \lambda^8 \rangle^2$	$\langle \lambda^4 \rangle^2 + \langle \lambda^5 \rangle^2 + \langle \lambda^6 \rangle^2 + \langle \lambda^7 \rangle^2$
SU(2)-AFM	1.33	0
SU(3)-AFM	0.4026	0.9307

表 5.3 相图 5.4 (VI) 区域部分参数点下，不同 Gell-mann 矩阵均值相对大小在三子格上的分布模式。这里只讨论定性大小，以 S 代表该子格上模长相对较小， B 代表该子格上模长相对较大，标记带有上划线的表示该子格上方向与不带上划线的子格相反，由于所有有序结构均为共线型，因此这一标记自洽 (未对 λ^{4567} 进行这一分析)。 0^+ 代表该子格上数值很接近零，但仍有正值小量。 FM 代表该 Gell-mann 矩阵在三子格分布完全均匀。

J_1	J_2	$\langle \lambda^{123} \rangle$	$\langle \lambda^8 \rangle$	$ \lambda^{4567} ^2$
3.3	-5	(S, B, B)	$(1, \bar{1}, \bar{1})$	(B, S, S)
3	-5	(S, B, B)	$(0, 1, 1)$	(B, S, S)
0	-2.5	FM	$(0^+, 0^+, 0^+)$	FM
0.8	-2	$(0, 1, 1)$	$(B, \bar{S}, \bar{S})$	(B, S, S)

到此，利用经典变分手段，我们指出在 $U(2) \times T$ 模型上存在相当广袤的参数区间，能够高度类比 $S = 1/2$ -XXZ 模型中所出现的若干超固相，分别以 λ^8 和 λ^{123} 破缺对应的晶格平移对称和 $SU(2)$ 对称。传统意义上的超固相需要同时存在对角与非对角长程序，存在 Goldstone 模式，并且具有其它新颖的可观测的物理效应。我们所提出的模型亦具有多重自发对称性破缺的特点，不过这一种对称性破缺是否对应于某些非平庸的物理特性，还需要进一步仔细地探讨。

Note 在本研究进行过程中，我们注意到已有其它研究组在自旋 $S = 1$ 的 z 轴各项异性 XXZ 模型中，亦提出了一种 $S = 1$ 系统中的“超固”形式^[45]。在该研究的语境下，由 $\hat{S}^z$ 作为序参量破缺晶格平移对称性，于此同时用四极算符的某一组合 $Q = \sqrt{\langle \hat{Q}^{x^2-y^2} \rangle^2 + \langle \hat{Q}^{xy} \rangle^2}$ 作为 $U(1)$ 对称性的序参量，当二者同时非零时， $U(1)$ 对称和晶格平移对称被同时打破，存

在所谓的“向列超固”相。这一思路所给出的超固体仍然是 $U(1)$ -超固，仅仅将描述 $U(1)$ 对称性的序参量换成 $S = 1$ 中的向列序参量。

5.4 本章总结

本章中，我们将蒙特卡洛和变分方法应用到了自旋 $S = 1$ 的系统中。和自旋 $S = 1/2$ 的思路类似，自旋 $S = 1$ 系统单格点的 Hilbert 空间是三维的，因而一个蒙特卡洛样本上每个格点只需要以 4 个参数，从而只需要 $4N$ 个实参数即可用于刻画一个 $S = 1$ 直积态构型。

在对 BLBQ 模型的研究中，立刻可以发现在某些参数区域内，所有格点上自旋算符的均值 $\langle \hat{S}_i \rangle$ 均归零，这意味着格点上的偶极物理量已经消失，从而不会对外表征系统量子态的对称性情况。而当更高阶的四极算符 $\hat{Q}^{\alpha\beta}$ 被考虑进来，四极张量并不会消失。在结构因子上，四极算符和偶极算符会类似地在 Γ 点和 K 点出现亮峰，这意味着存在着偶极算符湮灭，但四极算符出现单子格的铁磁特征长程序以及三子格的反铁磁特征长程序，多极序主导系统对称性破缺的对外表征。

经由这一模型的经验，在 $S = 1$ 系统中，序参量的组合可以变得更加复杂，从而可能呈现更加复杂的联合对称性破缺模式。在一个具有 $U(2) \times T$ 的，以 Gell-mann 矩阵刻画的模型上，利用变分方案，我们发现了由 $\lambda^1, \lambda^2, \lambda^3$ 这三个 Gell-mann 矩阵联合构成的算符矢量，和 λ^8 两个物理量作为序参量，所分别产生的单子格铁磁序以及三子格反铁磁序。这两个序参量都不由单纯的自旋偶极算符线性组合而来，而都涉及多重自旋算符的直积形式，因而亦可以被认为是多极序的一种。由 $\lambda^1, \lambda^2, \lambda^3$ 所产生的序结构破缺了 $SU(2)$ 连续对称性，而由 λ^8 所产生的序结构破缺了三角晶格的平移对称性，这一对称性破缺模式，和 $S = 1/2$ 中破缺 $U(1)$ 与平移对称性的超固相十分类似。

本研究目前仅仅到达一个对构造性的模型进行研究，更详细的工作一方面可以探讨磁性材料是否可能存在这样的相互作用模式，以及如何将 Gell-mann 矩阵刻画的哈密顿量，转为用更熟悉的实验上可观测量来表达。除此以外， $SU(2)$ 对称性的破缺是否可以产生类似“超流”的特质，需要对 $S = 1$ 自旋模型所对偶的玻色子模型进行详细的讨论。

6 总结

在本文中，我们回顾了经典蒙特卡洛与经典能量变分方案的主要实现过程，并对一系列格点模型上的偶极序、四极序及其他序结构进行了探索。

在三维立方晶格上的铁磁 Heisenberg 模型，利用蒙卡方法，借助 Binder accumulant 的标度特性，我们成功获得了铁磁-顺磁二级有限温相变的转变温度，并说明了偶极结构因子 S_M 作为序参量来描述转变行为的有效性。在六角晶格上的扩展 Kitaev 模型，在参数点 $K = -1, \Gamma = 0.5, \Gamma' = -0.1$ 的设置下，经典变分方案有效地给出了 Zigzag 的结构。蒙卡给出了从 Zigzag 序到无序相的一个转变行为，而静态结构因子的 M 点如预期一样地在 M 点出现响应。

对于我们提出的唯象电偶极模型(4.6)，零场下强各向异性势给出的反铁电序，而弱各向异性势下，由于偶极特征相互作用项的存在，转角 120° 得以涌现，这一序结构在 z 方向电场的诱导下，逐渐分出 z 方向分量的铁磁贡献。而蒙卡的计算结果表明，在反铁电构型的基础上施加电场，静态结构因子会在非高对称点的位置出现峰值，这支撑电荷自由度上的非公度序的存在。

在自旋 $S = 1$ 的模型下，对 BLBQ 模型的变分计算，证实了基态下除了由偶极序表现的铁磁相和反铁磁相以外，还存在偶极期望归零，由四极序表现的铁四极序和反铁四极序，这两个四极有序相下，四极算符的静态结构因子存在非零响应。接下来，在我们所构造的 $U(2) \times T$ 模型上，我们给出了五个由 λ^{123} 和 λ^8 作为序参量的有序相。分别由 λ^{123}, λ^8 的 FM, AFM 构成四个相，以及一个 λ^8 猝灭的 $SU(3)$ -AFM 相。其中，当 λ^8 -AFM 呈现反铁磁序时，破缺晶格对称性。而 λ^{123} 的 FM/AFM 则破缺模型中的 $SU(2)$ 部分，从而给出该模型的多重对称性破缺。当 λ^{123} 呈现反铁磁时，对应于一种 $U(2)$ 超固相。

自旋 $S = 1$ 的模型目前很少采用这种经典方案来描述，我们的研究手段可以作为一个启发，即对高自旋的晶格模型，经典蒙卡与经典变分可以先给出一些粗略的有序结构的预言，而在相当多的时候，直积形式的有序结构，亦可以较为良好地作为实际有序结构的近似，它可以作为研究量子基态的第一步近似。

参考文献

- [1] Zheng X, Liu Z X, Zhang C, Incommensurate charge super-modulation and hidden dipole order in layered kitaev material α -RuCl₃[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 7658 [2024-12-09]. <https://www.nature.com/articles/s41467-024-52019-9>. DOI: 10.1038/s41467-024-52019-9.
- [2] Remund K, Pohle R, Akagi Y, Semi-classical simulation of spin-1 magnets[J]. Physical Review Research, 2022, 4: 033106 [2024-12-05]. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.4.033106.
- [3] Läuchli A, Mila F, Penc K. Quadrupolar Phases of the $S = 1$ Bilinear-Biquadratic Heisenberg Model on the Triangular Lattice[J]. Phys. Rev. Lett., 2006, 97: 087205. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.97.087205>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.97.087205.
- [4] Smerald A Shannon N. Theory of spin excitations in a quantum spin-nematic state[J]. Phys. Rev. B, 2013, 88: 184430. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.88.184430>. DOI: 10.1103/PhysRevB.88.184430.
- [5] Wolff U. Collective Monte Carlo Updating for Spin Systems[J]. Phys. Rev. Lett., 1989, 62: 361-364. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.62.361>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.62.361.
- [6] E. Marinari, G. Parisi. Simulated Tempering: A New Monte Carlo Scheme[J]. Europhysics Letters, 1992, 19(6): 451. <https://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/19/6/002>. DOI: 10.1209/0295-5075/19/6/002.
- [7] Hukushima K, Nemoto K. Exchange Monte Carlo Method and Application to Spin Glass Simulations[J]. Journal of the Physical Society of Japan, 1996, 65(6): 1604-1608. <https://doi.org/10.1143/JPSJ.65.1604>. DOI: 10.1143/JPSJ.65.1604.
- [8] Janssen L, Andrade E C, Vojta M. Honeycomb-Lattice Heisenberg-Kitaev Model in a Magnetic Field: Spin Canting, Metamagnetism, and Vortex Crystals[J]. Phys. Rev. Lett., 2016, 117: 277202. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.117.277202>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.277202.

- [9] Binder K. Critical Properties from Monte Carlo Coarse Graining and Renormalization[J]. Phys. Rev. Lett., 1981, 47: 693-696. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.47.693>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.47.693.
- [10] Peczak P, Ferrenberg A M, Landau D P. High-accuracy Monte Carlo study of the three-dimensional classical Heisenberg ferromagnet[J]. Phys. Rev. B, 1991, 43: 6087-6093. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.43.6087>. DOI: 10.1103/PhysRevB.43.6087.
- [11] Saha P, Fan Z, Zhang D, Hidden Plaquette Order in a Classical Spin Liquid Stabilized by Strong Off-Diagonal Exchange[J]. Phys. Rev. Lett., 2019, 122: 257204. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.122.257204>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.257204.
- [12] Yao D, Zhang C, Xie Z Y, Asymptotic Freedom and Finite-size Scaling of Two-dimensional Classical Heisenberg Model[J]. 2025. arXiv: 2503.24226 [cond-mat.stat-mech]. <https://arxiv.org/abs/2503.24226>.
- [13] Kitaev A. Anyons in an exactly solved model and beyond[J]. Annals of Physics, 2006, 321(1): 2-111. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003491605002381>. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.aop.2005.10.005>.
- [14] Gordon J S, Catuneanu A, Sørensen E S, Theory of the field-revealed Kitaev spin liquid[J]. Nature Communications, 2019, 10(1): 2470 [2025-04-02]. <https://www.nature.com/articles/s41467-019-10405-8>. DOI: 10.1038/s41467-019-10405-8.
- [15] Rau J G, Kee H Y. Trigonal distortion in the honeycomb iridates: Proximity of zigzag and spiral phases in Na₂IrO₃[J]. 2014. arXiv: 1408.4811 [cond-mat.str-el]. <https://arxiv.org/abs/1408.4811>.
- [16] Wang J, Liu Z X. Effect of ring-exchange interactions in the extended Kitaev honeycomb model[J]. Phys. Rev. B, 2023, 108: 014437. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.108.014437>. DOI: 10.1103/PhysRevB.108.014437.
- [17] Wang J, Zhao Q, Wang X, Multinode quantum spin liquids on the honeycomb lattice[J]. Phys. Rev. B, 2020, 102: 144427. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.102.144427>. DOI: 10.1103/PhysRevB.102.144427.
- [18] Plumb K W, Clancy J P, Sandilands L J, Alpha-RuCl₃: A spin-orbit assisted Mott insulator on a honeycomb lattice[J]. Phys. Rev. B, 2014, 90: 041112. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.90.041112>. DOI: 10.1103/PhysRevB.90.041112.
- [19] Sandilands L J, Tian Y, Plumb K W, Scattering Continuum and Possible Fractionalized Excitations in alpha-RuCl₃[J]. Phys. Rev. Lett., 2015, 114: 147201. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.114.147201>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.147201.

- [20] Kim H S, V. V S, Catuneanu A, Kitaev magnetism in honeycomb α - RuCl_3 with intermediate spin-orbit coupling[J]. Phys. Rev. B, 2015, 91: 241110. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.91.241110>. DOI: 10.1103/PhysRevB.91.241110.
- [21] Mi X, Hou D, Wang X, Evidence for distortion-induced local electric polarization in α - RuCl_3 [J]., 2024, 67(9). arXiv: 2205.09530v2 [cond-mat.str-el]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.09530>. DOI: 10.48550/arXiv.2205.09530.
- [22] Samanta S, Hong D, Kim H S. Electronic Structures of Kitaev Magnet Candidates RuCl_3 and RuI_3 [J]. Nanomaterials, 2024, 14(1). <https://www.mdpi.com/2079-4991/14/1/9>. DOI: 10.3390/nano14010009.
- [23] Chrysomalakos C, Guzmán-González E, Serrano-Ensástiga E. Geometry of spin coherent states[J]. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2018, 51(16): 165202. <http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aab349>. DOI: 10.1088/1751-8121/aab349.
- [24] Radcliffe J M. Some properties of coherent spin states[J]. Journal of Physics A: General Physics, 1971, 4(3): 313. <https://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/4/3/009>. DOI: 10.1088/0305-4470/4/3/009.
- [25] Marsaglia G. Choosing a Point from the Surface of a Sphere[J]. The Annals of Mathematical Statistics, 1972, 43(2): 645 -646. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177692644>. DOI: 10.1214/aoms/1177692644.
- [26] Claudine L, Philippe M, Mila F. Introduction to Frustrated Magnetism[M]. Springer Berlin, Heidelberg, 2011.
- [27] Martin B, Yuan-yu H. Biquadratic Exchange and Quadrupolar Ordering[J]. Journal of Applied Physics, 1969, 40: 1249-1249. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:96572349>.
- [28] Harada K, Kawashima N. Quadrupolar order in isotropic Heisenberg models with biquadratic interaction[J]. Phys. Rev. B, 2002, 65: 052403. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.65.052403>. DOI: 10.1103/PhysRevB.65.052403.
- [29] Momoi T, Shannon N. Nematic Order in the Multiple-Spin Exchange Model on the Triangular Lattice[J]. Progress of Theoretical Physics Supplement, 2005, 159: 72-76. <https://doi.org/10.1143/PTPS.159.72>. DOI: 10.1143/PTPS.159.72.
- [30] Shannon N, Momoi T, Sindzingre P. Nematic Order in Square Lattice Frustrated Ferromagnets[J]. Phys. Rev. Lett., 2006, 96: 027213. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.96.027213>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.027213.
- [31] Völl A, Wessel S. Spin dynamics of the bilinear-biquadratic $S = 1$ Heisenberg model on the triangular lattice: A quantum Monte Carlo study[J]. Phys. Rev. B, 2015, 91: 165128. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.91.165128>. DOI: 10.1103/PhysRevB.91.165128.

- [32] Blankschtein D, Ma M, Berker A N, Orderings of a stacked frustrated triangular system in three dimensions[J]. Phys. Rev. B, 1984, 29: 5250-5252. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.29.5250>. DOI: 10.1103/PhysRevB.29.5250.
- [33] Moessner R, Sondhi S L, Chandra P. Two-Dimensional Periodic Frustrated Ising Models in a Transverse Field[J]. Phys. Rev. Lett., 2000, 84: 4457-4460. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.84.4457>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.84.4457.
- [34] Moessner R Sondhi S L. Ising models of quantum frustration[J]. Phys. Rev. B, 2001, 63: 224401. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.63.224401>. DOI: 10.1103/PhysRevB.63.224401.
- [35] Yamamoto D, Masaki A, Danshita I. Quantum phases of hardcore bosons with long-range interactions on a square lattice[J]. Phys. Rev. B, 2012, 86: 054516. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.86.054516>. DOI: 10.1103/PhysRevB.86.054516.
- [36] Yamamoto D, Marmorini G, Danshita I. Quantum Phase Diagram of the Triangular-Lattice XXZ Model in a Magnetic Field[J]. Phys. Rev. Lett., 2014, 112: 127203. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.112.127203>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.112.127203.
- [37] Blankschtein D, Ma M, Berker A N, Orderings of a stacked frustrated triangular system in three dimensions[J]. Phys. Rev. B, 1984, 29: 5250-5252. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.29.5250>. DOI: 10.1103/PhysRevB.29.5250.
- [38] Matsubara T Matsuda H. A Lattice Model of Liquid Helium, I. Progress of Theoretical Physics, 1956, 16(6): 569-582. eprint: <https://academic.oup.com/ptp/article-pdf/16/6/569/5383838/16-6-569.pdf>. <https://doi.org/10.1143/PTP.16.569>. DOI: 10.1143/PTP.16.569.
- [39] Wessel S Troyer M. Supersolid Hard-Core Bosons on the Triangular Lattice[J]. Phys. Rev. Lett., 2005, 95: 127205. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.95.127205>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.127205.
- [40] Melko R G, Paramekanti A, Burkov A A, Supersolid Order from Disorder: Hard-Core Bosons on the Triangular Lattice[J]. Phys. Rev. Lett., 2005, 95: 127207. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.95.127207>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.127207.
- [41] Heidarian D Damle K. Persistent Supersolid Phase of Hard-Core Bosons on the Triangular Lattice[J]. Phys. Rev. Lett., 2005, 95: 127206. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.95.127206>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.127206.
- [42] Boninsegni M Prokof'ev N. Supersolid Phase of Hard-Core Bosons on a Triangular Lattice[J]. Phys. Rev. Lett., 2005, 95: 237204. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.95.237204>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.95.237204.

- [43] Gao Y, Fan Y C, Li H, Spin supersolidity in nearly ideal easy-axis triangular quantum antiferromagnet $\text{Na}_2\text{BaCo}(\text{PO}_4)_2$ [J]. Npj Quantum Materials, 2022, 7(1): 89 [2025-01-15]. <https://www.nature.com/articles/s41535-022-00500-3>. DOI: 10.1038/s41535-022-00500-3.
- [44] Xiang J, Zhang C, Gao Y, Giant magnetocaloric effect in spin supersolid candidate $\text{Na}_2\text{BaCo}(\text{PO}_4)_2$ [J]. Nature, 2024, 625(7994): 270-275 [2025-01-15]. <https://www.nature.com/articles/s41586-023-06885-w>. DOI: 10.1038/s41586-023-06885-w.
- [45] Sheng J, Hu J, Xu L, Unveiling the Quadrupole Waves in Spin Nematics[J]. 2025. arXiv: 2503.13888 [cond-mat.str-el]. <https://arxiv.org/abs/2503.13888>.

附录 A 几种模型哈密顿量与能量泛函的详细改写过程

A.1 BLBQ 模型的四极算符表达

从原始的 BLBQ 模型哈密顿量(5.6)出发，可以注意到

$$\mathcal{H}_{BBQ} = \sum_{\langle i,j \rangle} \left[J_1 \sum_{\alpha=1}^3 \hat{S}_i^\alpha \hat{S}_j^\alpha + J_2 \sum_{\alpha\beta=1}^3 \hat{S}_i^\alpha \hat{S}_i^\beta \hat{S}_j^\alpha \hat{S}_j^\beta \right] = \sum_{\langle i,j \rangle} \left[J_1 \sum_{\alpha=1}^3 \hat{S}_i^\alpha \hat{S}_j^\alpha + \frac{J_2}{2} \cdot \mathcal{J} \right] \quad (\text{A.1})$$

这里我们记 $\mathcal{J}$ 为

$$\begin{aligned} \mathcal{J} &\equiv \sum_{\alpha,\beta=1}^3 \left(\hat{S}_i^\alpha \hat{S}_i^\beta \hat{S}_j^\alpha \hat{S}_j^\beta + \hat{S}_i^\beta \hat{S}_i^\alpha \hat{S}_j^\beta \hat{S}_j^\alpha \right) \\ &= \sum_{\alpha\beta=1}^3 \left[\left(\hat{S}_i^\alpha \hat{S}_i^\beta + \hat{S}_i^\beta \hat{S}_i^\alpha \right) \left(\hat{S}_j^\alpha \hat{S}_j^\beta + \hat{S}_j^\beta \hat{S}_j^\alpha \right) - \left(\hat{S}_i^\alpha \hat{S}_i^\beta \hat{S}_j^\beta \hat{S}_j^\alpha + \hat{S}_i^\beta \hat{S}_i^\alpha \hat{S}_j^\alpha \hat{S}_j^\beta \right) \right] \\ &= \mathcal{Q} - \mathcal{A} \end{aligned} \quad (\text{A.2})$$

这里

$$\mathcal{Q} = \sum_{\alpha,\beta=1}^3 \left(\hat{S}_i^\alpha \hat{S}_i^\beta + \hat{S}_i^\beta \hat{S}_i^\alpha \right) \left(\hat{S}_j^\alpha \hat{S}_j^\beta + \hat{S}_j^\beta \hat{S}_j^\alpha \right) \quad (\text{A.3})$$

$$\mathcal{A} = \sum_{\alpha,\beta=1}^3 \hat{S}_i^\alpha \hat{S}_i^\beta \hat{S}_j^\beta \hat{S}_j^\alpha + \hat{S}_i^\beta \hat{S}_i^\alpha \hat{S}_j^\alpha \hat{S}_j^\beta \quad (\text{A.4})$$

注意到

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \sum_{\alpha,\beta=1}^3 \left(\hat{S}_i^\alpha \hat{S}_i^\beta \hat{S}_j^\beta \hat{S}_j^\alpha + \hat{S}_i^\beta \hat{S}_i^\alpha \hat{S}_j^\alpha \hat{S}_j^\beta \right) \\ &= \sum_{\alpha\beta=1}^3 \left[\hat{S}_i^\alpha \hat{S}_i^\beta \left(\text{i}\varepsilon_{\beta\alpha\gamma} \hat{S}_j^\gamma + \hat{S}_j^\beta \hat{S}_j^\alpha \right) + \hat{S}_i^\beta \hat{S}_i^\alpha \left(\text{i}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{S}_j^\gamma + \hat{S}_j^\alpha \hat{S}_j^\beta \right) \right] \\ &= \sum_{\alpha,\beta=1}^3 \text{i}\varepsilon_{\beta\alpha\gamma} \left[\hat{S}_i^\alpha, \hat{S}_i^\beta \right] \hat{S}_j^\gamma + \sum_{\alpha,\beta=1}^3 \left(\hat{S}_i^\alpha \hat{S}_i^\beta \hat{S}_j^\alpha \hat{S}_j^\beta + \hat{S}_i^\beta \hat{S}_i^\alpha \hat{S}_j^\beta \hat{S}_j^\alpha \right) \\ &= - \sum_{\alpha,\beta=1}^3 \varepsilon_{\beta\alpha\gamma} \varepsilon_{\alpha\beta\delta} \hat{S}_i^\delta \hat{S}_j^\gamma + \sum_{\alpha,\beta=1}^3 \left(\hat{S}_i^\alpha \hat{S}_i^\beta \hat{S}_j^\alpha \hat{S}_j^\beta + \hat{S}_i^\beta \hat{S}_i^\alpha \hat{S}_j^\beta \hat{S}_j^\alpha \right) \\ &= 2\hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j + \mathcal{J} \end{aligned} \quad (\text{A.5})$$

这意味着

$$\mathcal{J} = \mathcal{Q} - \mathcal{A} = \mathcal{Q} - 2\hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j - \mathcal{J} \quad (\text{A.6})$$

从而我们有

$$\mathcal{J} = \frac{1}{2}\mathcal{Q} - \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j \quad (\text{A.7})$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta=1}^3 \left(\hat{S}_i^\alpha \hat{S}_i^\beta + \hat{S}_i^\beta \hat{S}_i^\alpha \right) \left(\hat{S}_j^\alpha \hat{S}_j^\beta + \hat{S}_j^\beta \hat{S}_j^\alpha \right) - \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} \left(Q_i^{\alpha\beta} + \frac{4}{3} \delta^{\alpha\beta} \right) \left(Q_j^{\alpha\beta} + \frac{4}{3} \delta^{\alpha\beta} \right) - \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j \end{aligned} \quad (\text{A.8})$$

于是，哈密顿量可以被改写为

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_{BBQ} &= \sum_{\langle i, j \rangle} \left[J_1 \sum_{\alpha=1}^3 \hat{S}_i^\alpha \hat{S}_j^\alpha + \frac{J_2}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} \left(Q_i^{\alpha\beta} + \frac{4}{3} \delta^{\alpha\beta} \right) \left(Q_j^{\alpha\beta} + \frac{4}{3} \delta^{\alpha\beta} \right) - \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j \right) \right] \\ &= \sum_{\langle i, j \rangle} \left(J_1 - \frac{J_2}{2} \right) \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j + \frac{J_2}{4} \sum_{\alpha, \beta=1}^3 Q_i^{\alpha\beta} Q_j^{\alpha\beta} + \frac{J_2}{4} \sum_{\alpha} (Q_i^{\alpha\alpha} + Q_j^{\alpha\alpha}) + \frac{J_2}{4} \cdot \frac{16}{9} \sum_{\alpha} \delta^{\alpha\alpha} \\ &= \sum_{\langle i, j \rangle} \left[\left(J_1 - \frac{J_2}{2} \right) \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j + \frac{J_2}{2} \hat{\mathbf{Q}}_i \cdot \hat{\mathbf{Q}}_j \right] + \frac{4J_2}{3} \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

最后一个等号用到了结论 $\hat{\mathbf{Q}}_i \cdot \hat{\mathbf{Q}}_j = \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} \hat{Q}_i^{\alpha\beta} \hat{Q}_j^{\alpha\beta}$ ，这是因为

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha=1}^2 \hat{Q}_i^{\alpha} \hat{Q}_j^{\alpha} &= \hat{Q}_i^{x^2-y^2} \hat{Q}_j^{x^2-y^2} + \hat{Q}_i^{3z^2-s^2} \hat{Q}_j^{3z^2-s^2} \\ &= \frac{1}{4} \left(\hat{Q}_i^{xx} - \hat{Q}_i^{yy} \right) \left(\hat{Q}_j^{xx} - \hat{Q}_j^{yy} \right) + \frac{1}{3} \left(\hat{Q}_i^{zz} - \frac{1}{2} \hat{Q}_i^{xx} - \frac{1}{2} \hat{Q}_i^{yy} \right) \left(\hat{Q}_j^{zz} - \frac{1}{2} \hat{Q}_j^{xx} - \frac{1}{2} \hat{Q}_j^{yy} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left[\hat{Q}_i^{zz} \hat{Q}_j^{zz} + \hat{Q}_i^{xx} \hat{Q}_j^{xx} + \hat{Q}_i^{yy} \hat{Q}_j^{yy} \right] \\ &\quad - \frac{1}{6} \left[\left(\hat{Q}_i^{xx} \hat{Q}_j^{yy} + \hat{Q}_i^{yy} \hat{Q}_j^{xx} \right) + \left(\hat{Q}_i^{xx} \hat{Q}_j^{zz} + \hat{Q}_i^{zz} \hat{Q}_j^{xx} \right) + \left(\hat{Q}_i^{yy} \hat{Q}_j^{zz} + \hat{Q}_i^{zz} \hat{Q}_j^{yy} \right) \right] \\ &= \frac{1}{3} \left[\hat{Q}_i^{xx} \hat{Q}_j^{xx} + \hat{Q}_i^{yy} \hat{Q}_j^{yy} + \hat{Q}_i^{zz} \hat{Q}_j^{zz} \right] + \frac{1}{6} \left[\hat{Q}_i^{xx} \hat{Q}_j^{xx} + \hat{Q}_i^{yy} \hat{Q}_j^{yy} + \hat{Q}_i^{zz} \hat{Q}_j^{zz} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\hat{Q}_i^{xx} \hat{Q}_j^{xx} + \hat{Q}_i^{yy} \hat{Q}_j^{yy} + \hat{Q}_i^{zz} \hat{Q}_j^{zz} \right] \end{aligned} \quad (\text{A.10})$$

从而

$$\hat{\mathbf{Q}}_i \cdot \hat{\mathbf{Q}}_j = \frac{1}{2} \left[\hat{Q}_i^{xx} \hat{Q}_j^{xx} + \hat{Q}_i^{yy} \hat{Q}_j^{yy} + \hat{Q}_i^{zz} \hat{Q}_j^{zz} \right] + \hat{Q}_i^{xy} \hat{Q}_j^{xy} + \hat{Q}_i^{xz} \hat{Q}_j^{xz} + \hat{Q}_i^{yz} \hat{Q}_j^{yz} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} \hat{Q}_i^{\alpha\beta} \hat{Q}_j^{\alpha\beta} \quad (\text{A.11})$$

A.2 BLBQ 模型的能量泛函

记 $\hat{\mathcal{A}}_\beta^\alpha = |\alpha\rangle\langle\beta|$ ，直接代入 $\hat{S}^z$ 以及 $\hat{S}^x = (\hat{S}^+ + \hat{S}^-)/2$, $\hat{S}^y = (\hat{S}^+ - \hat{S}^-)/2i$ 可以验证

$$\hat{S}^\alpha = -i\epsilon^{\alpha\gamma} \hat{\mathcal{A}}_\gamma^\beta \quad (\text{A.12})$$

再根据 $\hat{Q}^{\alpha\beta}$ 的定义可以验证

$$\hat{Q}^{\alpha\beta} = -\hat{\mathcal{A}}_\beta^\alpha - \hat{\mathcal{A}}_\alpha^\beta - \frac{2}{3}\delta^{\alpha\beta} \hat{\mathcal{A}}_\gamma^\gamma \quad (\text{A.13})$$

在这一记号下，我们有

$$\hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j = \hat{S}_i^\alpha \hat{S}_j^\alpha = \hat{\mathcal{A}}_{i\beta}^\alpha \hat{\mathcal{A}}_{j\alpha}^\beta - \hat{\mathcal{A}}_{i\beta}^\alpha \hat{\mathcal{A}}_{j\beta}^\alpha \quad (\text{A.14})$$

以及

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{Q}}_i \cdot \hat{\mathbf{Q}}_j &= \frac{1}{2} \hat{Q}_i^{\alpha\beta} \hat{Q}_j^{\alpha\beta} \\ &= \frac{1}{2} \left(-\hat{\mathcal{A}}_{i\alpha}^\beta - \hat{\mathcal{A}}_{i\beta}^\alpha + \frac{2}{3}\delta^{\alpha\beta} \right) \left(-\hat{\mathcal{A}}_{j\alpha}^\beta - \hat{\mathcal{A}}_{j\beta}^\alpha + \frac{2}{3}\delta^{\alpha\beta} \right) \\ &= \hat{\mathcal{A}}_{i\beta}^\alpha \hat{\mathcal{A}}_{i\beta}^\alpha + \hat{\mathcal{A}}_{i\beta}^\alpha \hat{\mathcal{A}}_{j\alpha}^\beta + \frac{2}{3} \end{aligned}$$

从而 BLBQ 模型的哈密顿量(5.6)可以被表达为

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{H}}_{BBQ} &= \sum_{\langle i,j \rangle} \left[\left(J_1 - \frac{J_2}{2} \right) \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j + \frac{J_2}{2} \hat{\mathbf{Q}}_i \cdot \hat{\mathbf{Q}}_j \right] + \frac{4J_2}{3} \\ &= \sum_{\langle i,j \rangle} \left[\left(J_1 - \frac{J_2}{2} \right) \left(\hat{\mathcal{A}}_{i\beta}^\alpha \hat{\mathcal{A}}_{j\alpha}^\beta - \hat{\mathcal{A}}_{i\beta}^\alpha \hat{\mathcal{A}}_{j\beta}^\alpha \right) + \frac{J_2}{2} \left(\hat{\mathcal{A}}_{i\beta}^\alpha \hat{\mathcal{A}}_{i\beta}^\alpha + \hat{\mathcal{A}}_{i\beta}^\alpha \hat{\mathcal{A}}_{j\alpha}^\beta + \frac{2}{3} \right) \right] + \frac{4J_2}{3} \\ &= \sum_{\langle i,j \rangle} \left[J_1 \hat{\mathcal{A}}_{i\beta}^\alpha \hat{\mathcal{A}}_{j\alpha}^\beta + (J_2 - J_1) \hat{\mathcal{A}}_{i\beta}^\alpha \hat{\mathcal{A}}_{j\beta}^\alpha \right] + \frac{5J_2}{3} \end{aligned}$$

考虑到

$$\langle \mathbf{d} | \hat{\mathcal{A}}_\beta^\alpha | \mathbf{d} \rangle = \sum_{\mu, \nu} d_\mu^* d_\nu \langle \mu | \hat{\mathcal{A}}_\beta^\alpha | \nu \rangle = \sum_{\mu, \nu} d_\alpha^* d_\beta$$

于是能量泛函可以被改写为

$$\begin{aligned} E_{BBQ}[\{\mathbf{d}_i\}] &= \sum_{\langle i,j \rangle} \sum_{\alpha, \beta} \left[J_1 d_{i\alpha}^* d_{i\beta} d_{j\beta}^* d_{j\alpha} + (J_2 - J_1) d_{i\alpha}^* d_{i\beta} d_{j\alpha}^* d_{j\beta} \right] \\ &= \sum_{\langle i,j \rangle} \left[J_1 \left| \sum_{\alpha} d_{i\alpha}^* d_{i\alpha} \right|^2 + (J_2 - J_1) \left| \sum_{\alpha} d_{i\alpha} d_{j\alpha} \right|^2 \right] \end{aligned}$$

A.3 $U(2) \times T$ 模型的能量泛函改写

在 $U(2) \times T$ 原始模型中(5.27)，能量泛函涉及到复矩阵的运算，在数值计算上具有较大的负担。为此，利用 $SU(3)$ 生成元的完备关系以及 Gell-mann 矩阵的具体形式，我们在此将能量泛函简化成不涉及复矩阵运算的形式，从而加快变分的计算效率。

注意到，由于 Gell-Mann 矩阵是无迹且迹正交的，即

$$\text{Tr}\{\lambda^m\} = 0 \quad \text{Tr}\{\lambda^\alpha \lambda^\beta\} = 2\delta^{\alpha\beta} \quad (\text{A.15})$$

并且由于

$$\langle \mathbf{d} | \lambda^m | \mathbf{d} \rangle = \mathbf{d}^\dagger \lambda^m \mathbf{d} = \sum_{i,j=1}^3 d_i^* \lambda_{ij}^m d_j \quad (\text{A.16})$$

我们记 $D = \mathbf{d} \mathbf{d}^\dagger$ ，于是有 $\langle \mathbf{d} | \lambda^m | \mathbf{d} \rangle = \text{Tr}\{D \lambda^m\}$ ，因而能量泛函的 $SU(3)$ 对称项将有

$$E_{SU(3)} = J_3 \sum_{\langle i,j \rangle} \sum_{m=1}^8 \text{Tr}\{D_i \lambda^m\} \text{Tr}\{D_j \lambda^m\} \quad (\text{A.17})$$

由于八个 Gell-Mann 矩阵外加一个单位矩阵 I 可以构成由 3×3 复矩阵所在的复线性空间的一组完备基底，因而利用(A.15)，我们有

$$D_i = \sum_{m=1}^8 \frac{1}{2} \text{Tr}\{D_i \lambda^m\} \lambda^m + \frac{1}{3} \text{Tr}\{D_i\} I$$

进而我们得到

$$\sum_{m=1}^8 \text{Tr}\{D_i \lambda^m\} \lambda^m = 2D_i - \frac{2}{3} \text{Tr}\{D_i\} I$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^8 \text{Tr}\{D_i \lambda^m\} \text{Tr}\{D_j \lambda^m\} &= \frac{1}{2} \text{Tr} \left\{ \sum_{m,n=1}^8 \text{Tr}\{D_i \lambda^m\} \text{Tr}\{D_j \lambda^n\} \lambda^m \lambda^n \right\} \\ &= \frac{1}{2} \text{Tr} \left\{ \left(\sum_{m=1}^8 \text{Tr}\{D_i \lambda^m\} \lambda^m \right) \left(\sum_{n=1}^8 \text{Tr}\{D_j \lambda^n\} \lambda^n \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \text{Tr} \left\{ \left(2D_i - \frac{2}{3} \text{Tr}\{D_i\} I \right) \left(2D_j - \frac{2}{3} \text{Tr}\{D_j\} I \right) \right\} \\ &= 2 \text{Tr}\{D_i D_j\} - \frac{2}{3} \text{Tr}\{D_i\} \text{Tr}\{D_j\} \end{aligned}$$

进一步，由于

$$\text{Tr}\{D_i\} = \sum_{\alpha} D_{i,\alpha\alpha} = \sum_{\alpha=1}^3 d_{i\alpha} d_{i\alpha}^* = 1 \quad (\text{A.18})$$

$$\text{Tr}\{D_i D_j\} = \sum_{m,n=1}^3 d_{im} d_{in}^* d_{jn} d_{jm}^* = \sum_m d_{im} d_{jm}^* \sum_n d_{in}^* d_{jn} = |\mathbf{d}_i^\dagger \mathbf{d}_j|^2 \quad (\text{A.19})$$

因而能量泛函的 $SU(3)$ 部分可以被等价表达为

$$E_{SU(3)} = J_3 \sum_{\langle i,j \rangle} \left(2|\mathbf{d}_i^\dagger \mathbf{d}_j|^2 - \frac{2}{3} \right) = J_3 \sum_i \sum_{\delta \in nn} \left(|\mathbf{d}_i^\dagger \mathbf{d}_{i+\delta}|^2 - \frac{1}{3} \right) \quad (\text{A.20})$$

接下来考虑 $SU(2)$ 部分。由于前三个 Gell-Mann 矩阵具有 Pauli 矩阵嵌入的结构

$$\lambda^1 = \begin{pmatrix} \sigma^x & \\ & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda^2 = \begin{pmatrix} \sigma^y & \\ & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda^3 = \begin{pmatrix} \sigma^z & \\ & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{A.21})$$

因此 $S = 1$ 量子态下，这三个矩阵的期望值可以被直接表达为

$$\langle \mathbf{d} | \lambda^1 | \mathbf{d} \rangle = d_1^* d_2 + d_2^* d_1 = 2 \operatorname{Re}\{d_1^* d_2\} \quad (\text{A.22})$$

$$\langle \mathbf{d} | \lambda^2 | \mathbf{d} \rangle = i(d_2^* d_1 - d_1^* d_2) = 2 \operatorname{Im}\{d_1^* d_2\} \quad (\text{A.23})$$

$$\langle \mathbf{d} | \lambda^3 | \mathbf{d} \rangle = d_1^* d_1 - d_2^* d_2 = |d_1|^2 - |d_2|^2 \quad (\text{A.24})$$

因而 $SU(2)$ 部分应当被表达为

$$\begin{aligned} E_{SU(2)} = & J_2 \sum_{\langle i,j \rangle} [4 \operatorname{Re}\{d_{i1}^* d_{i2}\} \operatorname{Re}\{d_{j1}^* d_{j2}\}] + J_2 \sum_{\langle i,j \rangle} [4 \operatorname{Im}\{d_{i1}^* d_{i2}\} \operatorname{Im}\{d_{j1}^* d_{j2}\}] \\ & + J_2 \sum_{\langle i,j \rangle} (|d_{i1}|^2 - |d_{i2}|^2)(|d_{j1}|^2 - |d_{j2}|^2) \end{aligned} \quad (\text{A.25})$$

最后考虑 $U(1)$ 部分，由于 $\lambda^8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$ ，并且 $|\mathbf{d}\rangle$ 是归一的，因而

$$\begin{aligned} E_{U(1)} = & J_1 \sum_{\langle i,j \rangle} \mathbf{d}_i^\dagger \lambda^8 \mathbf{d}_i \cdot \mathbf{d}_j^\dagger \lambda^8 \mathbf{d}_j \\ = & \frac{J_1}{3} \sum_{\langle i,j \rangle} (|d_{i1}|^2 + |d_{i2}|^2 - 2|d_{i3}|^2)(|d_{j1}|^2 + |d_{j2}|^2 - 2|d_{j3}|^2) \\ = & \frac{J_1}{3} \sum_{\langle i,j \rangle} (1 - 3|d_{i3}|^2)(1 - 3|d_{j3}|^2) \end{aligned} \quad (\text{A.26})$$

附录 B 四极有序相和偶极有序相的相干态图示

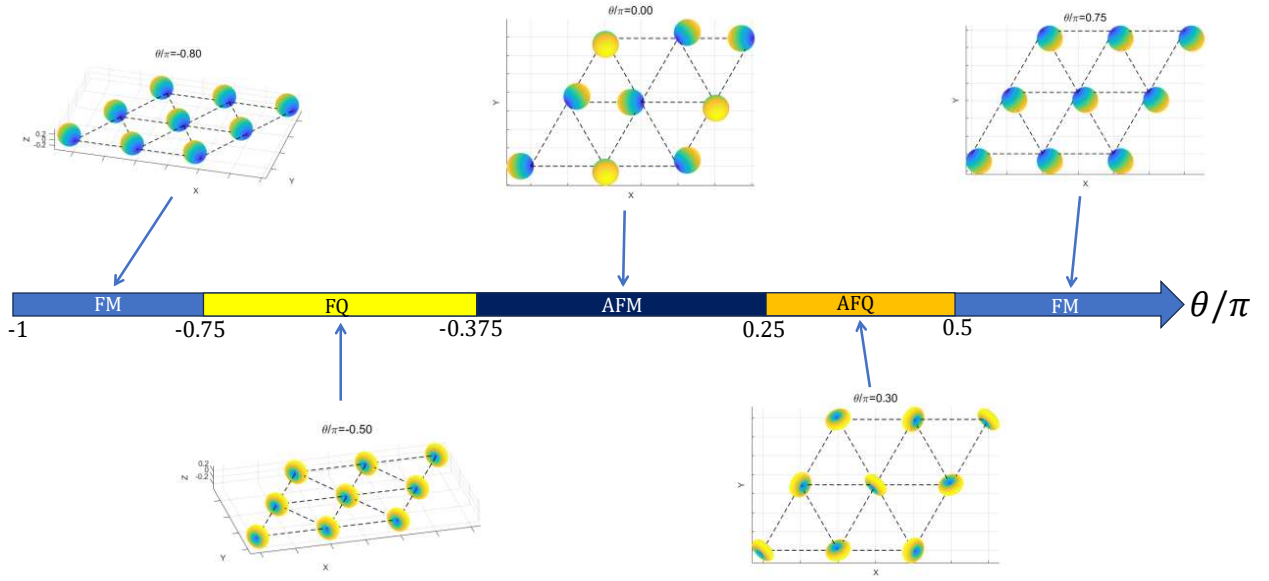


图 B.1 BLBQ 模型各三子格有序态的相干态图示。五个小图为每个有序相的序原胞内，以格点坐标为中心，该格点量子态的几率角向分布，计算遵从(B.2)。从左往右，分别对应 $\theta/\pi = -0.8, -0.5, 0, 0.3, 0.75$ ，即 FM, FQ, AFM, AFQ, FM 的典型模型参数设置。

对于 $S = 1$ 系统，按照自旋相干态的定义，可以将其在 $\hat{S}^z$ 基底展为

$$|\theta, \phi\rangle = \frac{1 + \cos \theta}{2} e^{-i\phi} |1\rangle + \frac{\sin \theta}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1 - \cos \theta}{2} e^{i\phi} |\bar{1}\rangle \quad (\text{B.1})$$

任意一个 $S = 1$ 自旋态 $|\mathbf{d}\rangle$ ，它在任何一个由 θ, ϕ 所标记的方向，都可以给出和对应的自旋相干态的交叠，由此可以给出一个几率角向分布

$$P_d(\theta, \phi) = |\langle \mathbf{d} | \theta, \phi \rangle|^2 \quad (\text{B.2})$$

因此，对于任意一个自旋态而言，以 $(P_d(\theta, \phi), \theta, \phi)$ 作为球坐标，可以画出一个曲面。对于非时间反演态，例如 $|1\rangle$ ，其几率角向分布为

$$P_{|1\rangle}(\theta, \phi) = \frac{1}{4} (1 + \cos \theta)^2 \quad (\text{B.3})$$

这一分布与方位角 ϕ 无关，从而绕 z 轴对称分布。并且不存在任何一个 θ 方向，使得这一方向上的角向几率归零。事实上，直接的作图可以验证，这一几率分布呈现一个球面， $z = 0$ 是球面下部的小圆。而对于时间反演态，例如 $|z\rangle$ ，其几率的角向分布为

$$P_{|z\rangle} = \frac{\sin^2 \theta}{2} \quad (\text{B.4})$$

它的分布也与方位角无关，而于此同时注意到在 $\theta = 0, \pi$ 上，总是有 $P_{|z\rangle}(\theta = 0) = 0$ 。可以看出，对于任意一个固定的方位角 ϕ 截出的过原点平面内，这一几率分布曲面呈现一个哑铃形状，因而可以验证对于时间反演态，其几率分布总呈现“两面凹的圆饼状”。如图 B.1 给出了各个相中序原胞内各格点的相干态角向分布，如我们预期，所有的偶极序都呈现球形，所有的四极序都呈现两面凹的圆饼状。同时，铁磁性的偶极有序和四极有序均未破坏晶格平移对称性，而反铁磁有序则将晶格的平移对称周期扩大至三子格结构。

作者签名: _____

致谢

从四年以前直至现在，我曾想象过无数次本段文字应当如何书写，以及会怀揣着如何的心情书写，直到第一个字的落笔，直到终于动笔书写汇聚四年以来学习成果的尾声——这一刻终于到来。我可能一辈子也忘不了在人大物理学院的四年时光了，与老师、同学和朋友们的交流、讨论甚至玩闹，将会是我最珍重的回忆之一。

感谢我的论文指导老师、本科导师、以及复变函数的任课教师，刘正鑫教授。作为任课教师，他对我们的学习情况无比上心，平常上课时与私下里的“唠叨”与教诲令我印象深刻。作为我的论文指导老师，他为我本项工作的研究思路、研究方法提供了指引。而作为我的本科导师，在他的指导下进行科研，是我本科学业方面最难忘，最愉快，也最有收获感的时光。刘老师在学术方面底蕴丰厚、涉猎广泛而洞见深刻，是我见过知识最渊博的人之一。于此同时，他也是我遇见的最重视学生的老师之一，几乎无论何时，只要我想找他交流讨论，他总是会放下手头的事情，详细地为我答疑解惑，哪怕中午饭点已经过去，哪怕日期已经悄然来到了第二天。我还记得第一次与老师讨论时，总是刘老师在讲，我却总是听不懂地应声，时间匆匆走过，单方面的“讲授”终于有了一点儿双向讨论的趋势。高山仰止，景行行止，刘老师既是我本科阶段对我帮助最大的人，也或许会成为我以后的榜样与目标吧。

感谢我的量子力学任课老师，以及我的蒙特卡洛算法的启蒙老师，李涛教授。李涛老师是我遇到的最擅长讲课的老师之一，他的授课内容总是在保留足够令人信服的数学推导的同时，尽最大的努力用严谨的物理术语建构我们对量子世界的图像认知。量子力学课程是我们要求最严格的课程，老师对我们的要求很高，但严格的要求让我们在挺过那一痛苦的学期以后，对物理学整体的认知蜕变式地上升了一个台阶。在所有课题研究讨论班中，他的课程设计无疑是最用心的。他在这一讨论班中，为我感受到了利用数值手段诊断凝聚态物相的有序结构的魅力所在，也让我初步认识到：科研不是一个遥不可及的事情，它也可以是在掌握的技术范围之内的兴趣使然。可以说，他是我踏入未来科研领域的最重要的引路人。

感谢南京航空航天大学的罗强老师。我曾在他访问人大的时候与他进行过蒙卡的讨论，本论文中并行退火的方案是经由他的点拨而被引入的。在后续的论文写作中，他也曾给我一些参考文献的推荐以及写作上的建议。

感谢我所有的任课教师。在人大物理系求学的日子里，老师们无一不用自己渊博的学识和严谨的治学态度，一步步引领我们在物理学这一专业领域变得越来越成熟。人大物理系并不是一个规模庞大的院系，因而我们所有人和老师们的距离都并不很遥远。和老师们

的讨论，以及老师们对我们的学习情况、未来去向的关心，都无比的温暖。人大物理学院，无疑是我的另一个可以被称之为“家”的地方。

感谢 21 级物理本科班的所有同学。在大二以后，我们凝聚成一个集体，而此后两年，无数次我们相聚在同一间教室听课，我们一同讨论问题，一同完成科研项目。感谢我们的班长陈佳乐同学，他在班级活动的组织与学校信息的传达上做出了巨大的贡献。感谢我的同学徐国钊，他的研究领域与我相近，我们在科研上进行过很多次讨论，每次我都受益匪浅。直到现在，我的一些科研习惯还受到他的影响。感谢我的同学胡彧铭、陈李骏、王天弈、耿昕，我们经常在同一间被戏称为“本科生办公室”的教室自习，那是我大学四年以来，心情最安定的一段时光。

感谢课题组的马晓坤、左瀚源、申翰金、王越以及其他的师兄师姐们，组会上以及私下里与他们的物理问题的讨论，以及经验上的指导对我相当有帮助。感谢孙柏青、周梓玥、孔嘉豪、万朝阳、张驰、李柄润以及其他的师弟师妹们，与后辈们的交流总是愉快的，为后辈们传递经验，亦是我的荣幸。

感谢我大一的朋友李欣源。尽管到了高年级我们的联络越来越少，但她无疑是刚入学以来与我最亲密的挚友。我们一起吃饭、自习、在校园里散步，一起参加建模竞赛，一起经历了相当多愉快的时光。研究物理学的生活很享受与充实，但未免有些单调与苍白，与她并肩的日子或许可以算为我补足了所谓“青春”该有的多彩。

感谢牟国铭、古乐章、曹艺、王雨彤以及其他北京明日方舟社群的同好，感谢长期以来陪伴我的朋友孟玥，感谢刘芊宇、贾淞麟以及其他临界动漫协会的伙伴们，感谢孙柏青、贾昊霖、闫涵超以及其他音游社群的朋友们，感谢我的高中同学肖斌，感谢其他无法一一列举的，所有在这四年与我相识的朋友们。“我经由光阴，经由山水，经由乡村和城市，同样我也经由别人，经由一切他者以及引生的思绪和梦想而走成了我。那路途中的一切，有些与我擦肩而过从此天各一方，有些便永久驻进我的心魂，雕琢我，塑造我，锤炼我，融入我而成为我。”与你们的遇见是我的幸运，很高兴四年的时光里有你们的陪伴，感谢所有的相识。

最后，感谢将我带到这个世界上，并始终在我的背后默默支持我的父母。22 年来，他们含辛茹苦地将我抚育成人；在我求学期间，他们一直是我坚强的后盾；当我在外迷茫之时，感谢我的父母给我的心灵“兜底”，让我坚信哪怕未来再过落魄，我仍然还有一个“家”。谨以此文，献给他们。

请原谅我，在本该单纯致谢本项工作合作者的地方，额外致谢了很多其他的人们。教二门口的草坪上，学士服的红色又一次应和着毕业季涌现出来，但唯独今年，似乎我也应当是其中一员。毕业来临的太快，以至于我甚至没有即将离开这一隅天地的实感。其实这也难怪，毕竟我亦坚信无论未来身处何方，北京的西北方四个地铁换乘站围出的区域，亦是我的家园。



中國人民大學

RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

本科生毕业论文（设计）指导手册

论文题目： 经典多极序的蒙特卡洛与变分研究

论文编码： RUC-BK-070201-2021200918

学 院： 物理学院

专 业： 物理学

年 级： 2021 级

学 号： 2021??????

姓 名： Ryelin

指导教师： 刘正鑫

完成日期： 2024 年 5 月

中国人民大学教务处制

本科学生毕业论文（设计）管理办法补充说明及指导手册填写要求

一、本科毕业论文（设计）是本科生培养方案的重要内容，是本科学生毕业和学士学位资格认证的重要依据，学生撰写和教师指导均应按照《中国人民大学本科生毕业论文（设计）管理办法（修订）》（2014-2015 学年校办字 33 号）的相关要求完成。

学生选题原则上要求一人一题。若二人（或二人以上）合作课题，毕业论文（设计）必须分开撰写，在毕业论文（设计）中要重点阐述本人独立完成的部分，并明确说明本人在课题研究中所完成的内容对整个课题的贡献。攻读双学位的学生应根据所修专业撰写两篇不同的毕业论文（设计），不得一文两用。

二、为保证毕业论文（设计）质量，文科类专业（含人文、社会、经管、法政类）毕业论文正文字数原则上 10000 字左右，其中外语类毕业论文原则上要用所学的第一外语撰写，毕业论文的正文字数不少于 8000 个外文单词。艺术类、理科类专业毕业论文要求 8000 字左右。工科类毕业论文正文字数一般不少于 12000 字。

指导教师和指导过程中只对论文进行评阅，不给成绩。毕业论文（设计）成绩由评审小组或答辩小组给出，答辩小组和评审小组原则上不能少于 3 人，毕业论文（设计）指导教师可以参与评审小组或答辩小组。

毕业论文（设计）最终成绩统一使用等级制（等级要求与课程成绩等级规定一致，详见学生成绩管理规定）。评审小组评分时，首先由每位评审小组成员分别按百分制给分，所有评审小组成员打分的算术平均分为学生毕业论文（设计）最终成绩，并按照成绩管理规定对应关系换算成等级制成绩。答辩最终成绩由答辩小组商议后，按等级制直接给出毕业论文（设计）最终等级成绩。

指导教师评阅意见由指导教师本人填写，不少于 200 字，内容包括毕业论文（设计）的内容、工作量、工作态度、毕业论文（设计）质量、创新性、应用性、文本规范、存在的不足和综合评价等。

本科生毕业论文（设计）指导手册所填内容应真实反映毕业论文（设计）的指导过程和学生毕业论文质量，不能出现空缺内容或前后内容不一致的情况。指导教师负责毕业论文（设计）内容，学院进行复查。

附表 1:

本科学生毕业论文（设计）选题登记表

学生姓名	Ryelin	学号	2021??????
论文（设计）题目	经典多极序的蒙特卡洛与变分研究		
选题理由： 量子多体计算中，蒙特卡洛方法是最广泛的数值计算手段之一。针对晶格上 $1/2$ 自旋模型，经典蒙特卡洛以每个格点上自旋直积态作为变分波函数，从而将量子自旋模型变为经典偶极相互作用模型。在本研究中，我们试图将这种计算思路推广到更大的适用范围。其一，我们利用蒙特卡洛模拟使用的能量泛函，引入了一种用于诊断经典模型基态有序结构的变分方案。其二，我们提出了一种晶格上的电偶极相互作用模型，从而描述电荷自由度上的有序相，在经典物理语境下，这一模型的模拟手段可以直接类比 $1/2$ 自旋模型。其三，我们将自旋 $1/2$ 模型推广到自旋 1 模型，从而在模型中引入 $SU(3)$ 群的生成元，以尝试利用经典蒙卡和经典变分寻找从 $SU(3)$ 群对称性自发破缺得到的更加丰富的有序相。 学生签名：Ryelin 2025 年 2 月 27 日			

指导教师意见：

该题目涉及强关联系统中的多极序，包括因相互作用造成的电偶极、磁偶极、磁四极等形成的长程序。其中有些磁序与玻色子系统中的超流与超固相有密切关系。对这些序的研究有助于理解量子磁性系统中的新奇实验现象，并可能发现新的物态。该课题涉及到经典蒙特卡洛模拟以及经典能量变分法，都属于本科生能掌握的范围，适合做本科毕业论文题目。

指导教师签名：刘正鑫

2025 年 3 月 3 日

附表 2:

本科学生毕业论文（设计）写作提纲审阅表

学生姓名	Ryelin	学号	2021??????
论文（设计）题目	经典多极序的蒙特卡洛与变分研究		
研究方案： 本研究利用经典蒙特卡洛方法以及由此启发得到的经典能量变分方案，对若干晶格体系上的模型进行模拟。经典蒙特卡洛是得到凝聚态系统模型经典图像最重要的数值手段之一，经历足够多次的 Markov 迭代，可以使得系统进入到相应温度的平衡态上，从而可以通过抽样来提取系统的物理信息。从经典蒙特卡洛所使用的能量泛函出发，经典能量变分方案可以在假定子格序的前提下，通过直接优化序原胞内的参量，来推断此时系统所表现的具体序结构。 本研究中，我们首先对三维立方格点上的各向同性 Heisenberg 模型进行复现，来说明经典蒙特卡洛的算法以及静态结构因子对序结构的预言的准确性，计划利用 Binder cumulant 物理量给出前人数值工作得到的相变温度。除此以外，我们对六角格点上的 K-Gamma-Gamma’ 扩展 Kitaev 模型进行模拟，得到零温与近零温下的 Zigzag 序，从而说明经典变分方案的可行性。 在以上复现工作的基础上，我们考虑一个包含准到第三近邻的偶极相互作用、z 方向各向异性能以及 Kitaev 相互作用模型，在适当的参数下调节外电场，我们预期得到前期实验所得到的反铁电			

相、极化相以及一个可能的非公度序。反铁电和极化可以利用结构因子被得到，非公度序可能需要直接观察偶极的构型，除此以外，鉴于该模型是否对应于真实的物理尚不确定，可能还存在其他的序结构。

上述工作都针对于偶极模型。基于我们对蒙特卡洛方法的理解，在前人工作的基础上，我们继续探索对某些自旋 $S=1$ 模型中可能出现的对称性破缺相。首先，对三角晶格上 BLBQ 模型的复现，预期可以得到所谓的铁四极序和反铁四极序，其量子态的结构有别于铁磁和反铁磁，而四极算符的结构因子会在 Gamma 点和 K 点分别出现峰值。在此基础上，仿照 XXZ 模型，我们试图寻找一个可能的模型，它的不同物理量作为序参量会分别破缺模型的两种对称性，从而呈现在自旋 $S=1/2$ 系统中类似于自旋超固的效果。由两种序参量所描述的对称性破缺会通过各自的结构因子所呈现。

学生签名: Ryelin

2025 年 3 月 9 日

写作提纲:

一、 背景介绍

- 介绍蒙特卡洛方案在晶格模型上模拟的历史，以及重要的工作
- 介绍电偶极系统的前期工作

- 介绍蒙特卡洛方案在自旋 $S=1$ 系统中的推广历史

二、数值方法简介：经典蒙卡与经典变分

2.1 蒙特卡洛方法

2.1.1 算法基本思想

- 介绍蒙特卡洛方案构造统计系综的本质

2.1.2 Markov 链与 Metropolis 更新方案

- 介绍 Markov 链、Metropolis 方案以及该方案的合理性

2.1.3 经典蒙特卡洛

- 介绍经典蒙特卡洛方案的变分视角

2.1.4 单点更新策略 并行退火方案

- 介绍单点更新策略
- 介绍并行退火方案的思路，细致平衡的证明，以及具体流程

2.2 经典变分方案

- 介绍经典变分方案的基本思路与实现过程

2.3 用于诊断序参量的物理量

2.3.1 能量与比热

- 指出跨越不同物相时能量曲线会出现奇异行为

2.3.2 静态结构因子

- 给出静态结构因子的定义，说明其可以用于诊断序结构

三、Heisenberg 模型与扩展 Kitaev 模型的数值模拟

3.1 三维立方晶格上铁磁各向同性 Heisenberg 模型

3.1.1 模型简介与计算方案

- 介绍 Heisenberg 模型的基本物理
- 介绍经典蒙卡的方案，准备计算的物理量

3.1.2 模拟结果

- 展示物理量随温度的变化结果，说明在相变点附近有奇异行为

- 展示 Binder cumulant 的图像，说明相变点符合预期

3.2 扩展 Kitaev 模型的数值模拟

3.2.1 模型简介与计算方案

- 介绍 Kitaev 模型的基本物理，以及其中可能出现的序结构及其特征结构因子

- 介绍变分方案的基本流程

3.2.2 模拟结果

- 给出在 $\gamma' = -1$ 区域的变分能量变化曲线
- 给出 Zigzag 序结构的图像，以及相应 k 点上结构因子的变化。

四、六角晶格上的电偶极相互作用模型(与非公度电荷序)

4.1 背景与模型简介

- 给出模型的数学表达，以及各项所对应的物理背景

4.2 模拟结果

- 给出通过变分方案所给出的零温相图(以各向异性强度 D 和外电场 E 作为坐标)

- 给出连续改变参数时的能量曲线，能量曲线一阶微分，以及

特征 k 点的结构因子变化曲线

- 给出某一个参数点的蒙卡有限温模拟, 通过分析特征序结构的序参量随温度的变化, 验证序结构消失的过程

五、 $S=1$ 自旋模型的 CP2 数值研究

5.1 CP2 蒙特卡洛与变分方案

- 介绍 $S=1$ 单自旋的量子态, 指出其参数化方案
- 说明偶极算符在时间反演态下消失, 指出 $S=1$ 自旋么正演化以 $SU(3)$ 群操作连接, $SU(3)$ 生成元可以进入哈密顿量

- 指出 $S=1$ 空间的 CP2 流形本质, 给出参数化方案

5.2 BLBQ 模型的数值模拟

5.2.1 模型简介与数值计算方案

- 介绍 BLBQ 模型的原始数学表达, 将其修改为 $SU(3)$ 生成元的表达形式

- 给出在 $S=1$ 参数下的能量泛函, 并给出数值模拟方案
- 介绍量子态构型的一种可视化方案

5.2.2 模拟结果

- 给出改变模型参数时的能量曲线、能量一阶微分、Gamma 点 K 点的偶极、四极结构因子, 说明四极序的存在
- 绘制偶极序和四极序下的典型构型图

5.3 $U(2) \times T$ 模型的数值模拟

5.3.1 模型构造背景

- 介绍自旋超固，指出其以两种序参量分别破缺两种对称性的本质

- 在上述视角下，指出在 $S=1$ 中的可能性

- 给出一种可能的哈密顿量模型

5.3.2 模型简介与计算方案

- 介绍哈密顿量的表达形式，将其改造为数值计算时的表达式

5.3.3 模拟结果

- 给出能量曲线和一阶微分曲线

- 给出序参量的结构因子在特征 k 点随模型参数调整的结果

5.3.4 序结构对称性分析(若有)

- 指出两种序参量分别破缺的对称性，指出从模型哈密顿量出发的对称破缺过程

六、 研究结论

总结以上全部内容。

指导教师意见：

写作提纲内容丰富，逻辑顺序安排合理，同意提交。

指导教师签名：刘正鑫

2025 年 4 月 23 日

附表 3-1：本科学生毕业论文（设计）写作指导登记表

时间	2025 年 3 月 4 日	地点	北园物理楼 405B
工作进展	已实现经典蒙特卡洛在二维 Ising 模型中的相关模拟。基于本项训练，确定了将蒙特卡洛方法尝试转移到连续采样空间的选题，即针对自旋 $S=1$ 系统所属 CP^2 空间进行采样和模拟的课题内容。		
存在问题	目前尚未尝试过对连续自旋空间的模拟。Ising 自旋模拟的数值结果仍有一定的不稳定，需要在后续的研究中找出根本原因并予以回避。		
下一步工作安排	首先讨论如何将经典蒙卡的 Markov 抽样推广到连续取值空间，验证三维 Heisenberg 模型上的 benchmark，并得到理论热力学相变温度。		
指导教师意见	就论文写作过程中的问题进行了细节上的讨论。 指导教师签名：刘正鑫 2025 年 4 月 26 日		

附表 3-2: 本科学生毕业论文(设计)写作指导登记表

时间	2025 年 3 月 8 日	地点	北园物理楼 405B
工作进展	1. 完成了对三维海森堡模型的 benchmark, 如期得到了按照文献所给出的正常相变温度 2. 着手对六角模型上的诸模型开展工作, 开始对 K-Gamma-Gamma' 模型的某些参数点上的磁序进行模拟, 以得到 Zigzag 模型为预期进行 benchmark 3. 调研有关自旋 S=1 模型的 CP2 蒙卡方案		
存在问题	1. 六角模型 K-Gamma-Gamma' 模型上给出的并非 Zigzag order, 而是 stripy order, 目前 benckmark 存在问题。 2. 自旋 S=1 为何需要引入所谓的 Quadrupole 物理量仍需要更细致的理解		
下一步工作安排	1. 经讨论确定了基于子格序扩胞的直接能量变分方案, 用以辅助近零温经典蒙卡对序结构的预测 2. 继续进行对已有六角模型 K-Gamma-Gamma' 的 benchmark 工作以及 CP2 蒙卡的阅读 3. 讨论一个有关晶格上电偶极相互作用的 dipole 模型		
指导教师意见	就论文写作过程中的问题进行了细节上的讨论, 包括电偶极相互作用模型中的非共度序和 S=1 模型中相图的命名等。 指导教师签名: 刘正鑫 2025 年 4 月 26 日		

附表 3-3: 本科学生毕业论文(设计)写作指导登记表

时间	2025 年 4 月 13 日	地点	北园物理楼 405B
工作进展	1. 已完成 CP2 蒙卡的文献阅读，并完成了变分程序，已成功复现 BLBQ 模型的基态相图 2. 已解决错误的 Stripy 相的问题，经检验为作图有误，并非程序问题。 3. 在 2 的基础上，已实现偶极模型的变分代码编写。并已完成零场上的有序相的诊断和反铁电出发的施加电场的有序相诊断，诊断结果符合直观的预期，物理解释性良好。		
存在问题	无		
下一步工作安排	1. 调研有关“超固”的物理内容，并探讨如何将超固的概念引入到向列相的语境中 2. 绘制偶极模型的完整变分相图 3. 用蒙卡验证偶极模型变分相图的正确性		
指导教师意见	就论文写作过程中的问题进行了细节上的讨论，包括量子直接态与经典可测序参量之间的关系等 指导教师签名：刘正鑫 2025 年 4 月 26 日		

附表 3-4: 本科学生毕业论文(设计)写作指导登记表

时间	2025 年 4 月 22 日	地点	北园物理楼 405B
工作进展	1. 已完成超固态相关的文献调研 2. 已完成电偶极模型的完整变分相图 3. 已开始论文撰写，完成了所有背景知识部分。		
存在问题	无		
下一步工作安排	1. 构建了一种在自旋 $S=1$ 模型下具有 $U(2)$ 对称性和晶格平移对称性的哈密顿量。利用变分方案对这一模型的基态相图进行探索 2. 继续对电偶极进行蒙特卡洛模拟，并检查非公度序是否在引入非均匀电场时存在。需要设计倒空间高斯分布电场如何对应于实空间复格子上的电场分布。 3. 继续进行毕业论文的撰写		
指导教师意见	解决了计算中遇到的疑问，并对论文写作中的部分问题进行了讨论。 指导教师签名：刘正鑫 2025 年 4 月 23 日		

附表 3-5: 本科学生毕业论文(设计)写作指导登记表

时间	2025 年 4 月 26 日	地点	北园物理楼 405B
工作进展	1. 已完成零场情形下调整各向异性势的电偶极模型蒙卡模拟，以及 AFE 基态起点增加匀强外场的蒙卡模拟。 2. 针对 $E=2.0$, $D=-1.75$ 参数区域进行单点蒙卡，确实发现了非公度序的存在 3. $U(2) \times T$ 模型的变分相图已完成 4. 已完成三个 Benchmark project 的内容撰写		
存在问题	1. $L=18$ 零场弱各向异性势的蒙卡似乎没有准确的 K 点出现亮峰，和 $L=6, 12$ 等小尺寸情况不一致 2. $U(2) \times T$ 模型诸项的物理内涵需要更精细的讨论		
下一步工作安排	1. 再仔细检查 $L=18$ 的电偶极模型零场模拟结果 2. 对 $U(2) \times T$ 模型五个有序相的具体构型进行分析，特别是检查是否各个格点上 Gell-mann 期望值归一 3. 继续毕业论文的撰写		
指导教师意见	就论文写作过程中的问题进行了细节上的讨论。 指导教师签名：刘正鑫 2025 年 4 月 26 日		

附表 3-6: 本科学生毕业论文(设计)写作指导登记表

时间	2025 年 4 月 30 日	地点	北园物理楼 405B
工作进展	1. 经构型输出检查, 确认蒙卡 L=18 低各向异性势下应当仍为三子格 120° 序, 结构因子仅偏离一个由有限尺寸决定的最小分辨率。 2. 经检验, $U(2) \times T$ 模型涌现的五个相中, 仅有 λ_8 湮灭的相会出现非零的 λ_{4567} 分量, 其余各相序参量均全部归属于 λ_{1238}。		
存在问题	无		
下一步工作安排	1. 继续调整电场的非均匀性, 尝试寻找非公度信号的移动规律 2. 继续毕业论文的撰写		
指导教师意见	论文写作规范, 内容完整, 同意提交并进入答辩环节。 指导教师签名: 刘正鑫 2025 年 5 月 12 日		

附表 4:

本科学生毕业论文（设计）指导教师评阅表

学生姓名	Ryelin	学号	2021??????
论文（设计）题目	经典多极序的蒙特卡洛与变分研究		
指导教师评阅意见: ???同学通过经典蒙特卡洛以及经典变分方法研究了二维阻挫系统中的多极序，包括 Kitaev 材料 RuCl_3 中的可能存在的非共度偶极序，以及三角晶格上自旋为 1 的反铁磁系统中的丰富的多极序。对于 $S=1$，需要用到 CP^2 参数，???自学了相关的背景知识，调研了大量文献，自己编程序，解决其中的困难，并重复出了文献的结果。在此基础上，在 $\text{SU}(3)$ 的框架下研究了具有 $\text{SU}(2)\text{U}(1)$ 以及平移对称性的相互作用下的相图，发现了包括 $\text{SU}(2)$ 超流的磁性超固相、$\text{SU}(3)$ 反铁磁相等多种有趣的经典相。???对科研具有很高的热情，自主性强，遇到问题总是先尝试自己解决（并能解决大多数问题）。对物理图像的把握也很好。该论文写作逻辑清晰，层次分明，计算详细，在我带的本科生论文中质量属于上乘，并遥遥领先于大多数同学。			

指导教师推荐意见:

同意提交评审/答辩环节

指导教师签名: 刘正鑫

2025 年 4 月 26 日

附表 7:

本科学生毕业论文（设计）答辩成绩评定表

学生姓名	Ryelin	学号	2021??????
指导教师姓名	刘正鑫	指导教师职称	教授
答辩日期	2025 年 5 月 14 日	答辩地点	北园物理楼 301 教室
论文（设计）题目	经典多极序的蒙特卡罗与变分研究		
答辩小组评阅意见: 在该论文中,作者利用蒙特卡罗方法和变分近似系统地研究了若干自旋系统中的经典多极序问题。自旋系统中的多极序问题是凝聚态物理中的重要问题之一。揭示多极序出现的条件和相关相图的结构是一个很关键的科研题目,该项目选题具有较高的科研意义。作者系统分析了铁磁 Heisenberg 模型、扩展 Kitaev 模型、$S=1$ 的 Bilinear-biquadratic 模型等体系,研究了基态的各种多极序的存在性和其物理含义等问题。所得结果可以帮助人们对类似体系中的多极序进行深入了解。论文内容充实,结果合理,分析清晰,逻辑严密,写作规范。这是一篇非常优秀的本科毕业论文。			
答辩小组评定论文最终成绩为: <u>A</u> 答辩小组成员签名: 魏建华高奎意崔祎尹华磊 答辩小组组长签名: 同宁华			

等级制/百分制成绩对应关系:

A/(90—100) **A-**/(86—89) **B+**/(83—85) **B**/(80—82) **B-**/(76—79) **C+**/(73—75)
C/(70—72) **C-**/(66—69) **D+**/(63—65) **D**/(60—62) **F**/(60 以下)

附表 8:

中国人民大学本科生毕业论文（设计）评分参考标准

评分项目	主要要素	参考得分
论文选题	论文选题角度新颖，具有创造性和较高理论水平及应用价值；选题与专业相关，中心论题明确。	0-10 分
文献资料	论文使用文献材料丰富、恰当，理论依据充足，背景资料和数据翔实。	0-20 分
综合知识与技能运用	能够在问题研究中运用专业知识及相关综合知识与技能，具备一定独立发现问题和解决问题等方面能力。	0-20 分
写作水平	论文写作理论分析准确，逻辑严密，层次清楚，结构合理，语言流畅。	0-30 分
学术水平	论文研究提出一定的独立见解，论点明确、论据充分。	0-10 分
格式规范	论文格式规范、符合写作基本要求；无错别字；排版规范、打印清晰美观。	0-10 分

附表 9:

本科毕业论文（设计）定稿提交确认表

学生姓名	Ryelin	学号	2021??????
院系	物理学院	专业	物理学
指导教师	刘正鑫	职称	教授
论文类型	0		
论文中文题目	经典多极序的蒙特卡洛与变分研究		
论文英文题目	Monte Carlo and Variational computation for multipole order		
论文研究方向	凝聚态物理;量子多体计算		
是否按评审教师、答辩小组评阅意见落实修改: ☒ 是 ☐ 否 学生签字: Ryelin 指导教师签字: 刘正鑫			
院系意见	(公章) 年 月 日		

注:

1. 如为辅修学位论文,“专业”一栏应填写辅修学位所在专业名称

学校将凭本表单存档本科毕业论文。

附件 10:

中国人民大学学士学位论文的结构与格式要求

1 基本构成

1.1 首页

1.1.1 **论文编码**: 论文编码由学校代码、类别代码、专业代码、学号组成, 专业代码详见教务处网站文件下载区。例如: RUC-BK-050101-2014201237。

1.1.2 **文头**: “中国人民大学本科毕业论文(设计)”。

1.1.3 **论文题名**: 论文的正标题。

1.1.4 **论文副题名**: 本项目为任选项目, 指论文的副标题, 即对论文题名的解释或补充说明。

1.1.5 **作者**: 论文作者姓名。

1.1.6 **学院**: 论文作者所在学院的全称。

1.1.7 **专业**: 论文作者所学专业的全称。

1.1.8 **年级**: 论文作者所在年级, 如: 2014 级。

1.1.9 **学号**: 论文作者的学号。

1.1.10 **指导教师**: 指导教师的亲笔签名。

1.1.11 **论文成绩**: 由学院毕业论文评审小组或学院毕业论文答辩委员会最终确认的毕业论文成绩。

1.1.12 **日期**: 论文小组评阅或答辩日期。

1.2 **中文摘要及关键词**: 对论文内容要点的中文概括描述, 应忠实于原文, 字数应控制在 300—500 字之间。关键词 3—6 个。

1.3 **外文摘要及关键词**: 对论文中文摘要的外文翻译。关键词 3—6 个。

1.4 内容目录

1.5 **图/表目录** (如没有图或表, 可调至正文部分)

1.6 **正文**: 论文的主体部分, 字数在 8000 字左右。

1.7 **注释**: 对论文所使用的名词术语的解释或引文出处的说明。注释采取脚注的形式。

1.8 **附录(附图)**: 附属于正文, 对正文起补充说明作用的信息材料, 可以是文字的, 也可以是表格、图形、图像或其他形式的, 如公式的推演, 编写的程序等。

1.9 **参考文献**: 作者在写作过程中使用过的所有参考文献。

2 排版格式

2.1 用纸要求

本科学生毕业论文采用国际标准 A4 型 (297mm×210mm) 打印纸或复印纸印制。

2.2 毕业论文的排版要求

2.2.1 页面设置

本科学生毕业论文要求纵向打印, 页边距的要求为:

上 (T): 2 cm

下 (B): 2 cm

左 (L): 1.5 cm

右 (R): 1.5 cm

装订线 (T): 0.5 cm

装订线位置 (T): 左

其余设置采取系统默认设置。

2.2.2 排式与用字

文字图形一律从左至右横写横排。

文字一律通栏编辑。

字迹必须清楚整齐，忌用异体字、复合字及一切不规范的简化字。

除非必要，不使用繁体字。

2.2.3 段落设置

在“格式”选项中的“段落”设置窗口中，取消“如果定义了文档网格，则与网格对齐 (W)”选项，采用多倍行距，行距设置值为 1.25。

其余设置采取系统默认设置。

2.2.4 页眉、页码设置

页眉：学校标志（教务处主页提供下载）：



高度为 0.98 cm，宽度为 4.13 cm，居中放置。

页码采用 10.5 号宋体字，居中放置，格式为：第 1 页。

2.3 毕业论文各部分的编排式样

2.3.1 首页

2.3.1.1 论文编码：12 号黑体字，加粗，置顶，居右。

2.3.1.2 文头：“中国人民大学本科毕业论文（设计）”，在论文编码下一行，28 号黑体字，加粗，居中。

2.3.1.3 论文题名：论文文头下，隔一行，28 号黑体字，加粗，居中。

2.3.1.4 论文副题名：居中排印在论文题名下，20 号黑体字，加粗，副题名前加特殊符号中“长划线”。

2.3.1.5 作者、学院、专业、年级、学号、指导教师、论文成绩、日期：论文标题下隔六行，依次排印在论文副题名下，各占一行，距左端空 5 格，名称后用“：”，20 号黑体字，加粗，内容下需要加下划线，内容置于下划线中部，两端对齐。

2.3.2 中文摘要及关键词：

“摘要”，单倍行距，段前 1 行，段后 1 行，16 号黑体字，加粗，居中。

摘要内容，12 号宋体字，起行空两格，回行顶格，1.5 倍行距。

“关键词”，摘要下隔一行，左端顶格，12 号黑体字，加粗，后面加“：”。

关键词内容，直接放在“：”之后，词间间隔 3 格，12 号宋体字。

2.3.3 外文摘要及关键词：

Abstract，单倍行距，段前 1 行，段后 1 行，16 号 Times New Roman 字，加粗，居中。

内容使用 12 号 Times New Roman 字，起行空两格，回行顶格，两倍行距。

Key Words，英文摘要内容下隔一行，左端顶格，12 号 Times New Roman 字，加粗，后面加“：”。

关键词内容，直接放在“：”之后，互相之间间隔 3 格，12 号 Times New Roman 字。

2.3.4 目录页

2.3.5 正文

2.3.5.1 总体要求: 按照自然段依次排列, 每段起行空两格, 回行顶格。12 号宋体字, (重点文句, 12 号宋体字, 加粗), 1.25 倍行距。

2.3.5.2 标题: 各层标题均单独占行。

一级标题: 三号黑体 (英文 Times New Roman), 加粗, 居中, 单倍行距, 段前 1 行, 段后 1 行, 序号后空 2 个汉字符接标题内容, 末尾不加标点, 写法为“1 …”;

二级标题: 四号黑体 (英文 Times New Roman), 加粗, 顶左, 单倍行距, 段前 1 行, 段后 1 行, 序号后空 2 个汉字符接标题内容, 末尾不加标点, 写法为“1.1 …”;

三级标题: 小四号黑体 (英文 Times New Roman), 加粗顶左, 单倍行距, 段前 1 行, 段后 1 行, 序号后空 2 个汉字符接标题内容, 末尾不加标点, 写法为“1.1.1 …”;

四级标题: 五号黑体 (英文 Times New Roman), 加粗顶左, 单倍行距, 段前 1 行, 段后 1 行, 序号后空 2 个汉字符接标题内容, 末尾不加标点, 写法为“1.1.1.1 …”。

四级以下单独占行的标题顺序采用 A. B. C. …和 a. b. c. 两层, 标题均空两格放置序数, 后空一格接标题内容。

正文中对总项包括的分项采用(1)(2)(3)…单独序号, 对分项中的小项采用①②③…的序号或数字加半括号, 括号后不再加其他标点。

2.3.6 注释: 采用脚注的形式, 注释编号选用带圈的阿拉伯码, 如①、②, 注文使用小五号宋体字。具体结构格式同参考文献中引文格式。

2.3.7 参考文献: 作者写作过程中使用过的主要参考文献。

“参考文献”: 置论文正文之后, 三号黑体 (英文 Times New Roman), 加粗, 居中, 单倍行距, 段前 1 行, 段后 1 行, 格式同一级标题。

参考文献内容: 使用“[]”的序号依次排列。12 号宋体字, 居左, 具体结构格式与标注方法参照如下引文格式。

2.3.7.1 专(译)著:

格式: [序号]空格 作者. 书名[类型标识符- M] (, 译者). 出版地: 出版者, 出版年份. 起止页码。

例如: [1] 王众托. 企业信息化与管理变革[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2001: 122-128.

[2] [捷]夸美纽斯. 大教学论[M]. 傅任敢译. 北京: 教育科学出版社, 2006:246.

[3] Powell & DiMaggio (1991). *The New Institutionalism in Organizational Analysis*. (pp.78-80). Chicago and London: The University of Chicago Press.

2.3.7.2 期刊:

格式: [序号]空格 作者. 文章题目 [类型标识符-J]. 期刊名称, 年份及期数: 起止页码。

例如: [4] 孙立平. 总体性社会研究——对改革前中国社会结构的概要分析[J]. 中国社会科学, 1993, (1):190-192.

- [5] Bloland, H. G. (1979). Interpretive Sociologies and the Study of Higher Education Organizations. *The Review of Higher Education*, 3, 1-13.

2.3.7.3 学位论文:

格式: [序号]空格 作者. 文章题目 [类型标识符-D]. 授予地: 授予单位, 授予年度: 起止页码。

例如: [6] 张永平. 全球化背景下中国高等教育市场化的特点分析——独立学院的个案研究 [D]. 香港: 香港中文大学博士论文, 2009: 105-109, 137-147.

2.3.7.4 报纸:

格式: [序号]空格 作者. 文章题目 [类型标识符-N]. 报纸名称, 年-月-日(版面)

例如: [7] 陈志平. 减灾设计研究新动态 [N]. 科技日报, 1997-12-12(5).

2.3.7.5 被收录进论文集(著作、法规汇编)文章:

格式: [序号]空格 作者. 文章题目 [类型标识符-A]. 作者(单位). 论文集 [类型标识符-C] (著作 [类型标识符-M]、法规汇编 [类型标识符-G]. 出版地: 出版单位, 年份: 页码。

例如: [8] 王大泉. 我国高等学校章程建设的现状、问题与发展路径 [A]. 北京大学教育法研究中心, 北京大学宪法与行政法研究中心. 大学治理与大学章程理论研讨会论文集 [C]. 2011: 227.

[9] 北京大学现行章程 [A]. 王学珍, 郭建荣. 北京大学史料(第二卷) [M]. 北京: 北京大学出版社, 2000: 82.

[10] 中华人民共和国高等教育法 [A]. 教育部法制办公室. 教育法律法规规章汇编 [G]. 北京: 教育科学出版社, 2004: 75.

2.3.7.6 报告:

格式: [序号]空格 作者. 报告题目 [类型标识符-R]. 地点: 单位, 年度.

例如: [11] 卢晖林, 郭于华, 潘毅. “两岸三地”高校富士康调查报告 [R].

北京: 北京大学社会学系, 2010.

2.3.7.7 互联网文章:

格式: [序号]空格 作者. 文章题目 [类型标识符-EB/OL]. 网址. 访问日期.

例如: [12] 王旭明. 关于高考的六点思考 [EB/OL]. http://www.edu.cn/gaokao30_5897/20070719/t20070719_244190.shtml. 2008年12月9日访问.

2.3.7.8 条例:

格式: [序号]空格 颁布单位. 条例名称 [类型标识符-Z]. 发布日期.

例如: [13] 中共温州市委, 温州市人民政府. 温州市关于实施国家民办教育综合改革试点 加快教育改革与发展的若干意见 [Z]. 温委(2011)8号, 2010-10-20.

2.3.7.9 国际、国家标准:

格式: [序号]空格 标准编号, 标准名称 [类型标识符-S].

例如: [14] GB/T 16159-1996, 汉语拼音正词法基本规则 [S].

2.3.7.10 专利:

格式: [序号]空格 专利所有者. 专利题名 [类型标识符-P]. 专利国别: 专

利号，出版日期。

例如 [14] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案 [P]. 中国专利: 881056073, 1989-07-26.

2.3.8 其他标准

2.3.8.1 标准使用: 计量单位一律采用国家标准 GB3100——GB3102-93。科学技术名词术语采用全国自然科学技术名词审定委员会公布的规范词或国家标准、部标准中规定的名称，尚未统一规定或叫法有争议的名称术语，可采用惯用的名称。

2.3.8.2 标点符号: 应按照国家新闻出版署公布的“标点符号使用方法”的统一规定正确使用，忌误用和含糊混乱。

2.3.8.3 外语字体: 外文字母采用我国规定和国际通用的有关标准写法。要分清正斜体、大小写和上下脚码。

2.3.8.4 数字使用: 除部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数码，同一文中，数字表示方法应前后一致。

2.3.8.5 公式使用: 文中的公式应使用公式编辑器编辑，字体大小根据文字美观需要设置，一般居中放置；有编号的公式顶格放置，编号需加圆括号标在公式右边居右放置，公式与编号之间不加虚线；公式下有说明时，应顶格书写“注:”，“注:”后书写说明。较长公式的转行处应选在等号或加、减、乘、除符号处，应在行首出现这些符号。

2.3.8.6 表格: 文中的表格应统一编排序号并赋予表名。表内内容应对齐，表内数字、文字连续重复时不可使用“同上”等字样或符号代替。表内数字使用同一计量单位时，可将该单位从表中提出并置于圆括号内。表内有整段文字时，起行处空一格，回行顶格，最后不用标点符号。文中的附图应统一编排序号并赋予图名；除特殊情况，要求采用计算机制图。文中图表需在表的上方、图的下方排印表号、表名、表注或图号、图名、图注。

2.3.9 附录（附图）:

“附录（附图）”: 置顶，居中放置，使用 20 号黑体字，加粗。

附录项目名称使用 14 号黑体字，加粗，居左顶格放置。另起一行空两格，使用 12 号宋体字标注附录序号和题名，编排样式可参照正文。

2.3.10 作者签名:

“作者签名”: 紧接在正文下空两行，14 号黑体字，加粗，顶格放置。内容由作者亲笔签署。

3 论文打印

3.1 首页: 文头、论文题名、论文副题名、作者、学院、专业、年级、学号、指导

教师、论文成绩、日期作为论文的首页打印，需设置页眉，但不编排页码。

3.2 摘要: 中文摘要及关键词放在扉页一、外文摘要及关键词放在扉二，页码编排为 I，II，设置页眉。

3.3 正文: 正文、注释双面打印，编排页码，自第 1 页起，设置页眉。

3.4 参考文献、附录（附图）: 须在作者签名之后依次打印，编排页码，设置页眉。